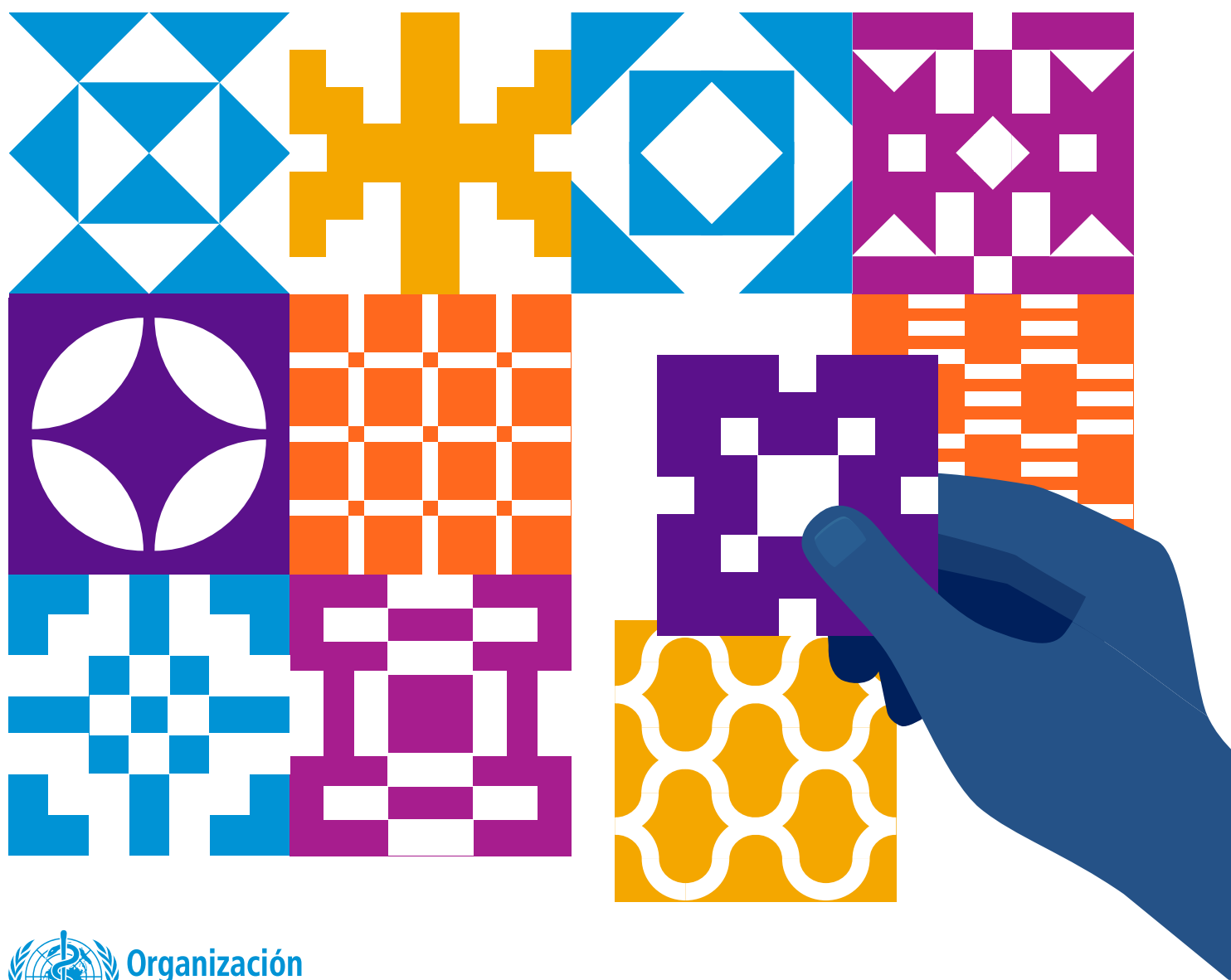

«Elaboración del mosaico»

Un marco para la vigilancia resiliente
de virus respiratorios con potencial
epidémico y pandémico



Organización
Mundial de la Salud

«Elaboración del mosaico»

Un marco para la vigilancia resiliente
de virus respiratorios con potencial
epidémico y pandémico



Organización
Mundial de la Salud

«Elaboración del mosaico»: un marco para la vigilancia resiliente de virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico [“Crafting the mosaic”: a framework for resilient surveillance for respiratory viruses of epidemic and pandemic potential]

ISBN 978-92-4-007586-3 (versión electrónica)

ISBN 978-92-4-007587-0 (versión impresa)

© Organización Mundial de la Salud 2023

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia 3.0 OIG Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo>).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la OMS refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OMS. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse la siguiente nota de descargo junto con la forma de cita propuesta: «La presente traducción no es obra de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto auténtico y vinculante».

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (<https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules>).

Forma de cita propuesta. «Elaboración del mosaico»: un marco para la vigilancia resiliente de virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico [“Crafting the mosaic”: a framework for resilient surveillance for respiratory viruses of epidemic and pandemic potential]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2023. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogación (CIP). Puede consultarse en <http://apps.who.int/iris>.

Ventas, derechos y licencias. Para comprar publicaciones de la OMS, véase <https://www.who.int/publications/book-orders>. Para presentar solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos y licencias, véase <https://www.who.int/es/copyright>.

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo cuadros, figuras o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. Recae exclusivamente sobre el usuario el riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros.

Notas de descargo generales. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OMS, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la OMS los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La OMS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OMS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Contenido

Prefacio	vii
Agradecimientos	ix
Evaluación y gestión de conflictos de intereses	ix
Abreviaciones y acrónimos	x
«Brújula del mosaico»	1
1. Introducción	2
1.1 Antecedentes y justificación	2
1.2 Visión	5
1.3 Finalidad y alcance	5
1.4 Armonización con las iniciativas y estructuras existentes	6
1.5 Destinatarios	6
1.6 Orientaciones evolutivas y experiencias nacionales que sustentan el marco	6
2. Enfoques de la vigilancia	7
2.1 Dominio I: Detección y evaluación de virus respiratorios emergentes o reemergentes	7
2.2 Dominio II: Seguimiento de las características epidemiológicas de los virus respiratorios en periodos interpandémicos	10
2.3 Dominio III: Fundamentación del uso de intervenciones en el ámbito de la salud humana	12
2.4 Otros temas relacionados con la vigilancia	14
3. Conclusiones	15
«Marco en mosaico»	16
1. Introducción	17
1.1 Antecedentes y justificación	17
1.2 Visión	20
1.3 Finalidad y alcance	20
1.4 Armonización con las iniciativas y estructuras existentes	21
1.5 Destinatarios	21
1.6 Orientaciones evolutivas y experiencias nacionales que sustentan el marco	21
1.7 Elaboración del marco y participación de las partes interesadas (métodos)	21

2. Vigilancia «en mosaico»	23
2.1 Dominio I: Detección y evaluación de virus respiratorios emergentes o reemergentes	23
2.2 Dominio II: Seguimiento de las características epidemiológicas de los virus respiratorios en periodos interpandémicos	34
2.3 Dominio III: Fundamentación del uso de intervenciones en el ámbito de la salud humana	45
2.4 Consideraciones transversales sobre la vigilancia	52
2.5 Aprovechamiento y ampliación de la vigilancia interpandémica durante las emergencias	58
3. Enfoque de la aplicación	63
3.1 Aplicación: planes de acción y hojas de ruta	63
3.2 Factores favorecedores	63
3.3 Seguimiento y evaluación	66
3.4 Papel de la OMS en la aplicación	68
4. Conclusiones	68
Glosario	69
Referencias	71
Anexo. Orientaciones mundiales y regionales sobre la vigilancia	79

Recuadros

Iniciativas de apoyo

Recuadro 1. Iniciativas de apoyo: 1. IDSR (sistema integrado de vigilancia y respuesta a las enfermedades) . . .	27
Recuadro 3. Iniciativas de apoyo: 2. La iniciativa IOA (análisis integrado de brotes epidémicos)	30
Recuadro 4. Iniciativas de apoyo: 3. La iniciativa «Estudios Unidad»	31
Recuadro 5. Iniciativas de apoyo: 4. Iniciativa EIOS (información sobre epidemias procedente de fuentes abiertas)	32
Recuadro 7. Iniciativas de apoyo: 5. Evaluación de la gravedad de la gripe pandémica (PISA)	36
Recuadro 8. Iniciativas de apoyo: 6. Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG)	37
Recuadro 12. Iniciativas de apoyo: 7. Plataforma Clínica Mundial sobre la COVID-19. Caracterización clínica y manejo de pacientes con COVID-19 presunta o confirmada	44
Recuadro 13. Iniciativas de apoyo: 8. Iniciativa «Medidas sociales y de salud pública»: generación de una base empírica mundial y metodologías de investigación.	48
Recuadro 14. Iniciativas de apoyo: 9. Redes regionales para evaluar la efectividad de las vacunas	49

Innovaciones en materia de vigilancia

Recuadro 2. Innovaciones en materia de vigilancia: 1. Vigilancia de virus respiratorios humanos en aguas residuales.	29
Recuadro 6. Innovaciones en materia de vigilancia: 2. El «kit EWARS»	33
Recuadro 9. Innovaciones en materia de vigilancia: 3. Pruebas rápidas.	38
Recuadro 10. Innovaciones en materia de vigilancia: 4. Vigilancia participativa.	39
Recuadro 11. Innovaciones en materia de vigilancia: 5. Historias clínicas electrónicas (HCE) y salud digital . . .	43

Tablas y figuras

Tablas

Tabla 1. Cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio I

8, 23

Tabla 2. Cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio II

10, 34

Tabla 3. Cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio III.

12, 45

Tabla 4. Resumen de los métodos adoptados por cada región de la OMS para obtener aportaciones
al proceso consultivo mundial en apoyo de la elaboración del marco de vigilancia

22

Tabla 5. Indicadores para el seguimiento y evaluación

67

Figuras

Figura 1. Visión, dominios y objetivos del «marco en mosaico»

3, 18

Figura 2. Resumen de los objetivos prioritarios de la vigilancia en cada dominio.

4, 19

Figura 3. Dominio I: Objetivos prioritarios y enfoques de la vigilancia para lograrlos

9, 24

Figura 4. Dominio II: Objetivos prioritarios y enfoques de la vigilancia para lograrlos.

11, 35

Figura 5. Dominio III: Objetivos prioritarios y enfoques de la vigilancia para lograrlos

13, 46

Figura 6. «Marco en mosaico» de enfoques de la vigilancia para entornos con escasos recursos:
principales sistemas de vigilancia e investigaciones pertinentes.

54

Prefacio

Como es imposible atender las numerosas y complejas necesidades de la vigilancia de los virus respiratorios con un único sistema de vigilancia, son necesarios múltiples sistemas, investigaciones y estudios, cada uno de ellos adecuado para los correspondientes objetivos prioritarios de la vigilancia, que solo juntos pueden proporcionar a las instancias normativas la información esencial. En definitiva, cada enfoque de la vigilancia encaja con los demás como una «tesela» en un «mosaico» que ofrece un panorama completo de los virus respiratorios, del impacto de las enfermedades que causan y de las intervenciones aplicadas para hacerles frente en cada país. El presente «marco en mosaico» muestra cómo se pueden aplicar diferentes enfoques de la vigilancia como sistemas coordinados y colaborativos bien adaptados a objetivos prioritarios específicos. Para ello, presenta los usos apropiados de los diferentes sistemas de vigilancia y se remite a las orientaciones normativas mundiales y regionales ya existentes sobre la vigilancia, *sin pretender reemplazar ninguna de ellas*. Aunque este marco se centra específicamente en los virus respiratorios con potencial epidémico

y pandémico, en varias secciones también se señala la posibilidad de aplicarlo a otros patógenos respiratorios y no respiratorios. Por otro lado, examina la vigilancia y las investigaciones que deben llevarse a cabo en las poblaciones humanas; aunque se considera esencial y se hace hincapié en el enfoque «Una sola salud», en el que la vigilancia y la respuesta se coordinan con los asociados de los ámbitos de la salud animal y la salud medioambiental, no pretende examinar exhaustivamente los enfoques de la vigilancia específicos de estos contextos.

El presente documento se centra principalmente en la vigilancia interpandémica para atender las necesidades relacionadas con la alerta temprana y el seguimiento rutinario, dando por sentado que se harán adaptaciones cuando aparezcan nuevos patógenos con potencial pandémico, pero, aunque no es una guía para la vigilancia durante las pandemias, contiene algunas sugerencias sobre cómo aprovechar la vigilancia interpandémica de modo que proporcione algunos de los datos que pueden ser necesarios en periodos epidémicos y pandémicos.

Novedades de este marco

Por primera vez, este marco:

- muestra cómo se pueden aplicar diferentes enfoques de la vigilancia como sistemas coordinados y colaborativos bien adaptados a objetivos prioritarios específicos;
- identifica los enfoques de la vigilancia más importantes 1) para la alerta temprana; 2) para un seguimiento interpandémico resiliente, y 3) para fundamentar el uso de intervenciones en diferentes contextos, independientemente de que dispongan de más o menos recursos;
- muestra cómo las recientes innovaciones que ha traído consigo la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) pueden contribuir a las iniciativas de vigilancia corrientes;
- proporciona orientaciones sobre cómo una vigilancia interpandémica bien enfocada puede atender las necesidades de seguimiento de epidemias, pandemias y otras emergencias;
- permite coordinar a los asociados técnicos y financieros para que se centren en las mejoras más prioritarias de la vigilancia.

Cómo utilizar el «marco en mosaico»

Este marco está hecho para ser utilizado en formato electrónico y se divide en dos partes: la «brújula del mosaico» y el «marco en mosaico» propiamente dicho.



Brújula del
mosaico

En la «**brújula del mosaico**» [Pulse para ver →](#) (páginas 1-15) se exponen las principales recomendaciones del «marco» completo y los enfoques básicos y reforzados de la vigilancia que se sugiere que sean utilizados en los dominios de la alerta temprana, del seguimiento sostenible y de la evaluación de las intervenciones. Estos enfoques se presentan en figuras para que puedan ser consultados rápidamente, dominio por dominio.



Tanto en la «**brújula**» como en el «**marco**», el lector puede pulsar en cualquiera de los enfoques de la vigilancia que aparecen en las figuras para acceder a una descripción más detallada de ese enfoque y a la justificación de su posición dentro del mosaico.



Marco en
mosaico

En el «**marco en mosaico**» completo [Pulse para ver →](#) (páginas 16-66), que se puede leer como documento autónomo, se describe cada enfoque de la vigilancia y se analizan sus fundamentos, se presentan estudios de casos sobre su aplicación contextualizada y se abordan otros temas.

Además, también puede pulsar en una serie de temas especiales, iniciativas mundiales, innovaciones en materia de vigilancia, estudios de casos y en una sección sobre planificación de la aplicación para obtener más información al respecto.

Para volver a las secciones pertinentes del documento, puede utilizar la barra de navegación situada en la parte inferior de la página.

Agradecimientos

La elaboración del presente documento fue dirigida por Joshua Mott, Isabel Bergeri y Hannah Lewis del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y por Anthony Mounts (antiguo funcionario de este Programa).

Además, contó con el apoyo de los miembros de un grupo de trabajo técnico interno de la OMS integrado por: Philip Abdelmalik, Hala Abou El Najja, Maya Allan, Brett Archer, Amal Barakat, Anindya S Bose, Sylvie Briand, Lisa Carter, Sebastien Cognat, Janet Díaz, Aspen Hammond, Belinda Herring, Siddhi Hirve, Stéphane Hugonnet, Francis Inbanathan, Manish Kakkar, Masaya Kato, Raquel Medialdea Carrera, Piers Mook, Sangjun Moon, Mike Mulder, Nam Nguyen, Opeayo Ogundiran, Boris Pavlin, Richard Pebody, Dmitriy Pereyaslov, Lidia Redondo, Ángel Rodríguez, Jilian Sacks, Gina Samaan, Karl Schenkel, Satoshi Shimada, Stefano Tempia, Katelijin Vandemaele, Maria Van Kerkhove, Sophie Von Dobschuetz, Pushpa Wijesinghe y Wenqing Zhang.

También formularon observaciones sobre el proyecto de documento los siguientes miembros del personal de la OMS: Silvia Bertagnolio (División de Resistencia a los Antimicrobianos), Nicki Boddington (consultora sobre vigilancia de la gripe, Reino Unido), May Chiew (Oficina de la OMS en la República Democrática Popular Lao), Marie-Amélie Degail (sede de la OMS), Arunkumar Govindakarnavar (Oficina de la OMS en Nepal), Esther Hamblion (sede de la OMS), Sara Hollis (sede de la OMS), Tamano Matsui (Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental), Sarika Patel (Oficina de la OMS en Camboya), Anne Perrocheau

(sede de la OMS), Jozica Skufca (Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental), Lorenzo Subissi (sede de la OMS) y Soe Soe Thwin (sede de la OMS).

El documento contó con aportaciones externas y la revisión de los siguientes asociados: Cornelia Adlhoeh (Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades [ECDC]), Eduardo Azziz-Baumgartner (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC], de los Estados Unidos de América [EE. UU.]), Arunmozhi Balajee (Fondo Mundial), Ana Bento (Fundación Rockefeller, EE. UU.), David Blazes (Fundación Bill & Melinda Gates, EE. UU.), Rick Bright (Fundación Rockefeller, EE. UU.), Aron Hall (CDC, EE. UU.), David Lowrance (Fondo Mundial), Adam MacNeil (CDC, EE. UU.), Angeliki Melidou (ECDC), Ann Moen (CDC, EE. UU.), Malik Peiris (Universidad de Hong Kong, Región Autónoma Especial de Hong Kong, China), Sonja Olsen (CDC, EE. UU.), Padmini Srikantiah (Fundación Bill y Melinda Gates, EE. UU.), Sylvie van der Werf (Instituto Pasteur, Francia), Collin Weinberger (Departamento de Salud y Servicios Sociales, EE. UU.), David Wentworth (CDC, EE. UU.) y Maria Zambon (Public Health England, Reino Unido).

La OMS agradece a los países y a las personas participantes sus aportaciones a la elaboración de este documento a través de las consultas previas con los países y de las consultas públicas celebradas entre septiembre y noviembre de 2022.

Asimismo, agradece a Lushomo por el diseño gráfico del documento y a Rosemary Sudan por su edición.

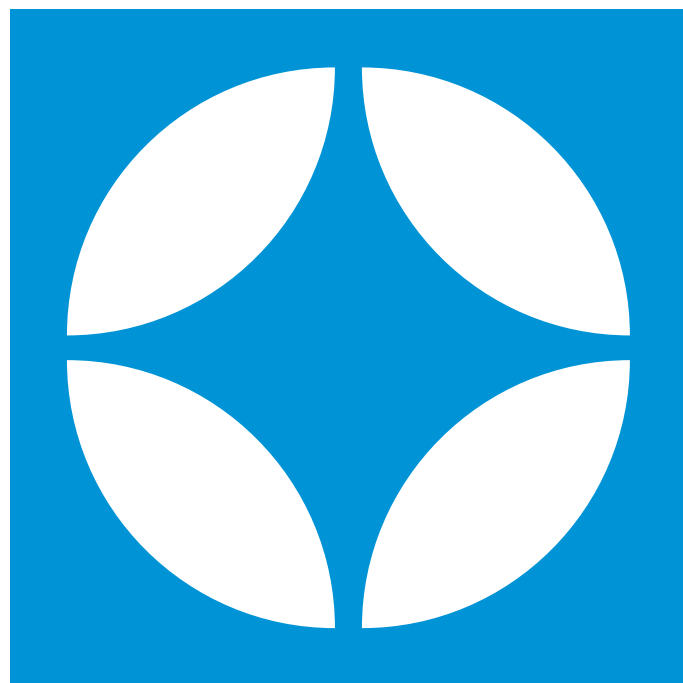
Evaluación y gestión de conflictos de intereses

De conformidad con la política de la OMS, los expertos cumplieron el correspondiente formulario de declaración de intereses antes de participar en el proceso consultivo. La OMS examinó los intereses

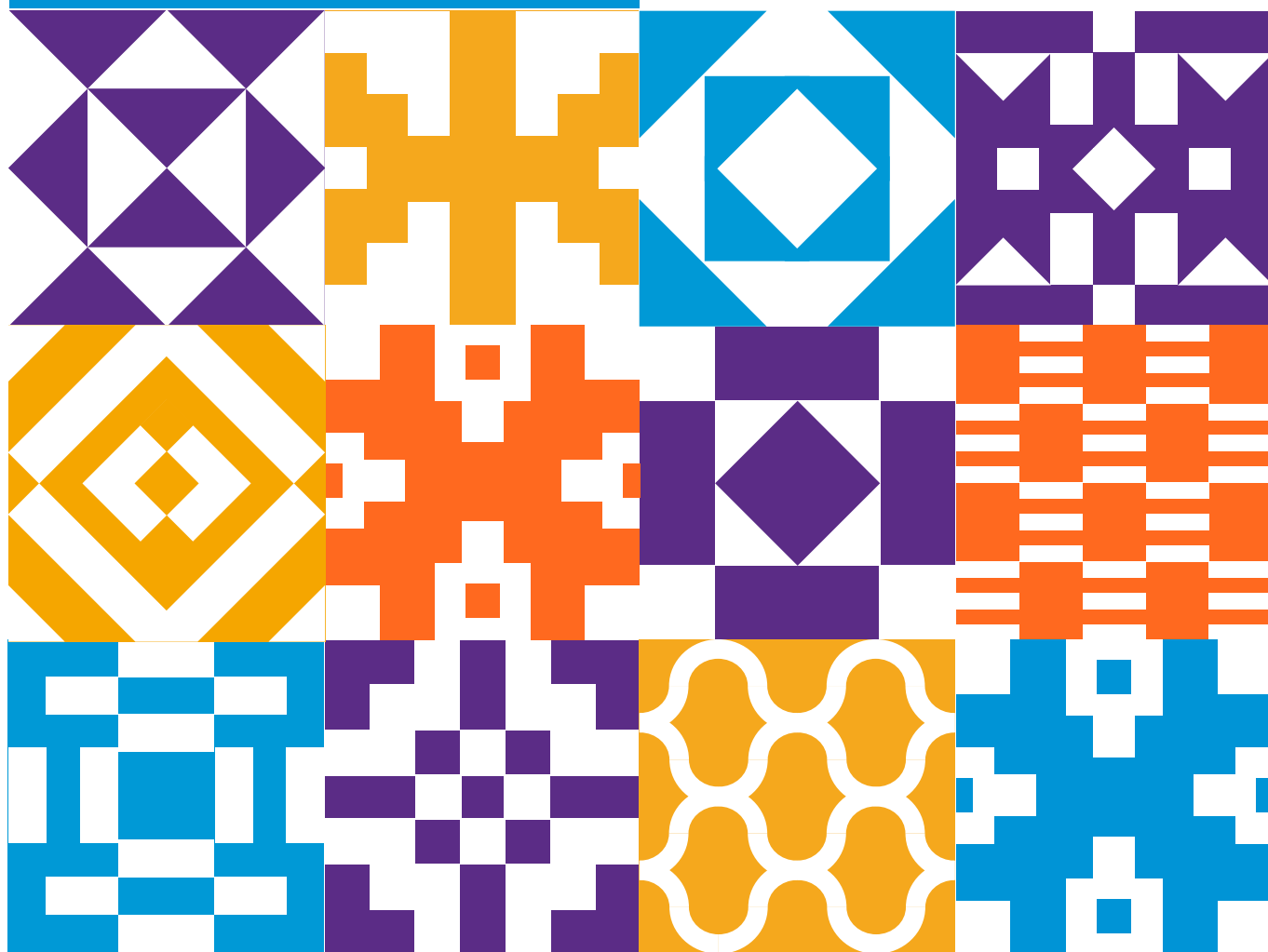
declarados y concluyó que no estaban en conflicto con el objetivo de la consulta que condujo a la elaboración de las orientaciones.

Abreviaciones y acrónimos

CDC	Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (EE. UU.)	IOA	<i>Integrated Outbreak Analytics</i> (análisis integrado de brotes epidémicos)
COVID-19	enfermedad por coronavirus de 2019	IRA	infecciones respiratorias agudas
ECDC	Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades	IRAG	infecciones respiratorias agudas graves
EE. UU.	Estados Unidos de América	MERS-CoV	coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio
EIOS	<i>Epidemic Intelligence from Open Sources</i> (información sobre epidemias procedente de fuentes abiertas)	MSSP	medidas sociales y de salud pública
EWARN/EWARS	<i>early warning, alert and response nets/system</i> (redes/sistema de advertencia, alerta y respuesta tempranas)	OMS	Organización Mundial de la Salud
HCE	historias clínicas electrónicas	PISA	<i>Pandemic Influenza Severity Assessment</i> (evaluación de la gravedad de la gripe pandémica)
IAA	Informe Anual de Autoevaluación de los Estados Parte	RSI	Reglamento Sanitario Internacional
IDSR	<i>Integrated Disease Surveillance and Response</i> (sistema integrado de vigilancia y respuesta a las enfermedades)	SARS-CoV-2	coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo de tipo 2
		SG	síndromes gripales
		SMVRG	Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe
		VIH	virus de la inmunodeficiencia humana



«Brújula del mosaico»



1. Introducción

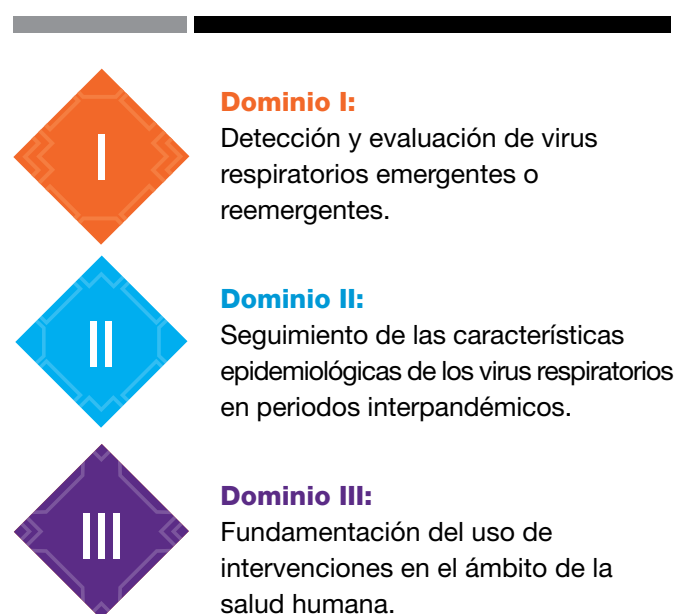
1.1 Antecedentes y justificación

La vigilancia en el ámbito de la salud pública proporciona la información crucial para fundamentar tanto la respuesta a las amenazas emergentes como la asignación de recursos. Las necesidades que haya que atender determinarán la forma que deben adoptar los enfoques de la vigilancia, y el diseño de cualquier nuevo sistema de vigilancia debe comenzar por considerar el fin para el que se utilizarán los datos. Las necesidades de las autoridades de salud pública difieren en función de las medidas que haya que adoptar, de las políticas que haya que definir, e incluso de la enfermedad que haya que vigilar. Por consiguiente, es imposible satisfacer todas las necesidades con un único sistema. Las principales funciones para las que se suelen diseñar los sistemas de vigilancia son la detección de eventos o brotes o el seguimiento de la evolución de la transmisión. Sin embargo, hay muchas situaciones especiales en las que habrá que modificarlos o adaptarlos para que proporcionen información más detallada sobre los grupos de riesgo, la dinámica de la transmisión o la carga de la enfermedad, para que faciliten datos que serán utilizados en la producción de métodos diagnósticos y terapéuticos o vacunas, o para que permitan profundizar y responder a preguntas específicas sobre la dinámica de la transmisión. En el presente documento se encajan en un «mosaico» los diversos enfoques de la vigilancia que pueden integrarse en un único marco que permita a los planificadores de políticas establecer sistemas de vigilancia colaborativa que se ajusten a su finalidad.

El presente documento se centra en los virus respiratorios con potencial epidémico o pandémico como ejemplo prototípico de cómo se pueden combinar de forma resiliente diferentes sistemas de vigilancia para que proporcionen una imagen completa de la aparición, propagación e impacto de una enfermedad. Hay varios virus respiratorios que tienen importantes puntos en común en cuanto a las condiciones de obtención de muestras y a los enfoques de la vigilancia, pero hay áreas en las que este marco es aplicable a otros patógenos respiratorios y, en algunos casos, incluso a patógenos

no respiratorios. Independientemente de la clase biológica de un nuevo patógeno, es probable que varios de sus atributos sean componentes esenciales de cualquier patógeno con potencial pandémico. Entre esos atributos se encuentran la transmisibilidad eficiente de persona a persona, la ausencia de medidas defensivas médicas efectivas o ampliamente disponibles, la ausencia de inmunidad en la población, factores de virulencia que permitan eludir el sistema inmunitario y la propagación por vía respiratoria. Otros factores que pueden aumentar aún más la propagación son la capacidad de transmisión durante el periodo de incubación o el hecho de que haya casos con enfermedad leve. Varias características de los virus respiratorios hacen que esta clase de agentes microbianos sea la más propensa a causar futuras pandemias (1).

Los enfoques de la vigilancia se agrupan en tres grandes dominios en función de su finalidad general:



En cada dominio tienen que combinarse varios enfoques de la vigilancia para lograr múltiples objetivos, pero sabiendo que cada una de las fuentes de información de esos diferentes enfoques puede contribuir a responder a una pregunta epidemiológica (vigilancia de múltiples fuentes (2)). Este marco

ayudará a los usuarios a identificar rápidamente los objetivos prioritarios y a considerar a continuación qué enfoques se adaptan mejor al contexto y a las necesidades de cada país. Así, dentro de este marco pueden aplicarse diferentes enfoques de forma coordinada y colaborativa, bien adaptada a objetivos prioritarios específicos (véanse las **figuras 1 y 2**). En definitiva, se crea un «mosaico» de enfoques que apoye de forma resiliente la prevención, la detección y el control de los virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico a lo largo del tiempo. Cada enfoque representa una «tesela» de un «mosaico», y solo cuando se ven todos juntos se obtiene una imagen completa y comprensible del riesgo que para la salud humana suponen los virus respiratorios y de su impacto.

La pandemia de COVID-19 trajo consigo innovaciones a medida que se creaban o mejoraban los sistemas de vigilancia para seguir la evolución de la mortalidad, la gravedad de la enfermedad, los desenlaces clínicos, las capacidades del sistema de salud, la evolución del virus, su transmisibilidad y la efectividad de las intervenciones (3). Como ejemplos se pueden citar el uso de nuevos métodos de laboratorio, la ampliación de la vigilancia medioambiental, las nuevas técnicas de diagnóstico y la implantación de una vigilancia no tradicional en las comunidades. Para planificar la vigilancia a largo plazo hay que ponderar los beneficios, las limitaciones y las aplicaciones más apropiadas de estas innovaciones, algunas de las cuales deberían institucionalizarse e incorporarse a la vigilancia de futuros eventos emergentes.

Figura 1. Visión, dominios y objetivos del «marco en mosaico»

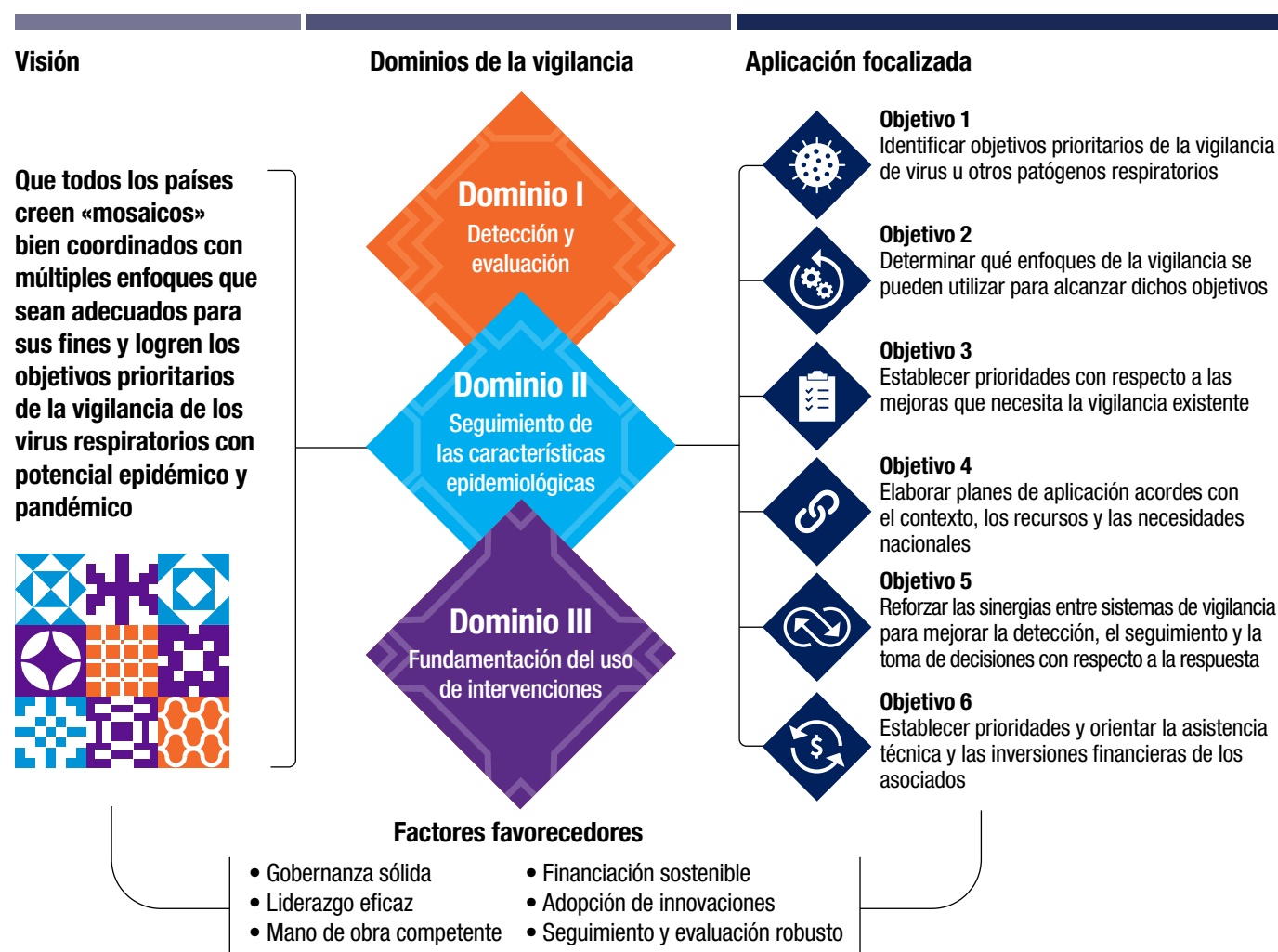


Figura 2. Resumen de los objetivos prioritarios de la vigilancia en cada dominio

 Detección y evaluación	Dominio I: Detección y evaluación de virus respiratorios emergentes o reemergentes	Objetivos de la vigilancia 1 Detectar rápidamente brotes por virus respiratorios emergentes o reemergentes y otros eventos 2 Evaluar la transmisibilidad, los factores de riesgo de transmisión y el alcance de las infecciones por virus respiratorios emergentes o reemergentes 3 Describir la presentación clínica y los factores de riesgo de enfermedad grave por virus respiratorios emergentes o reemergentes
 Seguimiento de las características epidemiológicas	Dominio II: Seguimiento de las características epidemiológicas de los virus respiratorios en periodos interpandémicos	1 Seguir las características epidemiológicas y clínicas de la enfermedad a lo largo del tiempo 2 Seguir las características virológicas y genéticas de los virus circulantes 3 Seguir la situación en entornos de alto riesgo y poblaciones vulnerables 4 Seguir el impacto en los sistemas de salud y su capacidad de respuesta
 Fundamentación del uso de intervenciones	Dominio III: Fundamentación del uso de intervenciones en el ámbito de la salud humana	1 Seguir el impacto de las intervenciones no médicas en la población 2 Proporcionar virus candidatos para la composición y producción de vacunas y la evaluación de sus riesgos 3 Seguir la cobertura, efectividad, impacto y costoefectividad de las vacunas 4 Seguir la efectividad de los antiviricos y de otros tratamientos 5 Seguir la efectividad de las pruebas diagnósticas 6 Seguir la efectividad de las rutas de atención clínica, y en particular de las medidas de prevención y control de infecciones 7 Seguir los efectos adversos de las vacunas y los tratamientos

La resiliencia se ha definido como la «capacidad de prepararse para perturbaciones repentinas y extremas, gestionirlas y recuperarse y aprender de ellas» (4). El concepto de resiliencia en la vigilancia de salud pública se asocia con atributos del sistema (5) tales como la flexibilidad, la aceptabilidad, la estabilidad, la sostenibilidad y la utilidad (6). La resiliencia se puede mejorar si los sistemas de vigilancia se orientan hacia los objetivos prioritarios que puedan lograr con mayor eficiencia (es decir, para los que sean más aptos) y si las autoridades de salud pública están comprometidas con el sostenimiento de esos sistemas. El «marco en mosaico» tiene en cuenta los sistemas y redes de vigilancia existentes que se han aprovechado con éxito para seguir de forma resiliente diversos virus respiratorios a lo largo del tiempo. El principal ejemplo es el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG) creado por la OMS (7), que en 2015 empezó a integrar la vigilancia del virus sincitial respiratorio en lugares seleccionados (8). En la 150.^a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, celebrada en enero de 2022, y en la 75.^a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2022 (9), los Estados Miembros acordaron que las plataformas de vigilancia centinela del SMVRG se aprovecharan aún más para atender las principales necesidades de la vigilancia no solo de la gripe, sino también del coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo de tipo 2 (SARS-CoV-2) y de otros virus respiratorios (10). La mayoría de las instituciones que forman parte del SMVRG han aprovechado la red de laboratorios, notificación, vigilancia y respuesta a brotes del sistema e integrado el seguimiento del SARS-CoV-2 en la vigilancia centinela del SMVRG. Este marco se basa en esa experiencia y sugiere qué objetivos puede lograr el SMVRG y cuáles requieren aportaciones complementarias de diferentes enfoques de la vigilancia.

En el proceso de elaboración de este marco se tuvieron en cuenta sistemáticamente las experiencias en materia de vigilancia obtenidas tanto antes como durante la pandemia de COVID-19, y se organizaron conferencias y consultas regionales y mundiales para formular las recomendaciones. A lo largo del proceso se tuvo el cuidado de analizar qué enfoques de la vigilancia pueden ser adecuados tanto en los entornos con más recursos como en aquellos con menos recursos. El marco también procura destacar las innovaciones recientes en materia de vigilancia, al mismo tiempo que señala consideraciones importantes que hay que tener en cuenta al evaluar su uso en contextos locales.

1.2 Visión

Que todos los países creen «mosaicos» bien coordinados con múltiples enfoques que sean adecuados para sus fines y logren los objetivos prioritarios de la vigilancia de la gripe, del SARS-CoV-2 y de otros virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico, de conformidad con el contexto del país.

Un «mosaico» de enfoques de la vigilancia bien elaborado debe conllevar una colaboración permanente y contar con la confianza y la inversión de las autoridades, que también tratarán de ampliar, mejorar y aprovechar estos sistemas en caso de emergencia (11).

1.3 Finalidad y alcance

Este marco pretende ser una herramienta práctica que ayude a los distintos países y regiones a conceptualizar y diseñar sus propios «mosaicos» de enfoques de la vigilancia adaptados a sus contextos con el fin de alcanzar sus objetivos prioritarios en materia de vigilancia de los virus respiratorios.

Para ello, el marco ayudará a los países a (véase la **figura 1**):

- identificar objetivos prioritarios de la vigilancia de virus u otros patógenos respiratorios;
- determinar qué enfoques de la vigilancia se pueden utilizar para alcanzar esos objetivos;
- establecer prioridades con respecto a las mejoras que necesita la vigilancia existente;
- elaborar planes de aplicación acordes con el contexto, los recursos y las necesidades nacionales;
- reforzar las sinergias entre sistemas de vigilancia para mejorar la detección, el seguimiento y la toma de decisiones con respecto a la respuesta;
- establecer prioridades y orientar la asistencia técnica y las inversiones financieras de los asociados.

El marco pretende atender las necesidades de todos los países, independientemente de sus ingresos y de su contexto humanitario, y da ejemplos de cómo la vigilancia basada en indicadores o en eventos responde a los objetivos prioritarios en cada región (véase la **figura 2**). El efecto deseado es que la vigilancia nacional de los virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico se refuerce, amplíe, consolide y modernice de forma coordinada y resiliente (12).

1.4 Armonización con las iniciativas y estructuras existentes

Este marco es una estructura conceptual que sustenta las iniciativas actuales, *pero no reemplaza ninguna orientación normativa mundial ni regional ya existente sobre la vigilancia*. Más bien pretende situar los sistemas mencionados en las orientaciones existentes en un contexto en el que puedan lograr los objetivos a los que mejor se adaptan. El marco presenta los usos apropiados de los sistemas ya existentes para la vigilancia de los virus respiratorios y se remite a las orientaciones y procedimientos operativos mundiales y regionales sobre vigilancia que puedan existir.

Este marco es una herramienta de apoyo a la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005), particularmente en lo que se refiere a los requisitos básicos de capacidad para la vigilancia y la respuesta (13) y, por lo tanto, también a la aplicación de los Planes Nacionales de Acción para la Seguridad Sanitaria (14), y será objeto de adaptaciones en caso de que así lo requieran los debates en curso acerca de la revisión del RSI (2005). Además, está en consonancia con el componente de vigilancia colaborativa del documento de la OMS *Fortalecimiento de la arquitectura mundial para la preparación, respuesta y resiliencia frente a emergencias sanitarias* (12), y evolucionará para garantizar que atiende las necesidades de los países y se sincroniza con el debate en curso acerca del «acuerdo sobre pandemias». Para ello:

- se reforzarán y coordinarán los sistemas de detección (alerta temprana) y seguimiento de patógenos respiratorios;
- se apoyará la ampliación de la capacidad de laboratorio para llevar a cabo la vigilancia de patógenos y la vigilancia genómica;
- se fomentará la integración de las mejores prácticas, tecnologías e innovaciones.

1.5 Destinatarios

Este documento se destina a ser utilizado **a nivel nacional, regional y mundial para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia nacional de los virus respiratorios mediante la creación de planes de aplicación**. Los gobiernos nacionales (generalmente a través de los ministerios de salud o los institutos nacionales de salud pública y, cuando se trata de enfermedades zoonóticas, en estrecha colaboración con los ministerios de agricultura y medioambiente) son los responsables de la aplicación de este marco en su propio territorio, mientras que la OMS, en tanto que organización de Estados Miembros sujetos a las obligaciones del RSI y a su marco de Evaluación Externa Conjunta, es la responsable de su aplicación en todos los territorios.

La aplicación de este «mosaico» también puede ayudar a los asociados internacionales, a los organismos donantes, al mundo universitario, al sector privado y a otros asociados a concentrar los recursos técnicos y financieros en las necesidades de vigilancia más esenciales de los países o regiones de forma coherente y sin duplicaciones.

1.6 Orientaciones evolutivas y experiencias nacionales que sustentan el marco

Este marco está disponible en línea, lo que permite que se actualice regularmente, y se complementa con un repositorio virtual de orientaciones [Pulse para ver →](#), herramientas y estudios de casos [Pulse para ver →](#) a los que se puede acceder en el sitio web de la OMS [Pulse para ver →](#). Además, garantiza el acceso a las últimas versiones de todos los documentos que ayudarán a los países a definir y aplicar sus respectivos «mosaicos» de vigilancia.

Para elaborar el «marco en mosaico» se efectuaron amplias consultas con las oficinas regionales y los Estados Miembros de la OMS, y con asociados técnicos externos. Para más detalles sobre el proceso y los métodos de elaboración del marco, pulse [Pulse para ver →](#).

2. Enfoques de la vigilancia

En las **figuras 3, 4 y 5** y en el texto correspondiente se resumen los enfoques de la vigilancia sugeridos para cada uno de los dominios. Como base para un modelo de madurez, se proponen como enfoques «básicos» aquellos a cuya aplicación podría aspirar cualquier país, independientemente de sus recursos. Los enfoques denominados «reforzados» también pueden ser valiosos para alcanzar los objetivos en cada dominio, pero pueden necesitar más recursos o capacidades nacionales que los enfoques básicos. Cuando proceda, las figuras también muestran innovaciones en materia de vigilancia y consideraciones que pueden contribuir a la aplicación de la vigilancia «en mosaico». El lector puede pulsar en cualquiera de los enfoques de la vigilancia para acceder a su descripción y a la justificación de su posición dentro del mosaico. A veces, esto lo llevará también a estudios de casos sobre la aplicación. Al pulsar en innovaciones específicas o iniciativas globales, también accederá a más información al respecto. Quienes deseen leer el documento completo con las descripciones de los sistemas, innovaciones, iniciativas mundiales, temas especiales y estudios de casos contextualizados, pueden acceder al «marco en mosaico» propiamente dicho, más extenso, que comienza en la página 16 [Pulse para ver →](#).

2.1 Dominio I: Detección y evaluación de virus respiratorios emergentes o reemergentes

Un virus emergente puede ser un virus introducido recientemente en la población humana o un virus ya conocido que haya resurgido o adquirido una dinámica de transmisión o unas manifestaciones clínicas nuevas o peculiares (nuevas variantes o subtipos fenotípicamente relevantes). La detección oportuna de virus emergentes que puedan propagarse y causar enfermedad en los seres humanos requiere la conjunción de múltiples sistemas basados en

eventos y en indicadores. En este dominio son de la máxima importancia la comunicación y la colaboración con otros sectores (en particular los de la agricultura y el medioambiente para investigar y evaluar las especies animales que actúan como reservorios) y entre las autoridades nacionales, intermedias y locales responsables de la respuesta de salud pública (16).

Los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio I consisten en:

1. *detectar rápidamente brotes por virus respiratorios emergentes o reemergentes y otros eventos;*
2. *evaluar la transmisibilidad, los factores de riesgo de transmisión y la extensión de las infecciones por virus respiratorios emergentes o reemergentes;*
3. *describir la presentación clínica y los factores de riesgo de desenlaces graves asociados a los virus respiratorios emergentes o reemergentes.*

La capacidad de advertencia, alerta y respuesta tempranas es un requisito fundamental de las capacidades básicas del RSI (2005) que sirve para prevenir la aparición de futuras epidemias o pandemias de transmisión respiratoria o para mitigar su impacto. Esto requiere un fortalecimiento de sistemas de vigilancia coordinados en los entornos de salud y comunitarios durante todo el año, y en la interfaz animales-humanos cuando se trate de patógenos con reservorios zoonóticos. Una vez detectados, los eventos emergentes requerirán modificaciones de los métodos de vigilancia, como la búsqueda intensiva de casos, e investigaciones y estudios especializados para caracterizar completamente el virus respiratorio nuevo o reemergente. Sin embargo, es esencial contar con un sistema de vigilancia preexistente que permita transitar rápidamente a una detección de casos más intensiva y que proporcione una plataforma para investigaciones posteriores.

En la tabla 1 se resumen las cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio I.

Tabla 1. Cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio I

- ¿Se ha detectado en el país un nuevo virus respiratorio o una nueva variante?
- ¿Cuáles son las características virológicas de los virus emergentes o reemergentes (incluidas nuevas variantes o subtipos)?
- ¿Cuál es la epidemiología descriptiva de la enfermedad (tiempo, lugar, persona)?
- ¿Cuántas personas se sabe que han estado expuestas, o probablemente lo hayan estado? ¿Es fácil la propagación entre los humanos?
- ¿Cuál es la gravedad de la enfermedad y cuáles son los grupos con alto riesgo de infección y de enfermedad grave?
- ¿Cuál es el riesgo de que este virus respiratorio emergente o reemergente tenga potencial epidémico o pandémico?
- ¿Es necesario activar un plan nacional de respuesta a una pandemia o declarar un «estado de emergencia» y buscar el correspondiente apoyo financiero?
- ¿Es el momento oportuno para que el gobierno comunique a la población que este virus emergente o reemergente tiene potencial epidémico o pandémico?
- ¿Cómo reflejar los datos científicos en mensajes que capaciten a la comunidad para la acción?

Un enfoque básico en el dominio I consiste en una fuerte **vigilancia basada en eventos en los establecimientos de salud**, que puede complementarse con la **vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país**. La **vigilancia basada en eventos en la comunidad** también es importante para identificar amenazas emergentes en poblaciones con acceso limitado a la atención sanitaria y en la **interfaz animales-humanos**. Las **redes de laboratorios establecidas** son esenciales para identificar los patógenos responsables de las enfermedades y eventos notificados, y para proporcionar las oportunas caracterizaciones fenotípicas y genotípicas; además, pueden contribuir a la detección de patógenos que tengan que ser notificados inmediatamente, de patógenos raros y de aumentos inesperados de la detección de microorganismos durante un determinado periodo o en un lugar inusual. Por último, las **investigaciones y estudios** son fundamentales en este dominio para evaluar la transmisibilidad y sus factores de riesgo, determinar la extensión de la infección e identificar las características clínicas y los factores de riesgo de desenlaces graves. Estos sistemas básicos pueden reforzarse mediante la **vigilancia basada en eventos mediáticos**, la **vigilancia selectiva en poblaciones especiales** y la **vigilancia sindrómica**, que puede desempeñar un papel especialmente importante en situaciones de crisis humanitaria. En muchos casos, estos enfoques de la vigilancia también pueden utilizarse para detectar otros eventos, además de los relacionados con patógenos respiratorios.

La figura 3 muestra los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio I y los enfoques para lograrlos.

Figura 3. Dominio I: Objetivos prioritarios y enfoques de la vigilancia para lograrlos (para más información, pulse en cualquier «tesela», innovación o iniciativa. Para regresar, utilice la barra de navegación que se encuentra al final de la página)



2.2 Dominio II: Seguimiento de las características epidemiológicas de los virus respiratorios en periodos interpandémicos

Los enfoques de la vigilancia en el dominio II tienen como objetivo el seguimiento de los virus respiratorios circulantes en poblaciones humanas durante periodos interpandémicos, aunque también pueden ser aprovechados y reforzados en periodos pandémicos (véase la sección 2.5 [Pulse para ver →](#)). Estos enfoques pueden ser aplicables no solo a virus con potencial pandémico y tener funciones esenciales en el seguimiento de otros patógenos respiratorios de importancia para la salud pública o con potencial epidémico, dado que las necesidades relacionadas con la recopilación de datos y la obtención de muestras son similares. Además, los enfoques de la vigilancia en el dominio II también ayudan a lograr los objetivos de alerta temprana del dominio I. Desde un punto de vista epidemiológico, los valores de referencia y los umbrales establecidos o los sistemas aplicados para seguir los cambios de las características clínicas o demográficas de los casos identificados mediante la vigilancia pueden proporcionar señales de posibles nuevos eventos, tales como el inicio de una epidemia estacional o la ocurrencia de una temporada inusualmente grave. Del mismo modo, los componentes de laboratorio de la vigilancia pueden contribuir a la detección de cambios en los virus circulantes (por ejemplo, variantes emergentes o cambios antigénicos), desencadenando así nuevas investigaciones, según proceda.

Los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio II consisten en seguir:

1. las características epidemiológicas y clínicas de la enfermedad a lo largo del tiempo;
2. las características virológicas y genéticas de los virus circulantes;
3. la situación en entornos de alto riesgo y en poblaciones vulnerables;
4. el impacto en los sistemas de salud y su capacidad de respuesta.

En la tabla 2 se resumen las cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio II.

En general, los enfoques de la vigilancia en el dominio II son aplicables a los virus respiratorios (y en algunos casos a patógenos no víricos) con potencial epidémico y pandémico. En este dominio, los enfoques

básicos son los **sistemas de vigilancia centinela de síndromes gripales (SG)/infecciones respiratorias agudas (IRA)/infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) basados en casos y acompañados de pruebas de laboratorio**, que permiten recopilar datos epidemiológicos de gran calidad y obtener especímenes de las vías respiratorias en muestras representativas de la población objeto de la vigilancia, contribuyendo así al seguimiento virológico y de tendencias, y a la caracterización epidemiológica y clínica de las enfermedades asociadas a virus respiratorios específicos. Aunque son menos adecuados para el seguimiento de afecciones comunes, los **sistemas de vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país** constituyen un importante complemento de la vigilancia centinela, pues al ser más integrales permiten llegar a grupos de población prioritarios más específicos que posiblemente no estén bien representados en la vigilancia centinela.

Tabla 2. Cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio II

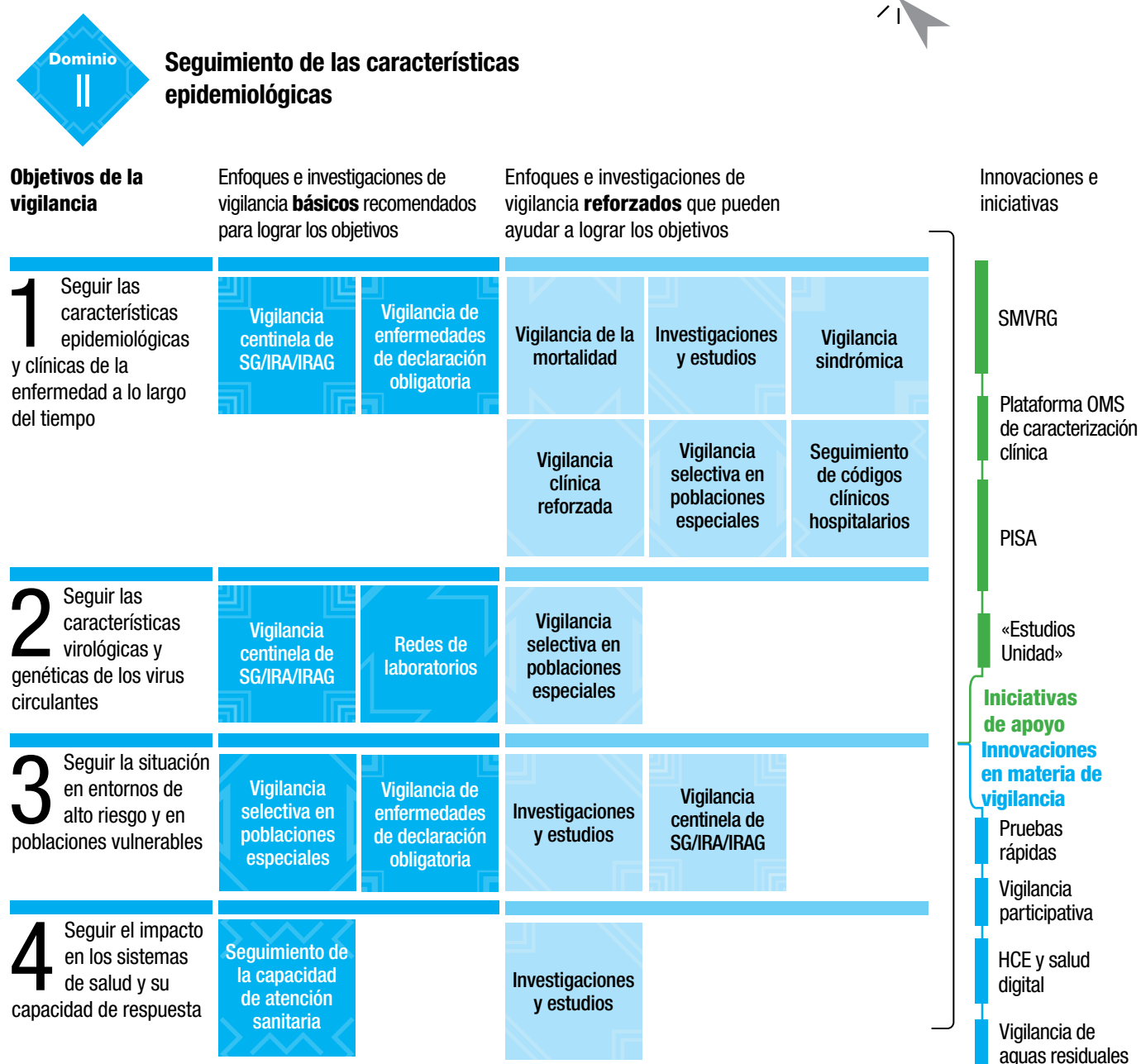
- ¿Cuál es la mejor época del año para administrar las vacunas? ¿Hay transmisión estacional?
- ¿Cuándo hay que alertar a los médicos de la aparición de una epidemia estacional?
- ¿Cuál es la gravedad de la temporada actual en comparación con temporadas anteriores?
- ¿Cuál es la correspondencia entre las vacunas utilizadas y los virus a los que van dirigidas?
- ¿Cómo hay que asignar los recursos a las distintas amenazas por virus respiratorios?
- ¿Quiénes corren mayor riesgo de padecer enfermedad grave? ¿Cuál es el impacto en entornos de alto riesgo y en grupos vulnerables? ¿Qué grupos prioritarios necesitan atención, medidas de respuesta y financiación adicionales para reducir el impacto de la enfermedad?
- ¿Es necesario modificar las intervenciones en función de los cambios de comportamiento del virus?
- ¿Cómo se está moviendo el virus por la comunidad y el país? ¿Hay reservorios de transmisión? ¿Hay zonas con mayor o menor transmisión?
- ¿Cuáles son las características del virus? ¿Cuál es la epidemiología de la enfermedad (tiempo, lugar, persona)? ¿Han cambiado? ¿Tiene el virus características genéticas que permitan predecir el comportamiento de la transmisión, la virulencia, la sensibilidad a los fármacos o la efectividad de las vacunas?
- ¿Cómo está manejando la situación el sistema de salud?

También se puede conseguir un seguimiento más detallado de los subgrupos de alto riesgo mediante la **vigilancia selectiva en poblaciones especiales**. Para identificar y caracterizar los patógenos asociados a una enfermedad, en este dominio sigue siendo esencial contar con **redes de laboratorios sólidas**. En particular, la integración de los laboratorios clínicos, universitarios y de vigilancia puede ayudar a generar muestras de mayor tamaño, necesarias para seguir los cambios virológicos de patógenos circulantes menos prevalentes. El mantenimiento de sistemas de **seguimiento de la**

capacidad de atención sanitaria también es esencial para seguir el impacto de las epidemias estacionales en la infraestructura de atención sanitaria. En el dominio II, los enfoques reforzados, como la **vigilancia de la mortalidad**, el **seguimiento de códigos clínicos hospitalarios**, la **vigilancia clínica reforzada** y la realización de **investigaciones y estudios** pueden contribuir a lograr mejor determinados objetivos.

La figura 4 muestra los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio II y los enfoques para lograrlos.

Figura 4. Dominio II: Objetivos prioritarios y enfoques de la vigilancia para lograrlos (para más información, pulse en cualquier «tesela», innovación o iniciativa. Para regresar, utilice la barra de navegación que se encuentra al final de la página)



HCE: historias clínicas electrónicas. IRA: infecciones respiratorias agudas. IRAG: infecciones respiratorias agudas graves. PISA: *Pandemic Influenza Severity Assessment* (evaluación de la gravedad de la gripe pandémica). SG: síndromes gripales. SMVRG: Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe.

2.3 Dominio III: Fundamentación del uso de intervenciones en el ámbito de la salud humana

Los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio III consisten en:

1. *seguir el impacto que tienen en la población las intervenciones no médicas, en particular las medidas sociales y de salud pública (MSSP), la comunicación sobre los riesgos y la participación de la comunidad;*
2. *proporcionar virus candidatos para la composición y producción de vacunas y la evaluación de sus riesgos;*
3. *seguir la cobertura, efectividad, impacto y costoefectividad de las vacunas;*
4. *seguir la efectividad de los antiviricos y de otros tratamientos;*
5. *seguir la efectividad de las pruebas diagnósticas;*
6. *seguir la efectividad de las rutas de atención clínica, y en particular de las medidas de prevención y control de infecciones;*
7. *seguir los efectos adversos de las vacunas y los tratamientos.*

La evaluación continua de las intervenciones debe integrarse en actividades de vigilancia más rutinarias, siempre que la recopilación de los datos necesarios no vaya en contra de la resiliencia o la sostenibilidad del sistema. En muchos casos, los protocolos ya existentes para investigaciones y estudios complementarios pueden ser el mecanismo más viable para obtener rápidamente la información necesaria. En la tabla 3 se resumen las cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio III.

En el dominio III, para obtener los datos detallados que requiere la evaluación de las intervenciones suelen ser necesarios **estudios e investigaciones**, que deben programarse y llevarse a cabo en los periodos interpandémicos para responder a las necesidades normativas ordinarias y mejorar la preparación para las pandemias. No obstante, los **sistemas de vigilancia centinela basada en casos de SG/IRA/IRAG** han servido como sistemas básicos para el seguimiento rutinario de la efectividad de las vacunas utilizando diseños de «test negativo». Con el apoyo de **redes de laboratorios** sólidas, los sistemas centinela también proporcionan información sobre los virus circulantes y los datos necesarios para seleccionar las cepas

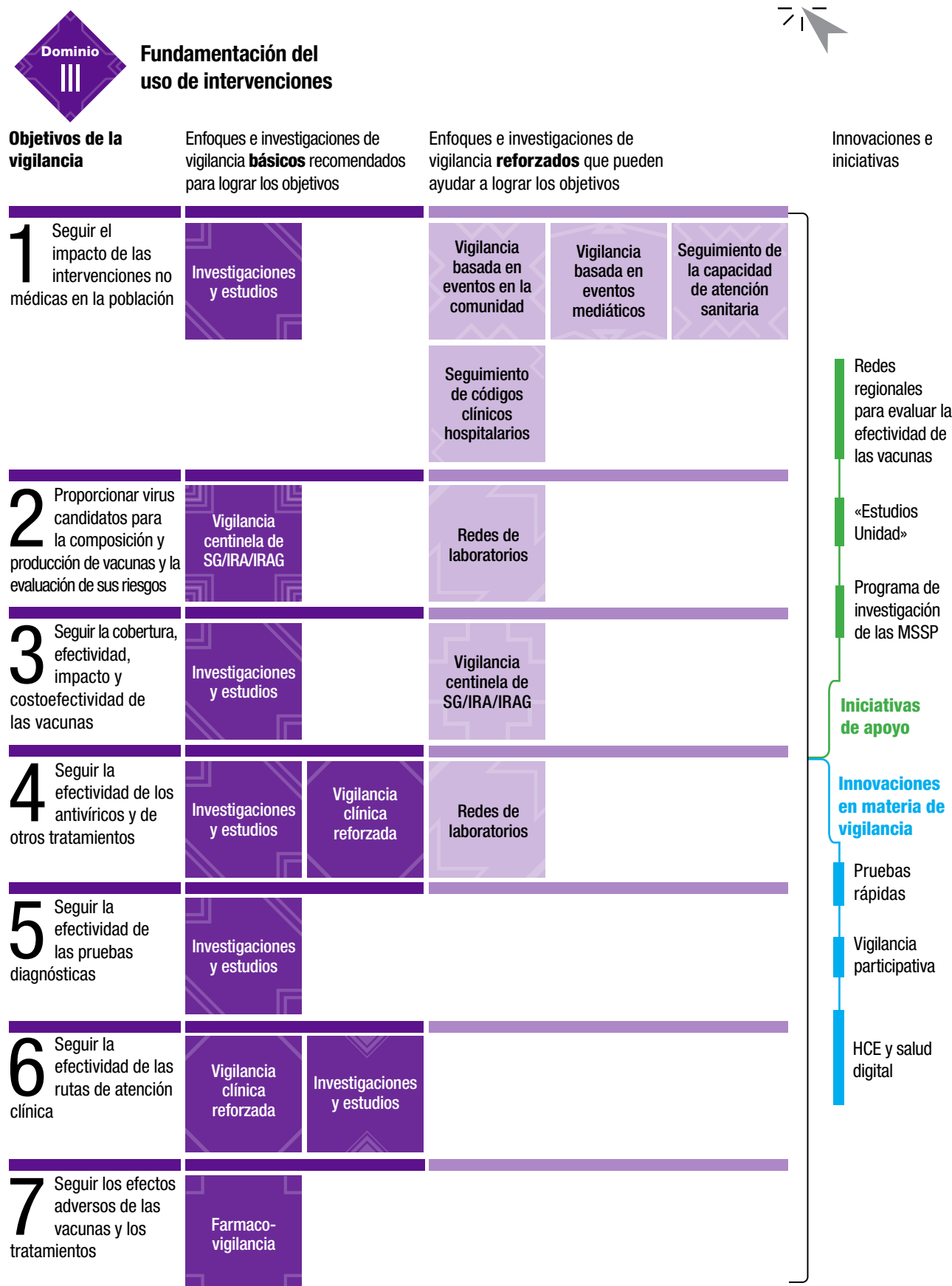
vacunales. Por su parte, la **vigilancia clínica reforzada** ha proporcionado modelos importantes para evaluar la atención clínica durante la actual pandemia de COVID-19. La aplicación de intervenciones médicas en la comunidad también hace que las funciones de vigilancia de eventos adversos propias de la **farmacovigilancia** sean un componente básico del «mosaico» en el dominio III. El **seguimiento de la capacidad de atención sanitaria** y el **seguimiento de códigos clínicos hospitalarios** son enfoques reforzados que pueden proporcionar indicaciones sobre el efecto de las MSSP en el impacto hospitalario. Por último, la **vigilancia basada en eventos en la comunidad y en eventos mediáticos** contribuyen al dominio I, pero también pueden aprovecharse como mecanismo para comprender los conocimientos, las actitudes y las prácticas de la comunidad en relación con la aplicación de las intervenciones.

La figura 5 muestra los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio III y los enfoques para lograrlos.

Tabla 3. Cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio III

- ¿Qué MSSP serán más efectivas para reducir el impacto del virus?
- ¿Cómo debe responder el gobierno de forma eficaz y costoefectiva al deterioro de la situación sanitaria?
- ¿Las intervenciones farmacéuticas (por ejemplo, las vacunas y los antiviricos) que se están utilizando son efectivas en el mundo real y siguen siéndolo a medida que evoluciona el virus? ¿Habrá que cambiarlas?
- ¿Cómo se puede estar seguro de que la vacuna que propone suministrar un fabricante sea efectiva en el mundo real (es decir, fuera del entorno muy controlado de los ensayos clínicos aleatorizados)?
- ¿Están las vacunas bien adaptadas a los virus que hay en el país y lo siguen estando a medida que estos van evolucionando?
- ¿Cuál es la aceptación de las intervenciones actuales? ¿Están produciendo eventos adversos?
- ¿Cómo se puede mejorar la atención clínica?

Figura 5. Dominio III: Objetivos prioritarios y enfoques de la vigilancia para lograrlos (para más información, pulse en cualquier «tesela», innovación o iniciativa. Para regresar, utilice la barra de navegación que se encuentra al final de la página)



HCE: historias clínicas electrónicas. IRA: infecciones respiratorias agudas. IRAG: infecciones respiratorias agudas graves. MSSP: medidas sociales y de salud pública. SG: síndromes gripales.

El «marco en mosaico» también aborda varias consideraciones transversales sobre la vigilancia, tales como las prioridades para los países de ingresos bajos y medianos, la interpretación de los datos de la vigilancia en el contexto de otros datos, la utilización de datos regionales y mundiales para atender las necesidades de las políticas locales, y

el aprovechamiento de la vigilancia interpandémica durante las emergencias. Asimismo, contiene secciones sobre la elaboración de planes de aplicación locales, los factores favorecedores de la vigilancia «en mosaico» y el seguimiento y evaluación. Para más información, pulse en cualquiera de estos temas.

2.4 Otros temas relacionados con la vigilancia

Pulse cualquier «tesela» para obtener más información y pulse nuevamente para volver aquí.



Contextualización de los datos de la vigilancia



Establecimiento de prioridades para mejorar la vigilancia en entornos con escasos recursos



Utilización de datos regionales y mundiales para tomar decisiones a escala nacional



Aprovechamiento y ampliación de la vigilancia interpandémica durante las emergencias



Aplicación: planes de acción y hojas de ruta



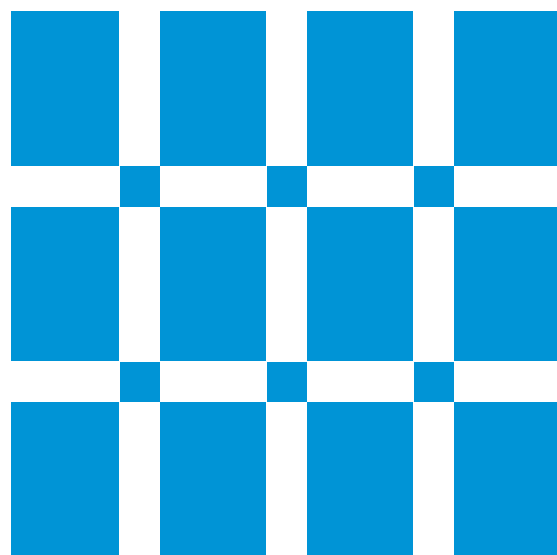
Seguimiento y evaluación



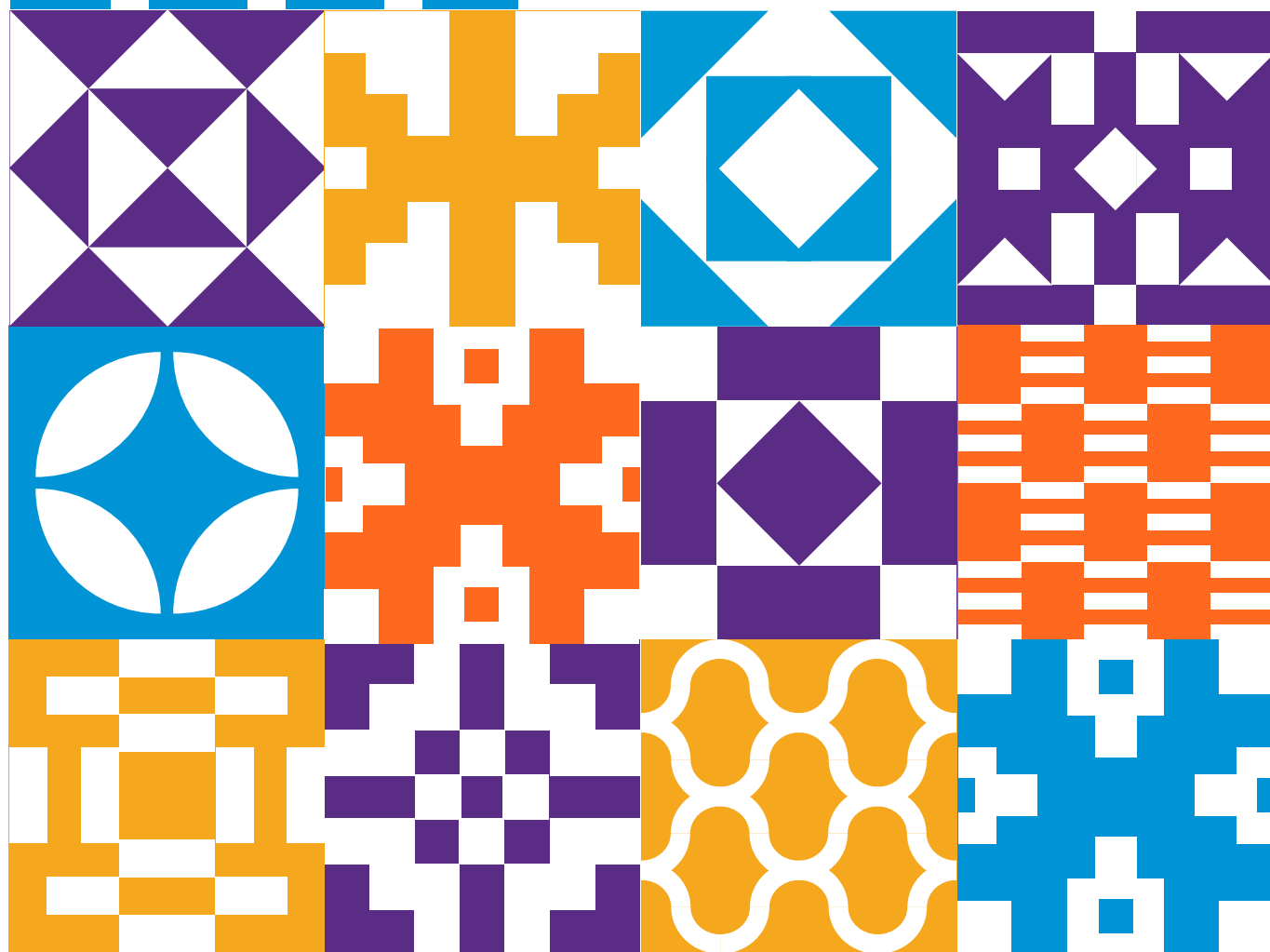
3. Conclusiones

Por sí solo, ningún sistema de vigilancia puede lograr todos los objetivos prioritarios de la vigilancia de los virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico. Para alcanzar los objetivos relacionados con la alerta temprana, el seguimiento sostenible y la evaluación de las intervenciones es necesario un «mosaico» de sistemas de vigilancia y de investigaciones complementarias. Aunque este marco propone sistemas básicos y reforzados para cada uno de los tres dominios de la vigilancia, solo pretende ser una guía, y todo «mosaico» debe adaptarse al contexto específico de cada país: Se insta a los países a que:

- examinen todos los objetivos prioritarios de la vigilancia descritos en este marco para determinar cuáles son los más importantes para las decisiones normativas locales;
- identifiquen las mejoras de la vigilancia necesarias para lograr cada objetivo utilizando el «mosaico» como ejemplo o guía general;
- colaboren con la OMS y los asociados nacionales e internacionales para elaborar planes de aplicación que mejoren la vigilancia y apoyen continua y sosteniblemente los sistemas necesarios para alcanzar los objetivos prioritarios de forma resiliente.



«Marco en mosaico»



1. Introducción

1.1 Antecedentes y justificación

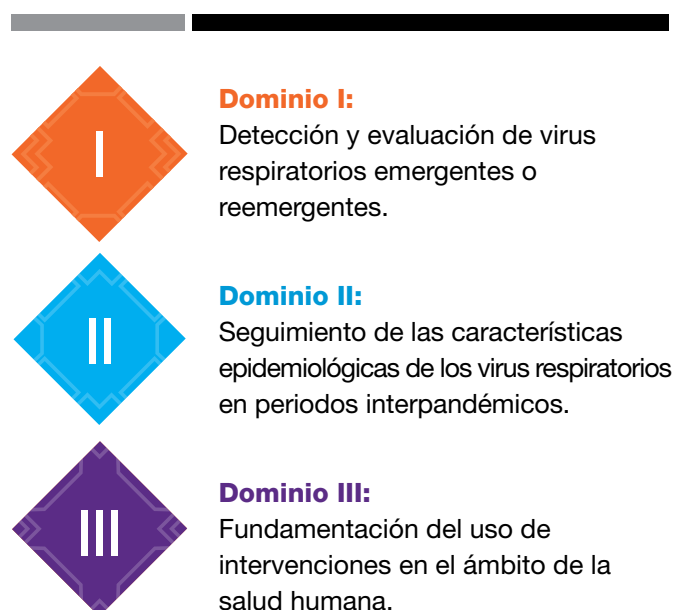
La vigilancia en el ámbito de la salud pública proporciona la información crucial para fundamentar casi todas las decisiones sobre políticas, la respuesta a las amenazas emergentes y las decisiones sobre la asignación de recursos. Las necesidades que haya que atender determinarán la forma que deben adoptar los enfoques de la vigilancia, y el diseño de cualquier nuevo sistema de vigilancia debe comenzar por considerar el fin para el que se utilizarán los datos. Las necesidades de las autoridades de salud pública difieren en función de las decisiones que haya que tomar, de las medidas que haya que adoptar, de las políticas que haya que definir, e incluso de la enfermedad que haya que vigilar. Por consiguiente, es imposible satisfacer todas las necesidades con un único sistema. Las principales funciones para las que se suelen diseñar los sistemas de vigilancia son la detección de eventos o brotes o el seguimiento de la evolución de la transmisión. Sin embargo, hay muchas situaciones especiales en las que pueden ser necesarios sistemas o estudios complementarios que proporcionen información más detallada sobre los grupos de riesgo, la dinámica de la transmisión o la carga de la enfermedad, o que permitan profundizar y responder a preguntas específicas de carácter epidemiológico o clínico. En el presente documento se encajan en un «mosaico» los diversos enfoques de la vigilancia que pueden integrarse en un único marco que permita a los planificadores de políticas establecer sistemas de vigilancia colaborativa que se ajusten a su finalidad.

El presente documento se centra en los virus respiratorios con potencial epidémico o pandémico como ejemplo prototípico de cómo se pueden combinar de forma resiliente diferentes sistemas de vigilancia para que proporcionen una imagen completa de la aparición, propagación e impacto de una enfermedad. Sin embargo, independientemente de la clase biológica de un nuevo patógeno, es probable que varios de sus atributos sean componentes importantes de cualquier patógeno con potencial pandémico. Entre esos atributos se encuentran la transmisibilidad eficiente de persona a persona, la

ausencia de medidas defensivas médicas efectivas o ampliamente disponibles, la ausencia de inmunidad en la población, factores de virulencia que permitan eludir el sistema inmunitario y la propagación por vía respiratoria. Otros factores que pueden aumentar aún más la propagación son la capacidad de transmisión durante el periodo de incubación o el hecho de que haya casos con enfermedad leve. Varias características de los virus respiratorios hacen que esta clase de agentes microbianos sea la más propensa a causar futuras pandemias (1).

Este marco se centra principalmente en la vigilancia interpandémica para atender las necesidades relacionadas con la alerta temprana y el seguimiento rutinario, dando por sentado que se harán adaptaciones cuando aparezcan nuevos patógenos con potencial pandémico, pero, aunque no es una guía para la vigilancia durante las pandemias, contiene algunas sugerencias sobre cómo aprovechar la vigilancia interpandémica de modo que proporcione algunos de los datos que pueden ser necesarios en periodos epidémicos y pandémicos.

Los enfoques de la vigilancia se agrupan en tres grandes dominios en función de su finalidad general:



En cada dominio tienen que combinarse varios enfoques de la vigilancia para lograr múltiples objetivos, pero sabiendo que cada una de las fuentes de información de esos diferentes enfoques puede contribuir a responder a una pregunta epidemiológica (vigilancia de múltiples fuentes (2)). Este marco ayudará a los usuarios a identificar rápidamente los objetivos prioritarios y a considerar a continuación los enfoques que mejor se adapten al contexto y a las necesidades de cada país. Así, dentro de este marco pueden aplicarse diferentes enfoques de forma coordinada y colaborativa, bien adaptada a objetivos prioritarios específicos (véanse las **figuras 1 y 2**). En definitiva, se crea un «mosaico» de enfoques que apoye de forma resiliente la prevención, la detección y el control de los virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico a lo largo del tiempo. Cada enfoque representa una «tesela» del «mosaico», y solo cuando se ven todos juntos se obtiene una imagen completa

y comprensible del riesgo que para la salud humana suponen los virus respiratorios y de su impacto.

La pandemia de COVID-19 trajo consigo innovaciones a medida que se creaban o mejoraban los sistemas de vigilancia y las investigaciones complementarias para seguir la evolución de la mortalidad, la gravedad de la enfermedad, los desenlaces clínicos, las capacidades del sistema de salud, la evolución del virus, su transmisibilidad y la efectividad de las intervenciones (3). Como ejemplos se pueden citar el uso de nuevos métodos de laboratorio, la ampliación de la vigilancia medioambiental, las nuevas técnicas de diagnóstico y la implantación de una vigilancia no tradicional en las comunidades. Para planificar la vigilancia a largo plazo hay que ponderar los beneficios, las limitaciones y las aplicaciones más apropiadas de estas innovaciones, algunas de las cuales deberían institucionalizarse e incorporarse a la vigilancia de futuros eventos emergentes.

Figura 1. Visión, dominios y objetivos del «marco en mosaico»

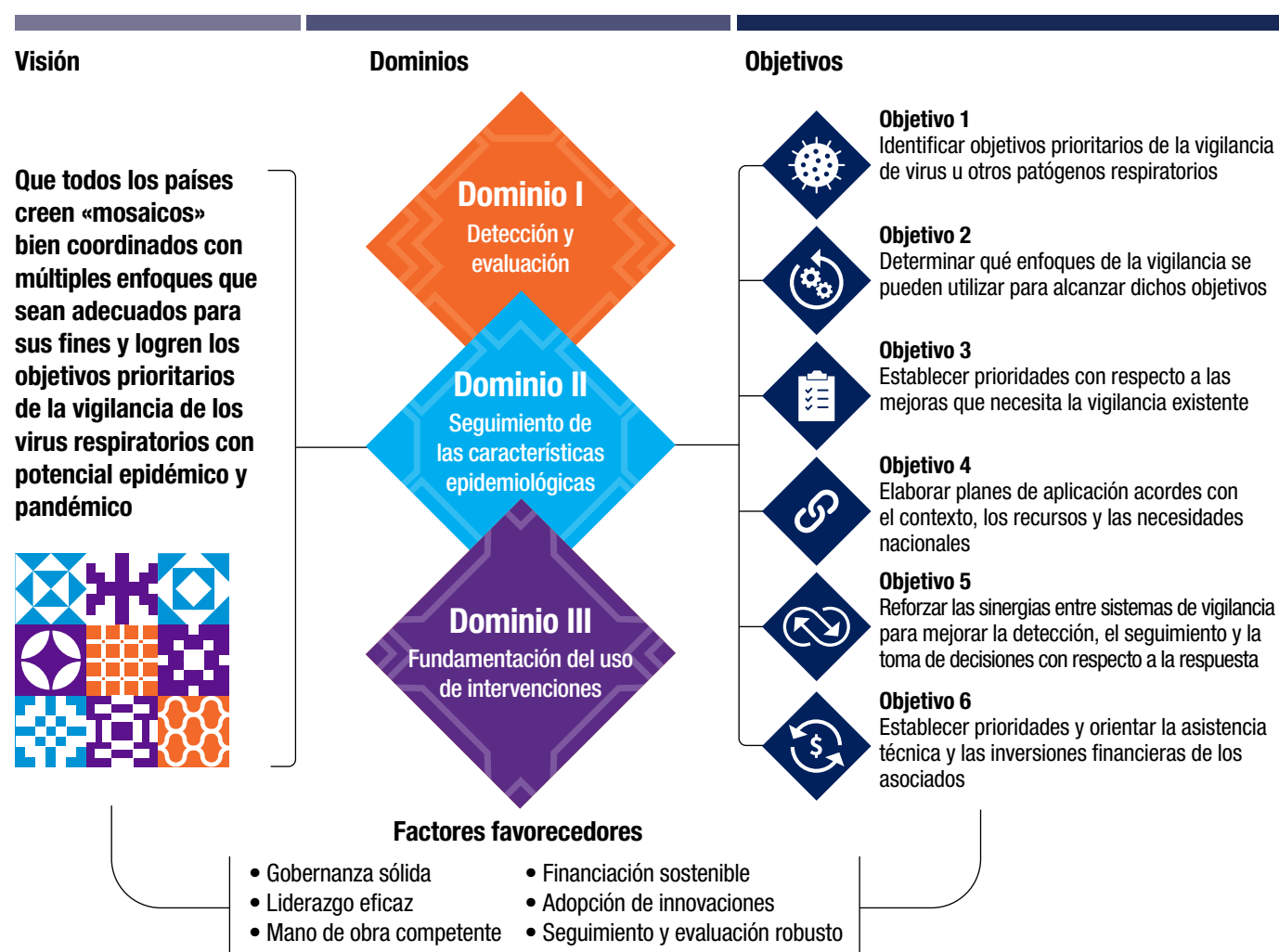


Figura 2. Resumen de los objetivos prioritarios de la vigilancia en cada dominio

 Detección y evaluación	Dominio I: Detección y evaluación de virus respiratorios emergentes o reemergentes	Objetivos de la vigilancia 1 Detectar rápidamente brotes por virus respiratorios emergentes o reemergentes y otros eventos 2 Evaluar la transmisibilidad, los factores de riesgo de transmisión y el alcance de las infecciones por virus respiratorios emergentes o reemergentes 3 Describir la presentación clínica y los factores de riesgo de enfermedad grave por virus respiratorios emergentes o reemergentes
 Seguimiento de las características epidemiológicas	Dominio II: Seguimiento de las características epidemiológicas de los virus respiratorios en periodos interpandémicos	1 Seguir las características epidemiológicas y clínicas de la enfermedad a lo largo del tiempo 2 Seguir las características virológicas y genéticas de los virus circulantes 3 Seguir la situación en entornos de alto riesgo y poblaciones vulnerables 4 Seguir el impacto en los sistemas de salud y su capacidad de respuesta
 Fundamentación del uso de intervenciones	Dominio III: Fundamentación del uso de intervenciones en el ámbito de la salud humana	1 Seguir el impacto de las intervenciones no médicas en la población 2 Proporcionar virus candidatos para la composición y producción de vacunas y la evaluación de sus riesgos 3 Seguir la cobertura, efectividad, impacto y costoefectividad de las vacunas 4 Seguir la efectividad de los antiviricos y de otros tratamientos 5 Seguir la efectividad de las pruebas diagnósticas 6 Seguir la efectividad de las rutas de atención clínica, y en particular de las medidas de prevención y control de infecciones 7 Seguir los efectos adversos de las vacunas y los tratamientos

La resiliencia se ha definido como la «capacidad de prepararse para perturbaciones repentinas y extremas, gestionirlas y recuperarse y aprender de ellas» (4). El concepto de resiliencia en la vigilancia de salud pública se asocia con atributos del sistema (5) tales como la flexibilidad, la aceptabilidad, la estabilidad, la sostenibilidad y la utilidad (6). La resiliencia se puede mejorar si los sistemas de vigilancia se orientan hacia los objetivos prioritarios que puedan lograr con mayor eficiencia (es decir, para los que sean más aptos) y si las autoridades de salud pública están comprometidas con el sostenimiento de esos sistemas. El «marco en mosaico» tiene en cuenta los sistemas y redes de vigilancia existentes que se han aprovechado con éxito para seguir de forma resiliente diversos virus respiratorios a lo largo del tiempo. El principal ejemplo es el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG) de la OMS (7), que en 2015 empezó a integrar la vigilancia del virus sincitial respiratorio en lugares seleccionados (8). En la 150.^a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, celebrada en enero de 2022, y en la 75.^a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2022 (9), los Estados Miembros acordaron que las plataformas de vigilancia centinela del SMVRG se aprovecharan aún más para atender las principales necesidades de la vigilancia no solo de la gripe, sino también del coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo de tipo 2 (SARS-CoV-2) y de otros virus respiratorios (10). Hasta la fecha, 115 países han aprovechado la red de laboratorios, notificación, vigilancia y respuesta a brotes del sistema e integrado el seguimiento del SARS-CoV-2 en la vigilancia centinela del SMVRG. Este marco se basa en esa experiencia y sugiere qué objetivos puede lograr el SMVRG y cuáles requieren aportaciones complementarias de diferentes enfoques de la vigilancia.

En el proceso de elaboración de este marco se tuvieron en cuenta sistemáticamente las experiencias en materia de vigilancia obtenidas tanto antes como durante la pandemia de COVID-19, y se organizaron conferencias y consultas regionales y mundiales para formular las recomendaciones. A lo largo del proceso se tuvo el cuidado de analizar qué enfoques de la vigilancia pueden ser adecuados tanto en los entornos con más recursos como en aquellos con menos recursos. El marco también procura destacar las innovaciones recientes en materia de vigilancia, al mismo tiempo que señala consideraciones importantes que hay que tener en cuenta al evaluar su uso en contextos locales.

1.2 Visión

Que todos los países creen «mosaicos» bien coordinados con múltiples enfoques que sean adecuados para sus fines y logren los objetivos prioritarios de la vigilancia de la gripe, del SARS-CoV-2 y de otros virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico, de conformidad con el contexto del país.

Un «mosaico» de enfoques de la vigilancia bien elaborado debe conllevar una colaboración permanente y contar con la confianza y la inversión de las autoridades, que también tratarán de ampliar, mejorar y aprovechar estos sistemas en caso de emergencia (11).

1.3 Finalidad y alcance

Este marco pretende ser una herramienta práctica que ayude a los distintos países y regiones a conceptualizar y diseñar sus propios «mosaicos» de enfoques de la vigilancia adaptados a sus contextos con el fin de alcanzar sus objetivos prioritarios en materia de vigilancia de los virus respiratorios.

Para ello, el marco ayudará a los países a (véase la **figura 1**):

- identificar objetivos prioritarios de la vigilancia de virus u otros patógenos respiratorios;
- determinar qué enfoques de la vigilancia se pueden utilizar para alcanzar esos objetivos;
- establecer prioridades con respecto a las mejoras que necesita la vigilancia existente;
- elaborar planes de aplicación acordes con el contexto, los recursos y las necesidades nacionales;
- reforzar las sinergias entre sistemas de vigilancia para mejorar la detección, el seguimiento y la toma de decisiones con respecto a la respuesta;
- establecer prioridades y orientar la asistencia técnica y las inversiones financieras de los asociados.

El marco pretende atender las necesidades de todos los países, independientemente de sus ingresos y de su contexto humanitario, y da ejemplos de cómo la vigilancia basada en indicadores o en eventos responde a los objetivos prioritarios en cada región (véase la **figura 2**). El efecto deseado es que la vigilancia nacional de los virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico se refuerce, amplíe, consolide y modernice de forma coordinada y resiliente (12).

1.4 Armonización con las iniciativas y estructuras existentes

Este marco es una estructura conceptual que sustenta las iniciativas actuales, *pero no reemplaza ninguna orientación normativa mundial ni regional ya existente sobre la vigilancia*. Más bien pretende situar los sistemas y estudios mencionados en las orientaciones existentes en un contexto en el que puedan lograr los objetivos a los que mejor se adaptan. El marco presenta los usos apropiados de los sistemas y estudios ya existentes para la vigilancia de los virus respiratorios y se remite a las orientaciones y procedimientos operativos mundiales y regionales sobre vigilancia que puedan existir.

Este marco es una herramienta de apoyo a la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 2005, particularmente en lo que se refiere a los requisitos básicos de capacidad para la vigilancia y la respuesta (13) y, por lo tanto, también a la aplicación de los Planes Nacionales de Acción para la Seguridad Sanitaria (14), y será objeto de adaptaciones en caso de que así lo requieran los debates en curso acerca de la revisión del RSI (2005). Además, está en consonancia con el componente de vigilancia colaborativa del documento de la OMS *Fortalecimiento de la arquitectura mundial para la preparación, respuesta y resiliencia frente a emergencias sanitarias* (12), y evolucionará para garantizar que atiende las necesidades de los países y se sincroniza con el debate en curso acerca del «acuerdo sobre pandemias». Para ello:

- se reforzarán y coordinarán los sistemas de detección (alerta temprana) y seguimiento de patógenos respiratorios;
- se apoyará la ampliación de la capacidad de laboratorio para llevar a cabo la vigilancia de patógenos y la vigilancia genómica;
- se fomentará la integración de las mejores prácticas, tecnologías e innovaciones.

1.5 Destinatarios

Este documento se destina a ser utilizado **a nivel nacional, regional y mundial para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia nacional de los virus respiratorios mediante la creación de planes de aplicación**. Los gobiernos nacionales (generalmente a través de los ministerios de salud o los institutos nacionales de salud pública y, cuando se trata de enfermedades zoonóticas, en estrecha colaboración con los ministerios de agricultura y medioambiente) son los responsables de la aplicación de este marco en su propio territorio, mientras que la OMS, en tanto que organización de Estados Miembros sujetos a las obligaciones del RSI y a su marco de Evaluación Externa Conjunta, es la responsable de su aplicación en todos los territorios.

La aplicación de este «mosaico» también puede ayudar a los asociados internacionales, a los organismos donantes, al mundo universitario, al sector privado y a otros asociados a concentrar los recursos técnicos y financieros en las necesidades de vigilancia más esenciales de los países o regiones de forma coherente y sin duplicaciones.

1.6 Orientaciones evolutivas y experiencias nacionales que sustentan el marco

Este marco está disponible en línea, lo que permite que se actualice regularmente, y se complementa con un repositorio virtual de orientaciones [Pulse para ver →](#), herramientas y estudios de casos [Pulse para ver →](#), a los que se puede acceder en el sitio web de la OMS: [Pulse para ver →](#). Además, garantiza el acceso a las últimas versiones de todos los documentos que ayudarán a los países a definir y aplicar sus respectivos «mosaicos» de vigilancia.

1.7 Elaboración del marco y participación de las partes interesadas (métodos)

El proceso de elaboración del marco siguió una serie de pasos.

- **Se examinaron las actuales orientaciones estratégicas mundiales y regionales de la OMS** sobre la vigilancia de los virus respiratorios con potencial pandémico, además de otros documentos más especializados (**anexo 1**).

- **Se estableció una secretaría** integrada por el asesor principal del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, un epidemiólogo jefe, un especialista en programas y dos epidemiólogos consultores que han dedicado su carrera a la vigilancia mundial.
- **Se creó un grupo de trabajo técnico** compuesto por expertos de más de 20 equipos o departamentos de la sede y de cada una de las oficinas regionales de la OMS.
- **Las oficinas regionales de la OMS** en colaboración con sus oficinas en los países y con los ministerios de salud realizaron encuestas y recopilaron datos sobre los objetivos prioritarios, los sistemas de vigilancia utilizados en la actualidad para alcanzar dichos objetivos y las mejoras prioritarias que necesita la vigilancia.
- **Para obtener información para la consulta mundial (tabla 4)**, se organizaron consultas regionales y debates con los países basados en los resultados de las encuestas.
- Los días 10 y 11 de mayo de 2022 **se celebró una consulta mundial** titulada «Elaboración del mosaico»: un marco para la vigilancia resiliente de virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico que contó con la asistencia presencial o a distancia de 340 participantes: profesionales de la vigilancia en los países, funcionarios de la sede de la OMS, de sus seis oficinas regionales y de sus oficinas en los países, y representantes de organizaciones asociadas externas. En la sección de agradecimientos figura la lista de asociados externos participantes y sus conocimientos especializados. Tras la consulta, el 12 de mayo de 2022, se celebró una reunión con los expertos del grupo de trabajo técnico y asociados externos para acordar los mensajes prioritarios resultantes de la consulta.
- **Mediante un examen iterativo del marco**, se obtuvieron comentarios de los participantes en el proceso, entre ellos los miembros del grupo de trabajo técnico (sede y oficinas regionales de la OMS), los funcionarios de las oficinas de la OMS en los países, los expertos externos y la dirección del equipo de gestión de incidentes de COVID-19 en las oficinas regionales y la sede. Todas las partes interesadas tuvieron al menos dos oportunidades para hacer sus aportaciones.
- En colaboración con las oficinas regionales de la OMS, **se recopilaron estudios de casos** con el fin de obtener ejemplos de la aplicación de diferentes sistemas y estudios de vigilancia para alcanzar los objetivos prioritarios. Estos estudios de casos proporcionan ejemplos del uso de diferentes sistemas para llevar el marco del nivel teórico al práctico.

Tabla 4. Resumen de los métodos adoptados por cada región de la OMS para obtener aportaciones al proceso consultivo mundial en apoyo de la elaboración del marco de vigilancia

	REGIONES DE LA OMS					
	África	Mediterráneo Oriental	Europa	Las Américas	Asia Sudoriental	Pacífico Occidental
Encuestas en los países	X		X		X	X
Encuesta de la oficina regional	X	X	X	X	X	X
Debates centrados en los países	X		X			
Consultas con los países		X	X	X	X	

2. Vigilancia «en mosaico»

2.1 Dominio I: Detección y evaluación de virus respiratorios emergentes o reemergentes

Un virus emergente puede ser un virus introducido recientemente en la población humana o un virus ya conocido que haya resurgido o adquirido una dinámica de transmisión o unas manifestaciones clínicas nuevas o peculiares (nuevas variantes o subtipos fenotípicamente relevantes). La detección oportuna de virus emergentes que puedan propagarse y causar enfermedad en los seres humanos requiere la conjunción de múltiples sistemas basados en eventos y en indicadores. En este dominio son de la máxima importancia la comunicación y la colaboración con otros sectores (en particular los de la agricultura y el medioambiente para investigar y evaluar las especies animales que actúan como reservorios) y entre las autoridades nacionales, intermedias y locales responsables de la respuesta de salud pública (16).

Los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio I consisten en:

1. *detectar rápidamente brotes por virus respiratorios emergentes o reemergentes y otros eventos;*
2. *evaluar la transmisibilidad, los factores de riesgo de transmisión y la extensión de las infecciones por virus respiratorios emergentes o reemergentes;*
3. *describir la presentación clínica y los factores de riesgo de desenlaces graves asociados a los virus respiratorios emergentes o reemergentes.*

La capacidad de advertencia, alerta y respuesta tempranas es un requisito fundamental de las capacidades básicas del RSI (2005) que sirve para prevenir la aparición de futuras epidemias o pandemias de transmisión respiratoria o para mitigar su impacto. Esto requiere un fortalecimiento de sistemas de vigilancia coordinados en los entornos de salud y comunitarios durante todo el año, y en la interfaz animales-humanos cuando se trate de patógenos con reservorios zoonóticos. Una vez detectados, los

eventos emergentes requerirán modificaciones de los métodos de vigilancia, como la búsqueda intensiva de casos, e investigaciones y estudios especializados para caracterizar completamente el virus respiratorio nuevo o reemergente. Sin embargo, es esencial contar con un sistema de vigilancia preexistente que permita transitar rápidamente a una detección de casos sostenida y normalizada, y que proporcione una plataforma para investigaciones posteriores. En la tabla 1 se resumen las cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio I.

Tabla 1. Cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio I

- ¿Se ha detectado en el país un nuevo virus respiratorio o una nueva variante?
- ¿Cuáles son las características virológicas de los virus emergentes o reemergentes (incluidas nuevas variantes o subtipos)?
- ¿Cuál es la epidemiología descriptiva de la enfermedad (tiempo, lugar, persona)?
- ¿Cuántas personas se sabe que han estado expuestas, o probablemente lo hayan estado? ¿Es fácil la propagación entre los humanos?
- ¿Cuál es la gravedad de la enfermedad y cuáles son los grupos con alto riesgo de infección y de complicaciones?
- ¿Cuál es el riesgo de que este virus respiratorio emergente o reemergente tenga potencial epidémico o pandémico?
- ¿Es necesario activar un plan nacional de respuesta a una pandemia o declarar un «estado de emergencia» y buscar el correspondiente apoyo financiero?
- ¿Es el momento oportuno para que el gobierno comunique a la población que este virus emergente o reemergente tiene potencial epidémico o pandémico?
- ¿Cómo reflejar los datos científicos en mensajes que capaciten a la comunidad para la acción?

La figura 3 muestra los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio I y los enfoques para lograrlos.

Figura 3. Dominio I: Objetivos prioritarios y enfoques de la vigilancia para lograrlos (para más información, pulse en cualquier «tesela», innovación o iniciativa. Para regresar, utilice la barra de navegación que se encuentra al final de la página)



Enfoques básicos de la vigilancia y estudios en el dominio I

Por su diseño, las estrategias de vigilancia basada en eventos son sistemas sensibles que pueden desbordar el sistema de salud pública si no se aplican de forma óptima, y para ello es necesario disponer de capacidad de triaje, de verificación y de evaluación de riesgos a nivel nacional y subnacional. Estos sistemas deben aplicarse a gran escala para detectar cualquier brote u otro evento significativo o inusual (en función del contexto nacional) y pueden integrarse en sistemas basados en indicadores.

Vigilancia basada en eventos en los establecimientos de salud: detección, notificación y verificación de afecciones y otras señales por personal de salud sensibilizado (contribuciones al objetivo 1)

La existencia en los establecimientos de salud de redes de trabajadores (médicos, enfermeros, epidemiólogos hospitalarios, especialistas en medicina preventiva, etc.) formados y perspicaces ha demostrado ser esencial para detectar eventos. Hay numerosos ejemplos de su participación en la detección y notificación de señales asociadas a primeros casos y a brotes por virus de la gripe aviar A(H5N1) (17) y A(H7N9) (18), coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) (19) y otros virus, como el de la inmunodeficiencia humana (VIH) (20). La perspicacia del personal clínico, su conocimiento de los métodos de notificación disponibles y su sensibilización con respecto a las señales notificables de enfermedades prioritarias epidemiológicas o pandémicas pueden mantenerse mediante la formación continua y el fomento de un clima de confianza, a menudo con el apoyo de grupos o redes clínicas organizadas y coordinadas con las autoridades de salud. En la medida de lo posible, deben incluirse los centros privados que habitualmente no formen parte de la vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria. Toda señal detectada en un establecimiento de salud debe ser notificada a las autoridades de salud pública y ser objeto de una verificación y una evaluación de los riesgos que dé lugar a una respuesta de salud pública proporcionada. El papel del personal de salud se refuerza aún más mediante su conexión regular con los departamentos de salud locales, la realización oportuna de pruebas diagnósticas precisas en redes de laboratorios establecidas, y la comunicación oportuna de los resultados y de las medidas adoptadas al trabajador de

la salud informante (véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Clinician early warning of SARS in China, 2002*).

Las definiciones de las señales de eventos respiratorios (a veces denominadas «definiciones de eventos» o «alertas») para uso del personal de salud están bien descritas en las normas mundiales de vigilancia epidemiológica de la gripe. En general, estos criterios son aplicables a los patógenos respiratorios emergentes con potencial epidémico y pandémico, e incluyen, entre otros: los conglomerados de casos de enfermedad respiratoria grave o neumonía en familias, lugares de trabajo o redes de relaciones sociales; los cambios en la presentación clínica de las enfermedades respiratorias; los cambios persistentes en la respuesta al tratamiento o los desenlaces graves de las enfermedades de las vías respiratorias inferiores; los aumentos repentinos de los ingresos en servicios de urgencias, hospitales o unidades de cuidados intensivos, y la aparición de enfermedad grave e inexplicable de las vías respiratorias inferiores en el personal de salud que atiende a pacientes con enfermedades respiratorias (21). *La vigilancia basada en eventos en los establecimientos de salud debe ser flexible para permitir la notificación de cualquier señal que el personal considere inusual.* Las señales también pueden integrarse o apoyarse en los sistemas de notificación de enfermedades de declaración obligatoria en el país (véase más adelante), por ejemplo, mediante el sistema integrado de vigilancia y respuesta a las enfermedades (IDSR) utilizado en algunas regiones (22).

Las amenazas epidémicas o pandémicas emergentes identificadas por las autoridades de salud pública de otros lugares también se pueden compartir con las redes clínicas locales a fin de sensibilizar al personal de salud para que esté alerta ante posibles eventos, de estimular la notificación de casos adicionales y de proporcionar recursos destinados a la investigación, en particular las pruebas de laboratorio y la recopilación de datos normalizados. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *United States Centers for Disease Prevention and Control [CDC] Health Alert Network to monitor for A(H5N1) in the United States, 2022*). Unidos a la pronta búsqueda de asistencia sanitaria por parte de la población, estos sistemas basados en el personal clínico son especialmente sensibles en caso de aparición de virus u otros patógenos emergentes de gravedad moderada o alta.

Vigilancia basada en eventos en la comunidad: detección, notificación y verificación de señales en la comunidad, incluida la interfaz animales-humanos (contribuciones al objetivo 1)

La vigilancia basada en eventos en la comunidad consiste en la detección y notificación sistemática de eventos de importancia para la salud pública dentro de una comunidad por parte de sus propios miembros (23). El término «comunidad» puede aplicarse a grupos de alto riesgo (por ejemplo, profesionales del sexo, trabajadores de los sectores del turismo y el transporte o comunidades étnicas o religiosas) (24) o a entornos específicos como los mercados de animales vivos, la industria alimentaria (por ejemplo, granjas de cría a gran escala de aves, cerdos, visones u otros animales), organizaciones comunitarias (por ejemplo, escuelas y prisiones), campos de refugiados o desplazados, o la administración pública (multisectorial), sabiendo que puede haber múltiples comunidades dentro de una misma zona. La detección de señales en la comunidad tiene algunas ventajas sobre su detección en los establecimientos de salud, ya que se produce en un entorno en el que el informador conoce las relaciones sociales de los miembros de la comunidad afectados. Además, puede alertar tempranamente de la aparición de un evento, antes de que se produzcan suficientes casos graves que requieran una intervención sanitaria y hagan saltar la alarma en los establecimientos de salud.

La vigilancia basada en eventos en la comunidad debe incluir la mejora de los mecanismos para detectar brotes en la interfaz animales-humanos. El concepto «Una sola salud» requiere una coordinación multidisciplinaria y multisectorial entre la salud medioambiental, la salud humana y la salud animal para detectar y responder a la emergencia de nuevos virus procedentes de animales con prontitud suficiente para que se puedan adoptar medidas de contención. Tras la comunicación de una señal debe haber notificaciones cruzadas de alertas entre las autoridades de la sanidad animal y de la sanidad humana a todos los niveles (local, regional, nacional), acompañadas de evaluaciones de los riesgos y respuestas coordinadas en el marco del enfoque «Una sola salud» (25).

Las señales para detectar eventos pueden consistir en cualquier perfil inusual de una enfermedad humana o animal (por ejemplo, conglomerados de casos o de muertes, o presentaciones clínicas inusuales) o cualquier evento que, de acuerdo con las preocupaciones sanitarias locales, suponga un riesgo para la salud pública y pueda ser un signo precoz de un brote o evento (26, 27). La identificación activa de señales en

la comunidad y su notificación pueden verse facilitadas por la contratación y sensibilización de personal de salud de la comunidad local, de trabajadores de la sanidad animal (particularmente la sensibilización conjunta de trabajadores de la sanidad animal y la sanidad humana) o de voluntarios. Los voluntarios deben tener contactos bien establecidos en sus comunidades, como ocurre con los agentes de salud comunitaria voluntarios, los líderes religiosos, sindicales, de aldeas o de grupos sociales, y otras personas con una sólida red de contactos en la comunidad local. La utilización de estas personas clave para detectar señales puede ayudar a evitar las sobrecargas del sistema que podrían producirse si se animara a todos los miembros de una comunidad a informar. Hay diferentes modelos de vigilancia basada en eventos en la comunidad, pero lo ideal es que la información sea enviada a las autoridades o a los centros de salud pública locales para su rápida verificación, evaluación y respuesta (24). La vigilancia basada en eventos en la comunidad puede proporcionar una sensibilidad añadida en caso de gravedad baja o moderada de un virus emergente o de escasa búsqueda de atención sanitaria por parte de la población. Otra de sus ventajas importantes consiste en generar y mantener la confianza de la comunidad en una respuesta dirigida por el sector público. (Véase la página web de estudios de casos, [Pulse para ver →](#) por ejemplo: *Event-based surveillance at community and health care facilities, Viet Nam*).

La vigilancia basada en eventos en la comunidad también puede implicar la comunicación indirecta de señales a través de organizaciones comunitarias (por ejemplo, organizaciones religiosas, centros de atención crónica, escuelas, centros de detención, servicios públicos u organizaciones no gubernamentales). Como ejemplos de señales procedentes de estas fuentes pueden mencionarse, entre otros, los altos niveles de absentismo escolar, el aumento de la venta de medicamentos en las farmacias, la muerte de aves de corral domésticas, ganado o fauna silvestre, y los conglomerados de casos en entornos cerrados o sociales específicos (27). (Véase la página web de estudios de casos, [Pulse para ver →](#) por ejemplo: *Community-based outbreak surveillance identifies re-emergence of influenza A(H3N2) during the COVID-19 pandemic in Cambodia*).

Además de detectar tempranamente señales en la interfaz animales-humanos, algunos países pueden estar en condiciones de recoger y analizar muestras de animales (domésticos o salvajes) escogidos en las poblaciones objeto de vigilancia. Cuando sea factible, la obtención de muestras de animales (y posiblemente de su entorno) también proporcionará los virus necesarios

para la caracterización fenotípica y genómica, la evaluación de los riesgos y la selección de virus candidatos para vacunas antipandémicas, además de contribuir mediante el enfoque «Una sola salud» a la detección temprana de contagios a los humanos. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Rapid cooperative actions between human and animal health networks in response to the first confirmed human infection of Influenza A (H3N8)*, 2022) (28).

Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país (contribución a los objetivos 1 y 3)

La vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país, en particular en el marco de sistemas como el IDSR (véase el **recuadro 1**),

implica la colaboración entre funcionarios de salud pública y prestadores de atención sanitaria, laboratorios, hospitales y otros asociados para vigilar, controlar y prevenir enfermedades prioritarias en sus comunidades. Las leyes y normativas locales especifican qué enfermedades (utilizando definiciones de caso clínicas, a veces acompañadas de criterios de laboratorio para los casos confirmados) deben notificarse (datos agregados o caso por caso) y con qué frecuencia (por ejemplo, inmediata para algunas y semanal para otras). Una vez establecidos los valores de referencia y los umbrales, la vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país puede servir para detectar aumentos inusuales de estas enfermedades.

Recuadro 1. Iniciativas de apoyo: 1. IDSR (sistema integrado de vigilancia y respuesta a las enfermedades)

El sistema IDSR fue creado en 1998 por la Oficina Regional de la OMS para África con el fin de mejorar la respuesta a los brotes de enfermedades infecciosas y ha facilitado la vigilancia sindrómica y la vigilancia basada en casos de muchas afecciones, como los SG y las IRAG (29).

Su objetivo es fortalecer los sistemas nacionales de vigilancia y respuesta de salud pública en la comunidad, los establecimientos de salud, los distritos y los países (30) mediante el aumento de la capacidad para utilizar correctamente las definiciones de caso, las confirmaciones de laboratorio, los análisis de los datos, las interpretaciones de los resultados y las notificaciones (29). El sistema facilita la detección y la respuesta a tiempo a las amenazas de enfermedades transmisibles, especialmente a aquellas que los programas nacionales de salud pública consideren prioritarias, como las enfermedades respiratorias (22, 30).

El IDSR se ha aplicado de diferentes maneras en distintos países, con lo que ha proporcionado numerosas enseñanzas. Varias capacidades establecidas para responder a la pandemia de COVID-19 han ayudado a reforzar los componentes del IDSR, en particular la capacidad de muchos Estados Miembros para realizar secuenciaciones genómicas en el propio país y para utilizar herramientas automatizadas de gestión de datos. Entre las ideas que hay para mejorar los sistemas existentes se encuentran: la formación en materia de recopilación, gestión y comunicación de datos; la creación de herramientas digitales robustas; la mejora del acceso a las publicaciones científicas mediante iniciativas de financiación, lo que permitiría la difusión rápida de los resultados; la racionalización de la recopilación de datos (como el enfoque pionero de Sierra Leona, que integró la vigilancia de la gripe en el IDSR), y la creación de marcos sólidos de rendición de cuentas (29, 30).

El proyecto **Transformación de los sistemas de vigilancia en África** es una iniciativa emblemática de colaboración entre múltiples asociados cuyo objetivo consiste en ayudar a actualizar los sistemas de vigilancia de los países para que estén en consonancia con las directrices para el IDSR de 2019 (31, 32) y hacer que la respuesta a los brotes de enfermedades infecciosas sea más eficaz y eficiente. Las áreas de interés del proyecto son la mejora de la capacidad de laboratorio, la modernización de la recopilación y gestión de datos, la gestión del personal y la asistencia a actividades de promoción de alto nivel para garantizar la financiación de las labores de vigilancia y respuesta.

Sin embargo, cuando no se acompaña de la realización de pruebas de laboratorio, son necesarias investigaciones de seguimiento para determinar la etiología de la enfermedad y confirmar si la señal o alerta constituye un verdadero evento de salud pública.

La vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país y otras formas de vigilancia basada en indicadores complementan los enfoques basados en eventos, con los que deben funcionar en tándem para contribuir a la función de alerta temprana indispensable para que la respuesta sea rápida y proporcionada (26). Con frecuencia creciente, las notificaciones de señales o alertas procedentes de la vigilancia basada en eventos se integran en la vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país como parte de la inteligencia epidemiológica.

El MERS-CoV puede causar enfermedad respiratoria grave y sigue amenazando con producir una pandemia. Su vigilancia estrecha y continua es fundamental para detectar precozmente los casos y aplicar eficazmente medidas de control. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Surveillance and testing for MERS-CoV, Saudi Arabia*).

Redes de laboratorios: comunicación de datos sobre las muestras analizadas, con caracterización fenotípica y genómica cuando sea necesario (contribución a los objetivos 1, 2 y 3)

Aunque no se trata de un sistema de vigilancia propiamente dicho, las redes de laboratorios organizadas y de calidad son una piedra angular de la vigilancia de salud pública que abarca casi todos los objetivos de la vigilancia en cada uno de los dominios. Como parte de la red de vigilancia, todos los laboratorios, tanto clínicos como académicos y tanto públicos como privados, deben participar en la notificación de enfermedades de declaración obligatoria y otras señales a las autoridades de salud pública. Es necesario fomentar el establecimiento de vínculos estrechos entre las pruebas de laboratorio y los datos clínicos y epidemiológicos. De este modo se favorecerá el seguimiento de los virus circulantes con miras a la confirmación, aislamiento y secuenciación de los patógenos, a la evaluación de los riesgos y al desarrollo de medidas defensivas médicas y productos diagnósticos. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *The Canadian Public Health Laboratory Network Best Practices for COVID-19*).

En relación con la detección de eventos, la existencia de fuertes redes de laboratorios es esencial para evaluar las señales recibidas de entornos de salud o comunitarios, puesto que el cuadro clínico de las enfermedades causadas por muchos patógenos respiratorios nuevos o emergentes es similar al de enfermedades por patógenos con circulación endémica. Las señales notificadas desde los laboratorios incluyen la detección de patógenos de notificación inmediata, de patógenos poco frecuentes y de aumentos inesperados de la detección de microorganismos en determinados periodos de tiempo o en lugares inusuales (24).

Para los laboratorios que participan en esas redes, la caracterización molecular, fenotípica y genética continua de virus a partir de muestras obtenidas en los centros de vigilancia designados, pero también en otros laboratorios que no forman parte de las redes de vigilancia, es necesaria para alertar a las autoridades de salud pública de la presencia de nuevos virus o de nuevas variantes que requieran más investigación, y para aumentar la sensibilidad para detectar amenazas pandémicas emergentes. Se debe dar prioridad a las muestras de laboratorio acompañadas de datos clínicos y epidemiológicos completos (por ejemplo, los procedentes de las investigaciones de brotes o de los sistemas de vigilancia centinela, de vigilancia selectiva o de seguimiento clínico que se describen más adelante en el dominio II). Los mecanismos mediante los cuales se puede integrar la vigilancia genómica de patógenos con potencial epidémico y pandémico en la vigilancia se describen con más detalle en la *Estrategia mundial de vigilancia genómica de patógenos con potencial pandémico y epidémico, 2022-2032* (33). Cuando sea posible, la inclusión de laboratorios que participen en la caracterización fenotípica y genética de muestras pertinentes procedentes de animales que se sabe que transmiten la gripe y el SARS-CoV-2 en la interfaz animales-humanos y del medioambiente (véase el **recuadro 2**) puede permitir alertas tempranas y proporcionar información genética añadida sobre los virus emergentes.

Además de contribuir a alertar a las autoridades nacionales de la detección de virus emergentes, las redes organizadas de laboratorios también pueden ayudar a los propios laboratorios participantes a acceder en el momento oportuno a múltiples recursos: puestas al día sobre la vigilancia, informes sobre la situación, oportunidades de formación y fortalecimiento de capacidades, programas externos de garantía de la calidad, virus de referencia actualizados, protocolos de detección y caracterización, y otros beneficios.

Recuadro 2.

Innovaciones en materia de vigilancia:

1. Vigilancia de virus respiratorios humanos en aguas residuales

El análisis de aguas residuales es un enfoque de la vigilancia que se ha puesto en práctica durante la pandemia de COVID-19 y que ya se había utilizado antes en el contexto de la erradicación de la poliomielitis. Los análisis de aguas residuales para detectar el SARS-CoV-2 pueden complementar otras fuentes de datos de vigilancia para señalar la presencia o ausencia de virus circulantes o de variantes preocupantes en las poblaciones locales. Este tipo de vigilancia se ha aplicado con mayor eficacia en entornos con baja prevalencia (34). La vigilancia de las aguas residuales también puede servir para detectar tendencias al alza o a la baja en lugares determinados (por ejemplo, edificios, transportes públicos o instalaciones) con el fin de poner en marcha medidas adicionales de vigilancia basada en casos y medidas de mitigación (35). Si bien este enfoque puede alertar tempranamente de virus que estén circulando en poblaciones cercanas a los lugares donde se realizan las pruebas, al interpretar los datos hay que tener en cuenta si el virus respiratorio está presente en el tubo digestivo o en las vías urinarias de los seres humanos, la temperatura ambiente del agua, el caudal de las aguas residuales y otros factores (15, 36). La vigilancia de las aguas residuales no incluye los datos epidemiológicos adicionales que en condiciones ideales acompañan a las muestras de la vigilancia humana. Para la gestión de la pandemia de COVID-19, la Comisión Europea recomendó a los países europeos que vigilaran el SARS-CoV-2 en las aguas residuales utilizando un enfoque común que permitiera comparar resultados (37). Ahora que el SARS-CoV-2 es más prevalente en todo el mundo, es necesario comprender mejor la calidad de las secuenciaciones genómicas y de las informaciones epidemiológicas proporcionadas por este enfoque. También debería evaluarse su costoefectividad en comparación con otros enfoques de la vigilancia destinados a alcanzar los mismos objetivos en el caso de los virus respiratorios de circulación endémica durante periodos interpandémicos.

Investigaciones y estudios, incluidas las investigaciones de brotes (contribución a los objetivos 2 y 3)

Cuando se detecta un nuevo virus o una nueva variante de un virus, las investigaciones rápidas de brotes (en particular en entornos cerrados y entornos de salud) son vitales para obtener datos epidemiológicos importantes (parámetros de la transmisión, periodo de incubación, tasas de ataque, grupos de riesgo, tasas de letalidad, intervalo serial, tiempo de generación) que permitan caracterizar el brote y realizar una evaluación inicial del riesgo (38). A nivel mundial, el personal de salud pública capacitado a través de los Programas de Formación en Epidemiología de Campo puede desempeñar un papel crucial en estas investigaciones.

Las investigaciones de brotes suelen incluir la búsqueda activa de casos y su investigación, el rastreo de contactos, la epidemiología descriptiva del brote y la formulación de hipótesis sobre los factores de riesgo que luego pueden ponerse a prueba mediante investigaciones analíticas posteriores (por ejemplo,

estudios de casos y controles o de cohortes). También hay una necesidad inmediata de proteger la salud de la comunidad y atender sus preocupaciones (39). A nivel internacional, la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos creada por la OMS (40) cuenta con personal y recursos de instituciones asociadas para ayudar a los países a controlar brotes de enfermedades o emergencias de salud pública, en particular a través de la plataforma IOA (véase el **recuadro 3**).

Las investigaciones (por ejemplo, «X primeros casos y contactos», «transmisión en los hogares», «transmisión en entornos cerrados», «transmisión por personal de la salud» e investigaciones de factores de riesgo) y otros estudios seroepidemiológicos (41, 42) son esenciales durante las primeras etapas de la emergencia de un virus. Permiten estimar rápidamente parámetros fundamentales de la epidemiología y la transmisión, como la tasa de ataque secundario, los números de reproducción básico (R_0) y efectivo (R_t), la gravedad o la seroprevalencia, y determinar si se está produciendo una propagación de persona a persona. Además, proporcionan datos iniciales

esenciales sobre el cuadro clínico, la gravedad de la infección (por ejemplo, la probabilidad de que una determinada infección tenga un desenlace grave) y los factores de riesgo de transmisión (43). También son necesarios estudios sobre la vulnerabilidad y la transmisión en la interfaz animales-humanos, pues el potencial de transmisión zoonótica y antroponótica puede proporcionar a la coordinación de «Una sola salud» información directa que fundamente el enfoque de las actividades de vigilancia posteriores (44). Estas investigaciones y estudios aportan respuestas a los interrogantes sobre qué medidas específicas deben aplicarse de forma óptima ante una epidemia en evolución y cuándo aplicarlas (45). Como es posible que estos estudios necesiten muchos recursos y sean técnicamente exigentes, pueden combinarse

datos regionales para decidir la actuación en un determinado país, siempre que el contexto poblacional sea similar (véase la sección sobre la utilización de datos regionales y mundiales [Pulse para ver →](#)). En la medida de lo posible, las investigaciones y estudios de gran calidad deben realizarse en un marco normalizado, como la iniciativa de la OMS «Estudios Unidad» para el SARS-CoV-2 (véase el **recuadro 4**) (41, 42, 46) o el Consorcio para la Normalización de la Seroepidemiología de la Gripe (CONSISE) (47), de modo que los parámetros puedan compararse en diferentes entornos (43). (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *SARS-CoV-2 household transmission investigation in Madagascar; Burkina Faso implemented timely and high-quality longitudinal SARS-COV-2 sero-survey*).

Recuadro 3.

Iniciativas de apoyo:

2. La iniciativa IOA

(análisis integrado de brotes epidémicos)

La iniciativa IOA surgió durante la respuesta al brote de ebola de 2018 en el este de la República Democrática del Congo con el objetivo de llevar a cabo de forma colaborativa investigaciones operacionales sistemáticas en tiempo real que fundamentaran una respuesta basada en evidencias. En 2020 se oficializó la alianza IOA para establecer una plataforma de intercambio para todos los asociados de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos. Desde entonces, la iniciativa IOA ha funcionado como un enfoque multidisciplinario que ha permitido comprender la dinámica de los brotes en muchas emergencias de salud pública diferentes, como la peste, el cólera, el sarampión, la poliomielitis o la malnutrición, y orientar actividades de respuesta con la participación de múltiples asociados. En la actualidad, la iniciativa IOA pretende impulsar estrategias clínicas y de salud pública integrales, efectivas y con rendición de cuentas que permitan a las comunidades y a las autoridades sanitarias de ámbito nacional y subnacional utilizar datos para tomar decisiones operacionales. La iniciativa IOA adopta un enfoque holístico: de las preguntas de investigación a los datos que se recopilan o a los que se accede, y de ahí a la interpretación de los resultados y a las recomendaciones posteriores. Además, promueve la formulación de recomendaciones basadas en evidencias y su seguimiento en colaboración con los ministerios de salud.

Fuentes:

IOA YouTube channel (48)

GOARN-IOA and IOA field exchanges (40)

Cellule d'Analyse Intégrée (CAI) en DRC (49)

Videos:

1. What is IOA ? (48)

2. How IOA is a multi-actor and multi-discipline approach? (48)

3. What is the IOA approach for decision-making in public health emergencies? (48)

Recuadro 4. Iniciativas de apoyo: 3. La iniciativa «Estudios Unidad»

«Estudios Unidad», una iniciativa mundial de la OMS (42) cuyo objetivo es aumentar los conocimientos basados en evidencias para la acción, proporcionó un marco de investigación internacional normalizado durante la pandemia de COVID-19. Se elaboraron diez protocolos seroepidemiológicos en los que se utilizaron ocho metodologías de estudio, y su aplicación, que contó con el apoyo de la OMS y de asociados de todo el mundo, fortaleció las capacidades de vigilancia e investigación operacional, en particular en los países de ingresos bajos y medianos, por lo que han sido una herramienta inestimable para la equidad de la investigación operacional (46, 50, 51). Más de 100 países habían puesto en marcha uno o más protocolos y estudios «Unidad» hasta diciembre de 2021, dos años después del inicio de la pandemia de COVID-19.

Esos estudios son instrumentos especializados que complementan los sistemas de vigilancia rutinarios para dar respuesta a preguntas específicas que pueden surgir en las primeras etapas de una pandemia, pero también a más largo plazo, a través de un proceso de evaluación continuo, periódico o desencadenado por alertas (por ejemplo, la aparición de nuevas variantes o linajes). Proporcionan un marco normalizado de preparación para llevar a cabo investigaciones y estudios esenciales para evaluar los riesgos de patógenos respiratorios nuevos o reemergentes.

Partiendo de las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19 y para que la iniciativa «Estudios Unidad» sea operativa durante una pandemia futura, está prevista una iniciativa «Estudios Unidad 2.0» que cree una red mundial de centros y asociados «punteros» que mediante equipos multidisciplinarios pongan rápidamente en marcha protocolos normalizados específicos de cada país, planificados y aprobados de antemano (en particular «estudios durmientes» en periodos interpandémicos que se puedan activar en futuras pandemias). Para ello, la OMS y sus asociados desarrollarán la arquitectura y la gobernanza pertinentes, una serie de herramientas y una plataforma de datos.

Fuente: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations>

Enfoques reforzados de la vigilancia y estudios en el dominio I

Vigilancia basada en eventos mediáticos: detección y notificación de señales procedentes de los medios de comunicación y las redes sociales (contribuciones al objetivo 1)

En la mayoría de los países, los medios de comunicación y las redes sociales son fuentes informales de información («señales») sobre posibles eventos de salud pública que todavía no se han notificado. En consecuencia, se puede proceder a la detección de señales mediante un seguimiento sistemático de medios de comunicación tradicionales y digitales, redes sociales, sitios web gubernamentales y oficiales, sitios de noticias, blogs e iniciativas de colaboración. Este seguimiento también puede implicar la colaboración de las autoridades de salud pública

con los medios de comunicación, sensibilizando y formando a sus redes de reporteros y periodistas para que les informen de las señales. El personal del sistema de salud pública debe examinar estas señales, triarlas y verificarlas (a menudo a través de redes de profesionales de la salud pública, pero también mediante otros medios, como la plataforma EpiCore (52)), todo ello seguido de evaluaciones de los riesgos y de alertas y respuestas rápidas según sea necesario. La iniciativa EIOS puede servir para facilitar y reforzar las actividades de seguimiento de los medios de comunicación (53) (véase el **recuadro 5**). Con el apoyo de los sistemas descritos, la vigilancia basada en eventos mediáticos puede contribuir a identificar los eventos que el nivel local debe notificar al nivel nacional y proporcionar a las autoridades nacionales e internacionales otra fuente de señales que posiblemente no sean comunicadas a tiempo a través de los canales oficiales.

Recuadro 5.

Iniciativas de apoyo:

4. Iniciativa EIOS (información sobre epidemias procedente de fuentes abiertas)

La iniciativa EIOS es una colaboración única entre diversas partes interesadas en la salud pública de todo el mundo que reúne iniciativas, redes y sistemas nuevos o ya existentes para crear un enfoque unificado que abarque todos los peligros con el fin de detectar amenazas no notificadas a partir de informaciones de dominio público y, a continuación, proceder a su verificación, evaluación y comunicación. El núcleo de la iniciativa es la creación de una comunidad de intercambio de prácticas en materia de información de salud pública que incluya a Estados Miembros, organizaciones internacionales, institutos de investigación y otros asociados y colaboradores.

La comunidad de intercambio de prácticas de la iniciativa EIOS se apoya en un sistema en evolución que no solo conecta otros sistemas y agentes —por ejemplo, ProMED, HealthMap y la Red Mundial de Información sobre Salud Pública—, sino que también promueve y cataliza el desarrollo de nuevas colaboraciones innovadoras. El sistema EIOS se basa en la colaboración existente desde hace tiempo entre la OMS y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea para disponer de un sistema de información de salud pública y responde a la necesidad de una iniciativa mundial que aglutine los esfuerzos por obtener dicha información. El objetivo es consolidar una amplia gama de actividades y plataformas para constituir una sólida comunidad de información sobre salud pública respaldada por sistemas y marcos sólidos, armonizados y normalizados en diferentes organizaciones y jurisdicciones. En septiembre de 2017, la OMS aceptó liderar la iniciativa EIOS en el marco del Programa de Emergencias Sanitarias, con una estructura de gobernanza en la que participan múltiples partes interesadas. El Grupo de Coordinación de EIOS está formado por 12 organizaciones, redes y organismos gubernamentales con mandatos de 2 años.

Fuente: <https://www.who.int/initiatives/eios> (53).

Vigilancia selectiva en poblaciones especiales con alto riesgo de infección o de enfermedad grave (contribución a los objetivos 1, 2 y 3)

Una vez que se ha identificado un virus emergente en humanos, los países pueden introducir o mejorar la vigilancia selectiva en poblaciones especiales con mayor riesgo de exposición al virus para identificar más casos de enfermedad respiratoria que puedan compartir una exposición común con los primeros casos conocidos, como puede ser el personal de salud, los trabajadores de la sanidad animal (si se trata de zoonosis) u otros grupos con alto riesgo de infección o enfermedad grave. Estos datos también son importantes para los funcionarios que tengan que tomar medidas de salud pública, y pueden proporcionar información útil para la elaboración de informes de la situación destinados al público o a otras partes interesadas. Asimismo, este enfoque de vigilancia selectiva puede proporcionar datos iniciales sobre las características clínicas, las posibles exposiciones de riesgo y las características fenotípicas

y genotípicas de los virus. Sin embargo, como es posible que no se conozcan bien todos los factores de riesgo, los casos iniciales identificados a través de esta vigilancia selectiva pueden no ser representativos de todos los casos futuros, especialmente si está habiendo transmisión de persona a persona. Por lo tanto, es importante que el contexto de esta vigilancia esté claramente definido para que sus datos puedan ser interpretados adecuadamente y estén vinculados tanto a la comunicación sobre los riesgos y a la movilización de la comunidad para evitar posibles estigmatizaciones y discriminaciones como a otros sistemas que estén en funcionamiento para detectar y seguir una eventual propagación más amplia de los virus emergentes en la población.

Vigilancia sindrómica no acompañada de pruebas de laboratorio (contribuciones al objetivo 1)

La vigilancia sindrómica no acompañada de pruebas de laboratorio (en adelante «vigilancia sindrómica») puede formar parte del seguimiento rutinario de

síndromes en un país, tal como se describe en el dominio II (por ejemplo, variaciones estacionales de la transmisión o de los grupos de riesgo, etc.) y también puede servir de base para alertas tempranas. En este tipo de vigilancia, las enfermedades epidemiológicas y otras afecciones de interés se definen y notifican utilizando definiciones de caso sindrómicas (por ejemplo, fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ y tos). A efectos de alerta temprana, se establece un valor umbral de «alerta de brote» para cada uno de los síndromes, y siempre que se supere ese umbral el sistema señala el evento para que sea rápidamente verificado e investigado (54). Este enfoque puede aplicarse en uno o varios establecimientos de salud y centrarse en determinadas unidades o departamentos. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Rapid surveillance using the Public Health Rapid, Emergency, Disease and Syndromic Surveillance system in New South Wales, Australia*). Los patógenos causantes del síndrome pueden identificarse en investigaciones posteriores. El valor de la vigilancia sindrómica depende en gran medida de las definiciones de caso que se utilicen. La estabilidad del sistema puede plantear problemas en lugares que requieran frecuentes

notificaciones manuales de síndromes respiratorios comunes, de modo que la notificación de definiciones de caso comunes puede ser más eficiente en lugares donde el sistema pueda aprovechar la existencia de datos médicos electrónicos. Los síndromes graves importantes y menos frecuentes también pueden incorporarse en los sistemas de vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país.

La vigilancia tiene necesidades singulares tras emergencias humanitarias agudas y durante emergencias prolongadas, dado que en esas condiciones los sistemas habituales de vigilancia de salud pública del país pueden tener un bajo rendimiento, estar perturbados o ser inexistentes. También puede haber mayor riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, emergentes o no, en el contexto de poblaciones vulnerables. En estos contextos se aplican sistemas y herramientas especiales de advertencia, alerta y respuesta tempranas, como el «kit EWARS» (véase el **recuadro 6**), que cumplan una función específica de alerta temprana o que durante las emergencias puedan complementar los sistemas ya existentes.

Recuadro 6.

Innovaciones en materia de vigilancia:

2. El «kit EWARS»

La OMS ha creado un sistema de advertencia, alerta y respuesta tempranas (el «kit EWARS») (55) que contiene en una sola caja todo el equipo necesario para establecer una vigilancia sindrómica y para las actividades de respuesta en entornos sin conexión fiable a internet ni a la red eléctrica. El sistema EWARS se despliega durante las emergencias como complemento del sistema nacional de vigilancia de enfermedades. La OMS colabora con los ministerios de salud y los asociados del sector de la salud para formar al personal de salud local en el uso del sistema. Después de la emergencia, el EWARS debe reintegrarse en el sistema nacional. Gracias a este mecanismo se pueden mantener las capacidades de alerta temprana y de vigilancia basada en indicadores en entornos difíciles y remotos. Existen orientaciones adicionales para operaciones humanitarias, campamentos y otros entornos frágiles en el contexto de la COVID-19 (56).

2.2 Dominio II: Seguimiento de las características epidemiológicas de los virus respiratorios en periodos interpandémicos

Los enfoques de la vigilancia en el dominio II tienen como objetivo el seguimiento de los virus respiratorios circulantes en poblaciones humanas durante periodos interpandémicos, aunque también pueden ser aprovechados y reforzados en periodos pandémicos. Estos enfoques pueden ser aplicables no solo a virus con potencial pandémico y tener funciones esenciales en el seguimiento de otros patógenos respiratorios de importancia para la salud pública o con potencial epidémico, dado que las necesidades relacionadas con la recopilación de datos y la obtención de muestras son similares. Además, los enfoques de la vigilancia en el dominio II también ayudan a lograr los objetivos de alerta temprana del dominio I. Desde un punto de vista epidemiológico, los valores de referencia y los umbrales establecidos o los sistemas aplicados para seguir los cambios de las características clínicas o demográficas de los casos identificados mediante la vigilancia pueden proporcionar señales de posibles nuevos eventos, tales como el inicio de una epidemia estacional o la ocurrencia de una temporada inusualmente grave. Del mismo modo, los componentes de laboratorio de la vigilancia pueden contribuir a la detección de cambios en los virus circulantes (por ejemplo, variantes emergentes o cambios antigénicos), desencadenando así nuevas investigaciones en el dominio I, según proceda.

Los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio II consisten en seguir:

1. las características epidemiológicas y clínicas de la enfermedad a lo largo del tiempo;
2. las características virológicas y genéticas de los virus circulantes;
3. la situación en entornos de alto riesgo y en poblaciones vulnerables;
4. el impacto en los sistemas de salud y su capacidad de respuesta.

El dominio II requiere sistemas y redes de vigilancia que permitan seguir de forma resiliente y sostenible la evolución de la incidencia de las enfermedades, su gravedad, los parámetros clínicos y el impacto de los virus que estén teniendo mayor circulación en las poblaciones humanas.

En la tabla 2 se resumen las cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio II.

Tabla 2. Cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio II

- ¿Cuál es la mejor época del año para administrar las vacunas? ¿Hay transmisión estacional?
- ¿Cuándo hay que alertar a los médicos de la aparición de una epidemia estacional?
- ¿Cuál es la gravedad de la temporada actual en comparación con temporadas anteriores?
- ¿Cuál es la correspondencia entre las vacunas utilizadas y los virus a los que van dirigidas?
- ¿Cómo hay que asignar los recursos a las distintas amenazas por virus respiratorios?
- ¿Quiénes corren mayor riesgo de padecer enfermedad grave? ¿Cuál es el impacto en entornos de alto riesgo y en grupos vulnerables? ¿Qué grupos prioritarios necesitan atención, medidas de respuesta y financiación adicionales para reducir el impacto de la enfermedad?
- ¿Es necesario modificar las intervenciones en función de los cambios de comportamiento del virus?
- ¿Cómo se está moviendo el virus por la comunidad y el país? ¿Hay reservorios de transmisión? ¿Hay zonas con mayor o menor transmisión?
- ¿Cuáles son las características del virus? ¿Cuál es la epidemiología de la enfermedad (tiempo, lugar, persona)? ¿Han cambiado? ¿Tiene el virus características genéticas que permitan predecir el comportamiento de la transmisión, la virulencia, la sensibilidad a los fármacos o la efectividad de las vacunas?
- ¿Cómo está manejando la situación el sistema de salud?

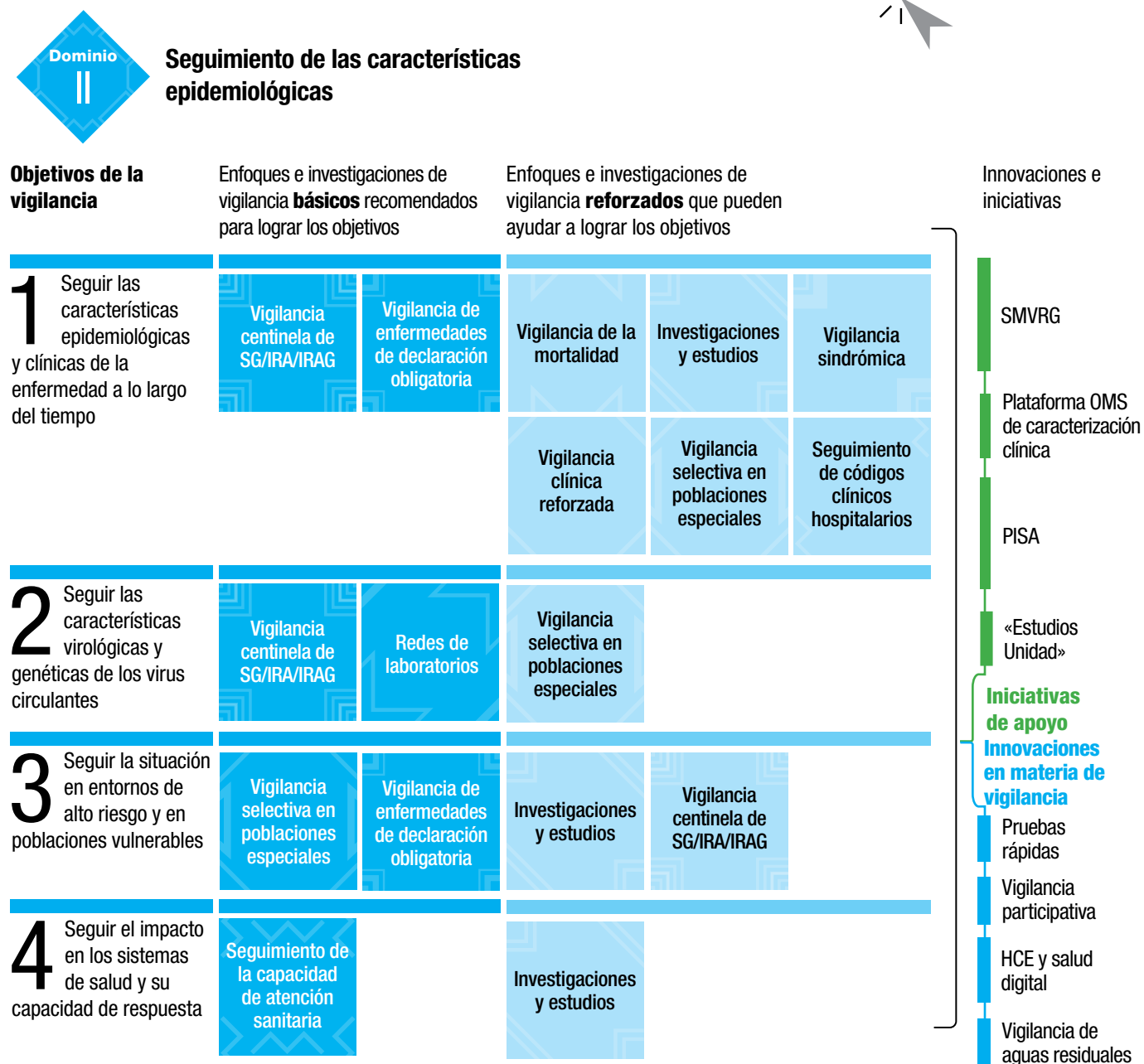
La figura 4 muestra los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio II y los enfoques para lograrlos.

Enfoques básicos de la vigilancia y estudios en el dominio II

Vigilancia centinela basada en casos de SG/IRA/IRAG acompañada de pruebas de laboratorio (contribución a los objetivos 1, 2 y 3)

Una vez que los virus respiratorios ya están circulando ampliamente en poblaciones humanas, la vigilancia centinela sindrómica, de gran calidad, representativa, basada en definiciones de caso normalizadas (por ejemplo, IRA o SG en pacientes ambulatorios, o IRAG en pacientes hospitalizados) y con un componente de vigilancia virológica (en adelante, «vigilancia centinela») es un método eficaz para seguir las tendencias de la circulación de los virus, de la enfermedad y de sus formas graves, de la circulación relativa de los diferentes virus bajo vigilancia y de las características virológicas de los virus circulantes (21, 57).

Figura 4. Dominio II: Objetivos prioritarios y enfoques de la vigilancia para lograrlos (para más información, pulse en cualquier «tesela», innovación o iniciativa. Para regresar, utilice la barra de navegación que se encuentra al final de la página)



HCE: historias clínicas electrónicas. IRA: infecciones respiratorias agudas. IRAG: infecciones respiratorias agudas graves. PISA: *Pandemic Influenza Severity Assessment* (evaluación de la gravedad de la gripe pandémica). SG: síndromes gripales. SMVRG: Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe.

En todos los pacientes que se ajusten a la definición de caso utilizada para la vigilancia (o en un subgrupo representativo) se obtendrán muestras de las vías respiratorias para que sean analizadas en busca de uno o más patógenos respiratorios (21).

La vigilancia centinela puede utilizarse para seguir el impacto y la gravedad de cada temporada o periodo epidémico en comparación con datos de referencia históricos (por ejemplo, la proporción de hospitalizaciones o de ingresos en unidades de cuidados intensivos por un patógeno específico) (véase el **recuadro 7**). Los sistemas de vigilancia centinela que hacen un seguimiento sistemático de varios patógenos respiratorios también se encuentran en una posición única para evaluar la cocirculación relativa de los virus y las tasas de coinfecciones a partir de la proporción de casos asociados a la infección por un virus en comparación con otro. Además, permiten prever la carga sanitaria relativa que suponen los diferentes virus bajo vigilancia. Las muestras positivas en estos sistemas de recopilación de datos basados en casos deben acompañarse de datos epidemiológicos normalizados y ser prioritarias para la caracterización virológica con el fin de proporcionar información para la planificación de la respuesta local y mundial (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Sentinel ILI and SARI surveillance in Cote d'Ivoire and Kenya*). En muchos entornos, los sistemas de vigilancia centinela suelen captar información clínica descriptiva de los casos en el momento de su ingreso en el hospital o en otro establecimiento de salud, pero

es posible que no capten información sanitaria en el momento del alta o después de ella. Por consiguiente, pueden funcionar bien en coordinación con la vigilancia clínica reforzada (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Integrating laboratory, epidemiologic and clinical surveillance into the ILI and SARI sentinel system in Costa Rica*) o con investigaciones epidemiológicas autónomas que proporcionen más detalles sobre la gravedad y las secuelas de las enfermedades asociadas a los virus que haya en circulación. Los sistemas centinela también pueden aportar un valor añadido como complemento de los sistemas existentes de vigilancia basada en eventos destinados a lograr los objetivos del dominio I. En este sentido, también han permitido detectar nuevos virus que circulaban sin haber sido detectados antes en poblaciones humanas. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *ILI sentinel surveillance provides support for the identification of novel human influenza virus infections and a coordinated One Health response, in Lao People's Democratic Republic*).

La vigilancia centinela también puede complementarse con otros sistemas de vigilancia que proporcionen mayores muestras de casos graves o de poblaciones vulnerables, tales como la vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país o la vigilancia de la mortalidad y la vigilancia selectiva en poblaciones y entornos de alto riesgo que vayan más allá de los subgrupos de pacientes representados en la vigilancia centinela.

Recuadro 7. Iniciativas de apoyo: 5. Evaluación de la gravedad de la gripe pandémica (PISA)

PISA es una herramienta creada por la OMS para que los Estados Miembros evalúen la gravedad de la gripe en epidemias estacionales y pandemias, cuando se produce una transmisión sostenida de persona a persona. Actualmente se está estudiando la posibilidad de adaptar esta metodología para vigilar la gravedad de las infecciones por otros patógenos respiratorios circulantes. Para que sea lo más eficaz posible, la evaluación se basa en parámetros de gravedad procedentes de múltiples componentes de la vigilancia «en mosaico», tales como la vigilancia centinela, los datos administrativos y de mortalidad de los hospitales, la vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país, los sistemas de seguimiento de la capacidad hospitalaria, la vigilancia participativa y otros sistemas que recopilan datos sobre la transmisibilidad, la gravedad y el impacto de los patógenos respiratorios. La versión actual de la herramienta PISA está disponible en el sitio web de la OMS (58) y está previsto que en breve se hagan actualizaciones metodológicas. Como ejemplo de cómo se adaptaron y utilizaron estos indicadores durante la pandemia de COVID-19, véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Using syndromic surveillance and PISA indicators to monitor COVID-19 pandemic severity in Ireland*).

Para interpretar correctamente los datos de la vigilancia centinela es necesario comprender la información sobre la representatividad, la estabilidad o la evolución del sistema a lo largo del tiempo y el grado de inclusión de los centros privados y públicos en el sistema. La «representatividad» puede entenderse en términos de características climáticas y geográficas o demográficas, y quizás étnicas, de los lugares donde se ubican los sitios centinela. La «estabilidad» se refiere a cómo cambia el sistema a lo largo del tiempo, en particular los cambios en las definiciones de caso, el número de centros, el enfoque de la selección de casos, etc. Muchos de estos factores contextuales han cambiado con el tiempo durante la pandemia de COVID-19.

Los países deben considerar la posibilidad de revisar y actualizar los sistemas de vigilancia centinela para asegurarse de que proporcionen los datos necesarios,

en calidad y cantidad, para seguir avanzando en el seguimiento epidemiológico y virológico continuo de las infecciones respiratorias (véase el **recuadro 8**). Los planes para hacer frente a pandemias también deben prever estrategias para adaptarse a cualquier impacto futuro del triaje de emergencia de los pacientes y garantizar que se mantengan las operaciones esenciales de la vigilancia centinela. Al planificar la preparación en materia de vigilancia también pueden considerarse formas de mejorarla durante los eventos mediante el uso de pruebas rápidas realizadas en el lugar de atención (véase el **recuadro 9**), de la vigilancia participativa (véase el **recuadro 10**) y de estrategias similares que puedan complementar los sistemas de vigilancia centinela basados en la atención sanitaria durante futuras emergencias. En los **recuadros 9 y 10** se describen más detalladamente los puntos fuertes y las limitaciones de estos enfoques adicionales.

Recuadro 8. **Iniciativas de apoyo:** **6. Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG)**

El SMVRG es una plataforma mundial de vigilancia, preparación y respuesta a los virus de la gripe que funciona desde hace 70 años a través de redes de laboratorios y que se ocupa de la evaluación de los riesgos que conllevan estos virus, de la selección mundial de cepas vacunales y de la preparación y la respuesta a la gripe estacional, aviar y pandémica. El hecho de que el SMVRG cuente con procedimientos operativos normalizados ha aumentado el valor de los datos de la vigilancia centinela gracias al uso sistemático de definiciones de caso normalizadas, a la recopilación de datos normalizados, a la vinculación de los datos con la obtención de muestras para pruebas de laboratorio y a la realización de pruebas genómicas (21). Las funciones y responsabilidades de los centros nacionales de gripe que forman la red de laboratorios del SMVRG también representan un importante marco para la vigilancia de otros virus respiratorios. Estos laboratorios sirven como laboratorios de referencia para la gripe en sus países y como recurso técnico en asuntos relacionados con la gripe para las autoridades nacionales. Los centros nacionales de gripe también constituyen un punto de contacto con la OMS en cuestiones relacionadas con la gripe y comparten con laboratorios internacionales aislados y secuencias de los virus de la gripe o muestras positivas para estos virus a la hora de evaluar riesgos y desarrollar vacunas. Además, esta red de laboratorios adopta y aplica normas de bioseguridad y bioprotección y de envío seguro de muestras, y participa en programas externos de evaluación de la calidad proporcionados por la OMS.

El SMVRG Plus es una iniciativa reciente que pretende aprovechar la infraestructura del SMVRG para vigilar el SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico. En 2015, algunos países integraron el seguimiento del virus sincitial respiratorio en la plataforma del SMVRG, y a partir de marzo de 2020 muchos países también empezaron a vigilar el SARS-CoV-2 con sus sistemas centinela vinculados al SMVRG (10). Los programas de evaluación externa de la calidad de los centros nacionales de gripe se han adaptado a la detección tanto de los virus de la gripe como del SARS-CoV-2, y el SMVRG Plus es un mecanismo que en el futuro puede respaldar la vigilancia sostenible de la gripe, del SARS-CoV-2 y de otros patógenos respiratorios.

Recuadro 9.

Innovaciones en materia de vigilancia:

3. Pruebas rápidas

Una innovación que puede influir en los enfoques actuales de la vigilancia de la gripe, del SARS-CoV-2 y de otros virus respiratorios es la mayor sensibilidad y disponibilidad de las pruebas moleculares (por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa) y las pruebas de antígenos (59), que proporcionan resultados en 90 minutos o menos y pueden ser utilizadas en el lugar de atención del paciente o, en algunos casos, incluso por el propio paciente en su domicilio. Estas tecnologías ofrecen importantes posibilidades: uso diagnóstico en pacientes agudos, reducción del riesgo de transmisión de los patógenos respiratorios detectados gracias a la reducción del número de contactos con los pacientes, aumento del uso adecuado de los antiviricos en el momento oportuno y aumento del número de personas objeto de vigilancia. Desde el punto de vista de la salud pública, el uso selectivo de estas pruebas puede aumentar el tamaño de las muestras de grupos específicos bajo vigilancia e incrementar la flexibilidad de los sistemas de vigilancia para seguir las enfermedades en el contexto de los cambios que sufran los comportamientos de búsqueda de asistencia sanitaria. Sin embargo, su uso en la vigilancia también presenta importantes problemas que deben ser resueltos antes de integrarlas en los sistemas existentes.

- Si se incorporan estas pruebas a la vigilancia basada en la atención sanitaria y si uno de los objetivos de la vigilancia es el seguimiento estable a lo largo del tiempo de tendencias o de la intensidad o gravedad, debe respetarse el uso de definiciones de caso normalizadas. También se debe precisar si se están utilizando estas pruebas en personas que no se ajustan a las definiciones de caso normalizadas para evaluar cómo los datos de la vigilancia pueden estar sesgados y cambiar con el tiempo. El uso de definiciones de caso puede ser menos factible cuando se trata de pruebas realizadas en el propio domicilio. Sin embargo, los datos no estructurados recopilados a lo largo del tiempo que aumentan y disminuyen con la transmisión del virus pueden complementar, pero no reemplazar, los datos normalizados de la vigilancia basada en indicadores.
- Lo ideal es disponer de mecanismos que garanticen que todos los resultados positivos y negativos de las pruebas, todos los datos epidemiológicos conexos y la información sobre el tipo de prueba rápida utilizada sean introducidos en bases de datos de vigilancia centralizadas. Esto permitirá seguir a lo largo del tiempo la proporción de muestras positivas para un determinado patógeno después de tomar en consideración cualquier cambio de la sensibilidad relacionado con el uso de la prueba rápida.
- Se debe velar por que haya siempre suficientes muestras clínicas o aislados de virus para la caracterización virológica, que es posible que no produzcan las pruebas diagnósticas disponibles para ser utilizadas en el lugar de atención. Con ello se evitarán reducciones del número de muestras disponibles para las pruebas genéticas y fenotípicas destinadas a analizar la distribución de cepas o variantes y la efectividad de los tratamientos y las vacunas.

En resumen, aunque la vigilancia sindrómica centinela basada en la atención sanitaria y acompañada de pruebas de laboratorio sigue siendo un sistema básico para lograr muchos de los objetivos prioritarios de la vigilancia, es importante que los gestores de la vigilancia sigan evaluando formas de aprovechar las nuevas tecnologías diagnósticas y otras innovaciones para aumentar el alcance y la flexibilidad de la vigilancia en curso. Sin embargo, deben existir salvaguardias para preservar el uso de los datos de la vigilancia para las acciones de salud pública más importantes.

Recuadro 10.

Innovaciones en materia de vigilancia:

4. Vigilancia participativa

Los sistemas de vigilancia participativa pueden utilizarse para seguir la salud de las comunidades y el impacto comunitario de las intervenciones médicas y no médicas mediante la búsqueda activa de voluntarios que notifiquen regularmente signos/síntomas y otras informaciones a través de sistemas digitales, como los basados en la web o en teléfonos inteligentes. Estos enfoques de la vigilancia pueden complementar los más tradicionales y aportar ventajas derivadas del hecho de que permiten captar información de personas que tal vez no busquen atención sanitaria para su enfermedad, extender el seguimiento a los niveles subnacionales y a grupos fuera del alcance de la vigilancia centinela tradicional, e identificar picos de actividad tan pronto como la vigilancia centinela o incluso antes (60). La vigilancia participativa también puede proporcionar información sobre los comportamientos de búsqueda de atención sanitaria y de realización de pruebas que puede ser esencial para interpretar las tendencias observadas en otros sistemas de vigilancia. Además, puede utilizarse para seguir la aceptación de las vacunas y la reticencia a la vacunación, y puede aumentar los tamaños muestrales de los sistemas de seguimiento de la efectividad de las vacunas basados en el diseño de «test negativo» (véase el dominio III). La principal limitación es que no es representativa de la población general, ya que la participación se basa en la autoselección y tiende a disminuir con el tiempo. Esto puede hacer que sea difícil mantener la vigilancia participativa de forma estable para interpretar los resultados a lo largo del tiempo. Pueden encontrarse ejemplos de sistemas de vigilancia participativa para la gripe y la COVID-19 en la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Participatory surveillance tracks community illness through self-reporting, examples from Australia and Europe*).

Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país (contribución a los objetivos 1 y 3)

Estos sistemas, particularmente los encuadrados en los marcos y herramientas IDSR (por ejemplo, IDSR y *District Health Information Software 2* (61)) pueden contribuir al seguimiento de las tendencias de las enfermedades respiratorias graves y de las muertes por esta causa. Sin embargo, como la notificación es pasiva, solo es posible interpretar las tendencias de enfermedades específicas si las redes de clínicos se mantienen formadas, motivadas y bien sensibilizadas con respecto a las enfermedades cuya declaración es obligatoria en un momento dado. Estos sistemas pueden verse reforzados por cualquier enfoque sistemático que se adopte para integrar la realización de pruebas de laboratorio para patógenos respiratorios. En lugares donde las notificaciones efectuadas a través de estos sistemas son fiables a lo largo del tiempo, los valores de referencia y los umbrales establecidos permiten un seguimiento más preciso de las tendencias por lugar y tiempo. Debido a la amplitud de su cobertura, los sistemas de vigilancia

de enfermedades de declaración obligatoria en el país tienen el valor añadido de incluir entornos y grupos de población de mayor riesgo que pueden no estar representados en los sistemas de vigilancia centinela. Cabe señalar que la notificación exhaustiva puede ser difícil de mantener de manera estable a lo largo del tiempo en el caso de afecciones o síndromes muy comunes, y que estos sistemas funcionan mejor cuando se trata de afecciones relativamente raras en la población, pero bien definidas. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Influenza-associated pediatric mortality as a nationally reportable condition in the United States of America*). La notificación de las muertes por enfermedades respiratorias o asociadas a infecciones respiratorias específicas puede proporcionar un indicador importante de la gravedad de una temporada o epidemia (véase el **recuadro 7**) y complementar los enfoques de vigilancia centinela, que, por su parte, permiten seguir de forma más eficaz enfermedades más comunes causadas por virus con amplia circulación en la población. Antes de añadir a un sistema de vigilancia de enfermedades de declaración

obligatoria en el país un cuadro clínico común causado por un patógeno respiratorio de amplia circulación hay que ver si enfoques alternativos, como la vigilancia centinela, podrían lograr los mismos objetivos de una forma más normalizada, sostenible y ahorrrativa, y proporcionar datos de gran calidad, coherentes e interpretables a lo largo del tiempo.

Redes de laboratorios (contribución al objetivo 2)

Como se ha expuesto en el dominio I, la existencia de fuertes redes nacionales de laboratorios es importante para la calidad de casi todos los sistemas de vigilancia y, por lo tanto, los países deben prestarles gran atención. Los datos asociados a las muestras recogidas en los centros designados para la vigilancia (con procedimientos normalizados) permiten interpretar los resultados virológicos relacionados con presentaciones clínicas conocidas, tratamientos recibidos, parámetros epidemiológicos o desenlaces de la enfermedad. Por definición, la vigilancia centinela no incluye la realización exhaustiva de pruebas en una población. Además, los centros pueden ser vulnerables a los cambios en el comportamiento de búsqueda de atención sanitaria durante una epidemia o pandemia. Por lo tanto, la comunicación de los resultados de la caracterización fenotípica y genómica de los virus realizada en otros lugares (por ejemplo, en laboratorios clínicos y universitarios) o con otros fines (por ejemplo, de manejo clínico o de vigilancia no centinela) puede contribuir a mejorar la sensibilidad de cualquier sistema nacional para detectar y seguir cambios en los virus circulantes, como pueden ser los cambios de su comportamiento o la aparición de nuevas variantes antigénicas. De hecho, la selección mundial de cepas para las vacunas antigripales ha dependido en gran medida de datos de laboratorio procedentes de fuentes de la vigilancia centinela y no centinela. Estas redes integradas de laboratorios informantes, además de ser un componente básico de las redes de alerta temprana, también son esenciales para el seguimiento rutinario de los virus que se sabe que están circulando actualmente en la población humana y para desarrollar y orientar las correspondientes intervenciones. Así pues, es prioritario mejorar los mecanismos de transmisión de datos clínicos y epidemiológicos vinculados con datos virológicos y de secuenciación, independientemente de su fuente. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *The Canadian Public Health Laboratory Network Best Practices for COVID-19*).

Vigilancia selectiva en poblaciones especiales en entornos de alto riesgo y grupos de población vulnerables (contribución a los objetivos 1, 2 y 3)

Es importante hacer un seguimiento de la morbilidad y la mortalidad por virus respiratorios circulantes en entornos específicos de alto riesgo o en grupos con riesgo de enfermedad grave que no estén bien representados en las redes de vigilancia existentes. La vigilancia selectiva se ha utilizado en grupos de población tales como: personas vulnerables alojadas en centros de atención crónica; personal de salud, para fundamentar las medidas de prevención y control de infecciones; personas seropositivas para el VIH; pacientes con enfermedades cardiovasculares; niños con discapacidad; embarazadas; grupos desfavorecidos y marginados, y personas desplazadas o alojadas en campos de refugiados. Dependiendo de los recursos disponibles, esta vigilancia selectiva puede realizarse utilizando definiciones de caso sindrómicas normalizadas (por ejemplo, SG o IRA) o definiciones basadas en eventos (por ejemplo, conglomerados de casos de enfermedad respiratoria grave o de muertes). En estos contextos, la rápida notificación, realización de pruebas y confirmación de los casos positivos puede poner en marcha una respuesta oportuna al brote y evitar la propagación a otras personas vulnerables. Las muestras positivas procedentes de estos entornos y las correspondientes informaciones clínicas y epidemiológicas también deben ser prioritarias para la caracterización genética y fenotípica destinada a identificar eventuales cambios en los virus circulantes o variantes potencialmente emergentes dentro de estas poblaciones (contribuyendo también al dominio I). (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Surveillance of COVID-19 in long-term care facilities in the European Union/European Economic Area; Enhancing respiratory disease surveillance to detect COVID-19 in shelters for displaced persons, Thailand-Myanmar border*).

Seguimiento de la capacidad de atención sanitaria (contribución al objetivo 4)

El seguimiento rutinario y sistemático de la capacidad y la utilización de la atención sanitaria, ya sea a través de informes exhaustivos o de sistemas centinela, es importante para fundamentar la toma de decisiones operacionales sobre la prestación de servicios y la derivación de pacientes, y puede complementar otros datos para ofrecer una imagen más detallada de la transmisión de los virus. Los datos sobre la capacidad

y la utilización de la atención sanitaria también pueden servir para fundamentar las estrategias de respuesta a los brotes y las evaluaciones de las intervenciones en la comunidad. Para seguir la capacidad de atención sanitaria durante la pandemia de COVID-19, la OMS definió 11 indicadores básicos que pueden adaptarse para aplicarlos a otros patógenos respiratorios circulantes (62). Estos indicadores pueden aportar datos regularmente a los «tableros de mandos» de las instancias normativas, y en muchos lugares estos sistemas son ahora una de las más importantes innovaciones de la vigilancia que surgieron durante la pandemia y que pueden mantenerse en el tiempo (57, 63). (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Hospital capacity monitoring undertaken by Public Health Scotland*).

Enfoques reforzados de la vigilancia y estudios en el dominio II

Vigilancia de la mortalidad y del exceso de mortalidad (contribución al objetivo 1)

Los sistemas de seguimiento de la mortalidad por enfermedades respiratorias que utilizan datos procedentes de los sistemas de estadísticas vitales también se pueden utilizar para seguir el número total de defunciones asociadas a las categorías de causas de muerte por enfermedades respiratorias específicas, aunque a menudo solo de forma retrospectiva. Si se dispone de datos también se puede calcular el exceso de mortalidad, es decir, el número de muertes ocurridas durante un periodo concreto (por ejemplo, una temporada de gripe o una epidemia de origen respiratorio) por encima de lo que se habría esperado en condiciones de referencia. Esto ayuda a evaluar el impacto que tienen en la población epidemias o periodos de circulación estacional especialmente graves. Los datos de la mortalidad se utilizan de preferencia con los datos de la vigilancia virológica para ajustar los modelos a los virus con mayor circulación durante un periodo epidémico (64). (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *European mortality monitoring (EuroMOMO): excess mortality monitoring*). Una vez que se ha determinado que las tendencias de los datos de la mortalidad son estables y válidas a lo largo del tiempo, el seguimiento de la mortalidad puede aportar pruebas adicionales del impacto de una epidemia en la población, más allá del número generalmente limitado de casos mortales que identifican los sistemas de vigilancia centinela basados en hospitales.

En entornos en los que muchas muertes se producen en el hogar y los sistemas de registro civil no funcionan, es posible que las muertes que ocurren fuera de los establecimientos de salud no se registren ni se certifique su causa. En estos casos se han utilizado las autopsias verbales para determinar la causa de la muerte a partir de entrevistas con los parientes más cercanos u otros cuidadores mediante cuestionarios normalizados con los que se obtiene información sobre los signos, los síntomas, los antecedentes médicos y las circunstancias que precedieron a la muerte. El uso de herramientas simplificadas de autopsia verbal puede contribuir al seguimiento de las tendencias de la mortalidad en un país y a satisfacer la necesidad de disponer de datos de mortalidad por causas específicas a nivel poblacional para evaluar las intervenciones de salud pública y establecer un orden de prioridades (65).

Investigaciones y estudios (contribución a los objetivos 1, 3 y 4)

Los estudios epidemiológicos analíticos pueden utilizar datos normalizados y de gran calidad de la vigilancia centinela para determinar las características epidemiológicas y sociodemográficas de los casos e identificar qué grupos de población tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Los estudios de casos y controles se han utilizado habitualmente para evaluar los factores de riesgo de desenlace grave a partir de los datos de la vigilancia centinela de SG/ARI/SARI. Por ejemplo, para evaluar los factores de riesgo de hospitalización se pueden comparar los casos de SARI y de SG asociados a la gripe (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *South Africa used SARI and ILI sentinel surveillance to assess risk factors for influenza associated hospitalization*) o los casos mortales y no mortales. (Véase la página web de estudios de casos. Por ejemplo, pulse para ver: *Assessing risk factors associated with fatal influenza using sentinel surveillance data in Romania*).

Los estudios poblacionales de seroprevalencia pueden proporcionar estimaciones fiables de las infecciones por un virus o de la exposición a él en la población general, e informar sobre la incidencia acumulada de la infección (incluidos los casos asintomáticos y leves), sus factores de riesgo y la tasa de letalidad. Los estudios de seroprevalencia pueden poner de manifiesto diferencias entre grupos de población (por ejemplo, por edad, sexo, geografía, raza, etc.) e identificar poblaciones de alto riesgo y vulnerables (por ejemplo, personas con comorbilidad o poblaciones de refugiados).

El seguimiento de los grupos de población vulnerables a lo largo del tiempo permite obtener información sobre las prioridades para la cobertura vacunal y otras medidas de prevención y control (50, 66).

En entornos de alto riesgo, como hospitales y entornos cerrados (prisiones, cuarteles, escuelas, centros de atención crónica), y en poblaciones vulnerables, como las embarazadas o las personas con afecciones comórbidas como el VIH, la tuberculosis o la diabetes, los estudios de cohortes o de casos y controles permiten evaluar la dinámica de la transmisión y la presentación clínica. Estos estudios analíticos operacionales pueden llevarse a cabo eficazmente en entornos de alto riesgo o con una recopilación exhaustiva de datos en la población general, cosa que no siempre es posible con los sistemas de vigilancia rutinarios.

La vigilancia y los estudios poblacionales implican la identificación de todos los casos nuevos de la enfermedad objeto de vigilancia en una población bien definida, lo que permite estimar las tasas de incidencia. Estas estimaciones son muy valiosas para informar a las instancias normativas de la carga sanitaria y económica de las enfermedades bajo vigilancia y para evaluar el impacto de las intervenciones destinadas a reducir la carga de la enfermedad en esa misma población a lo largo del tiempo. La mayoría de los enfoques de la vigilancia descritos en el presente documento pueden proporcionar tasas de incidencia de enfermedades o brotes en la comunidad siempre que el denominador, la población bajo vigilancia, esté bien definido. El método más sencillo de vigilancia basada en la población, pero también el más laborioso y costoso, es la vigilancia activa sistemática de los hogares o de los establecimientos de salud en un lugar bien delimitado (67, 68). (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Estimating the incidence of pneumonia in rural Thailand using population-based surveillance*) (69-71). En otras circunstancias pueden aplicarse técnicas para estimar las zonas de captación de la población en torno a los establecimientos de salud mediante encuestas o revisiones de historias clínicas (69-71). (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *ILI and SARI sentinel surveillance to inform the influenza burden of disease in Lao PDR, Mongolia and Morocco*). El seguimiento de las tasas de incidencia también se ha hecho a partir de datos de laboratorio de los hospitales (72-76) o de estadísticas vitales (77). La selección de un enfoque poblacional de la vigilancia debe depender de las prioridades locales y de los recursos disponibles.

Vigilancia sindrómica (contribución al objetivo 1)

Una vez que se han establecido los valores de referencia y los umbrales, la vigilancia sindrómica no acompañada de pruebas de laboratorio (en adelante, «vigilancia sindrómica») puede utilizarse para seguir las tendencias de los síndromes respiratorios leves o graves, pero requiere investigaciones de seguimiento para determinar la etiología de esos síndromes. Con una notificación estable, la vigilancia sindrómica de este tipo puede ser útil para hacer un seguimiento general del aumento de las enfermedades respiratorias en la población o para proporcionar cierta seguridad de que no se han producido aumentos. Una ventaja de estos sistemas es que se basan en información recogida durante la atención rutinaria a los pacientes y pueden ser más rápidos que la vigilancia que requiere diagnósticos confirmados mediante pruebas de laboratorio. En cambio, la ausencia de pruebas de laboratorio integradas y de recopilación de datos detallados específicos de la enfermedad hace que estos sistemas sean menos adecuados para lograr objetivos adicionales dentro de este dominio, pues las definiciones de caso de síndrome respiratorio pueden abarcar muchas enfermedades diferentes y, por lo tanto, necesitar investigaciones de seguimiento. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Rapid surveillance using the Public Health Rapid, Emergency, Disease and Syndromic Surveillance system in New South Wales, Australia*).

Vigilancia clínica reforzada ligada a los sistemas existentes (contribuciones al objetivo 1)

La pandemia de COVID-19 demostró que los sistemas bien concebidos y normalizados de notificación de datos clínicos bajo la dirección de redes clínicas establecidas pueden proporcionar información clínica adicional necesaria para tomar decisiones normativas. No obstante, la notificación de casos con datos suficientes para evaluar exhaustivamente la calidad de la atención o los desenlaces clínicos y las secuelas requieren muchos recursos, de modo que en la mayoría de los lugares no puede mantenerse indefinidamente en el contexto de la recopilación prospectiva de datos asociada a los sistemas de vigilancia rutinarios. Como alternativa, la vigilancia clínica reforzada de muestras cuidadosamente seleccionadas de pacientes utilizando formularios clínicos normalizados permite seguir los cambios de la evolución natural de la enfermedad, su gravedad relativa y los factores de riesgo de enfermedad

grave y de desenlaces desfavorables, así como las intervenciones terapéuticas y sus resultados.

La vinculación de los sistemas de vigilancia existentes, en particular la vigilancia centinela de SG/IRA/IRAG, con la recopilación de datos clínicos más detallados guiada por redes clínicas puede permitir un seguimiento longitudinal, aunque sólo sea durante un periodo definido de un evento agudo. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *ILI sentinel surveillance provides support for the identification of novel human influenza virus infections and a coordinated One Health response, in Lao People's Democratic Republic*). La adquisición de datos clínicos también puede ser más representativa y no propensa a sesgos de notificación si la recopilación

de datos clínicos específicos también es obligatoria a través de los registros nacionales o de los sistemas de vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país (y de las notificaciones del IDSR y de redes similares). Estos sistemas también se pueden optimizar y ampliar cuando los datos clínicos se registran y notifican electrónicamente, por ejemplo, a través de historias clínicas electrónicas (véase el **recuadro 11**). Los países que no dispongan de plataformas nacionales «autónomas» de notificación clínica podrán beneficiarse de la combinación de datos clínicos regionales o mundiales para tomar sus propias decisiones normativas, como ha ocurrido con los países que participan en la Plataforma Clínica Mundial de la OMS sobre la COVID-19 (véase el **recuadro 12** (78)).

Recuadro 11. **Innovaciones en** **materia de vigilancia:** **5. Historias clínicas** **electrónicas (HCE) y** **salud digital**

Las HCE son una excelente fuente de datos sobre síntomas, resultados de laboratorio y tratamientos médicos. Además, pueden mejorar la exhaustividad de la notificación de casos de enfermedades de declaración obligatoria y permitir la recopilación longitudinal de datos sobre las enfermedades (79, 80). Con el tiempo, el creciente número de sistemas de registro de HCE ofrecerá importantes oportunidades para avanzar en la sostenibilidad de la vigilancia de salud pública a nivel mundial. Las HCE también ofrecen una oportunidad única para ampliar el papel y la visión de los actuales esfuerzos de vigilancia y ayudar a salvar la distancia entre la práctica de la salud pública y la medicina clínica. El desarrollo de fuertes sistemas nacionales de registro de HCE en varios países se ha visto facilitado por legislaciones nacionales que obligan a los prestadores de atención sanitaria a utilizar sistemas normalizados de intercambio de datos, como *Health Level 7* (un conjunto de normas internacionales para la transferencia de datos clínicos y administrativos entre aplicaciones informáticas), y por la atención prestada a la compatibilidad de las HCE con los sistemas e infraestructuras digitales existentes. Los sistemas de registro de HCE también han contribuido al seguimiento de la incidencia de la gripe y de la efectividad de las vacunas (81). Sin embargo, hay obstáculos que superar, como la fragmentación de los sistemas, las dificultades para acoplar datos, la falta de normas sobre la calidad de los datos y las cuestiones relacionadas con la privacidad de los pacientes (82). Lo ideal sería que la estructuración de los sistemas de datos de las HCE tuviera en cuenta las necesidades de análisis de los datos de la vigilancia, lo que simplificaría el seguimiento rutinario de los datos.

La OMS también ha emprendido una revisión de las evidencias sobre intervenciones sanitarias digitales emergentes que están contribuyendo a mejorar los sistemas de salud (83), y ha publicado directrices para acelerar la implantación y adopción de tecnologías sanitarias digitales (84). Es probable que los sistemas de salud digital mejoren en los próximos años la compatibilidad, puntualidad y calidad de la vigilancia continua de patógenos respiratorios. Sin embargo, la salud digital no elimina la necesidad de sistemas específicos de vigilancia de patógenos respiratorios que incorporen procesos de vigilancia normalizados y de gran calidad.

Recuadro 12.

Iniciativas de apoyo:

7. Plataforma Clínica Mundial sobre la COVID-19.

Caracterización clínica y manejo de pacientes con COVID-19 presunta o confirmada

La Plataforma Clínica Mundial sobre la COVID-19 puesta en marcha por la OMS proporciona a los Estados Miembros una plataforma y un enfoque normalizados para recopilar datos clínicos que permitan caracterizar mejor la evolución natural de la enfermedad, identificar los factores de riesgo de enfermedad grave y calificar las intervenciones terapéuticas. Para reunir esta información, la OMS ha ideado herramientas de recopilación de datos y una plataforma clínica mundial sobre la COVID-19 que permite presentar los datos en el marco de un sistema armonizado de recopilación. De este modo, los Estados Miembros aplican un plan analítico normalizado para generar estadísticas mundiales, regionales y nacionales (e incluso entre diferentes grupos de población) sobre las diferentes características clínicas de la COVID-19 y los factores de riesgo asociados a los desenlaces clínicos desfavorables. Los informes generados y publicados a partir de estos análisis propuestos han ayudado a los clínicos y a los programas nacionales a preparar estrategias adecuadas de manejo clínico y respuesta.

Fuente: <https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19/data-platform> (78).

(Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *WHO Clinical platform for COVID-19 informs treatment practices, characterizes co-infection with HIV, and the impact of omicron variant on disease severity; and Use of clinical networks to monitor “long covid”*)

Seguimiento de códigos clínicos hospitalarios

(contribución al objetivo 1)

Los datos de codificación clínica (como los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades) procedentes de ambulatorios y hospitales son otra fuente complementaria de datos utilizada por algunos países para el seguimiento rutinario de tendencias y para otros objetivos de la vigilancia, como la estimación de la carga de morbilidad o la evaluación de la gravedad de la enfermedad. Cuando estos datos quedan registrados electrónicamente, como sucede en las HCE (véase el **recuadro 11**), y se vinculan con las pruebas diagnósticas rutinarias de la gripe, del SARS-CoV-2 o de otros patógenos víricos, puede ser posible atribuir códigos clínicos de ingreso o de alta a las definiciones de caso de enfermedades respiratorias de las historias clínicas y de los correspondientes resultados de laboratorio. Una vez validada, esta vigilancia puede proporcionar indicaciones adicionales sobre las tendencias de

enfermedades respiratorias específicas a lo largo del tiempo y ser un complemento útil del seguimiento de las tendencias de la hospitalización realizado en un número más limitado de sitios centinela de SG/IRA/IRAG. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Establishing an ICD-10 code based SARI-surveillance in Germany*). Sin embargo, como las pruebas diagnósticas utilizadas para asignar códigos clínicos específicos pueden ser menos sensibles que la prueba de referencia (la reacción en cadena de la polimerasa), las tendencias de los códigos clínicos observadas en el sistema de vigilancia pueden ser inferiores a las tendencias reales de la enfermedad en la comunidad, subestimándose así la incidencia de las hospitalizaciones. En consecuencia, debe empezarse por validar localmente la codificación clínica de la gripe, del SARS-CoV-2 o de cualquier otro patógeno sometido a vigilancia, y puede ser necesario ajustar combinaciones específicas de códigos en función de los objetivos previstos del sistema.

2.3 Dominio III: Fundamentación del uso de intervenciones en el ámbito de la salud humana

Los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio III consisten en:

1. *seguir el impacto que tienen en la población las intervenciones no médicas, en particular las MSSP, la comunicación sobre los riesgos y la participación de la comunidad;*
2. *proporcionar virus candidatos para la composición y producción de vacunas y la evaluación de sus riesgos;*
3. *seguir la cobertura, efectividad, impacto y costoefectividad de las vacunas;*
4. *seguir la efectividad de los antiviricos y de otros tratamientos;*
5. *seguir la efectividad de las pruebas diagnósticas;*
6. *seguir la efectividad de las rutas de atención clínica, y en particular de las medidas de prevención y control de infecciones;*
7. *seguir los efectos adversos de las vacunas y los tratamientos.*

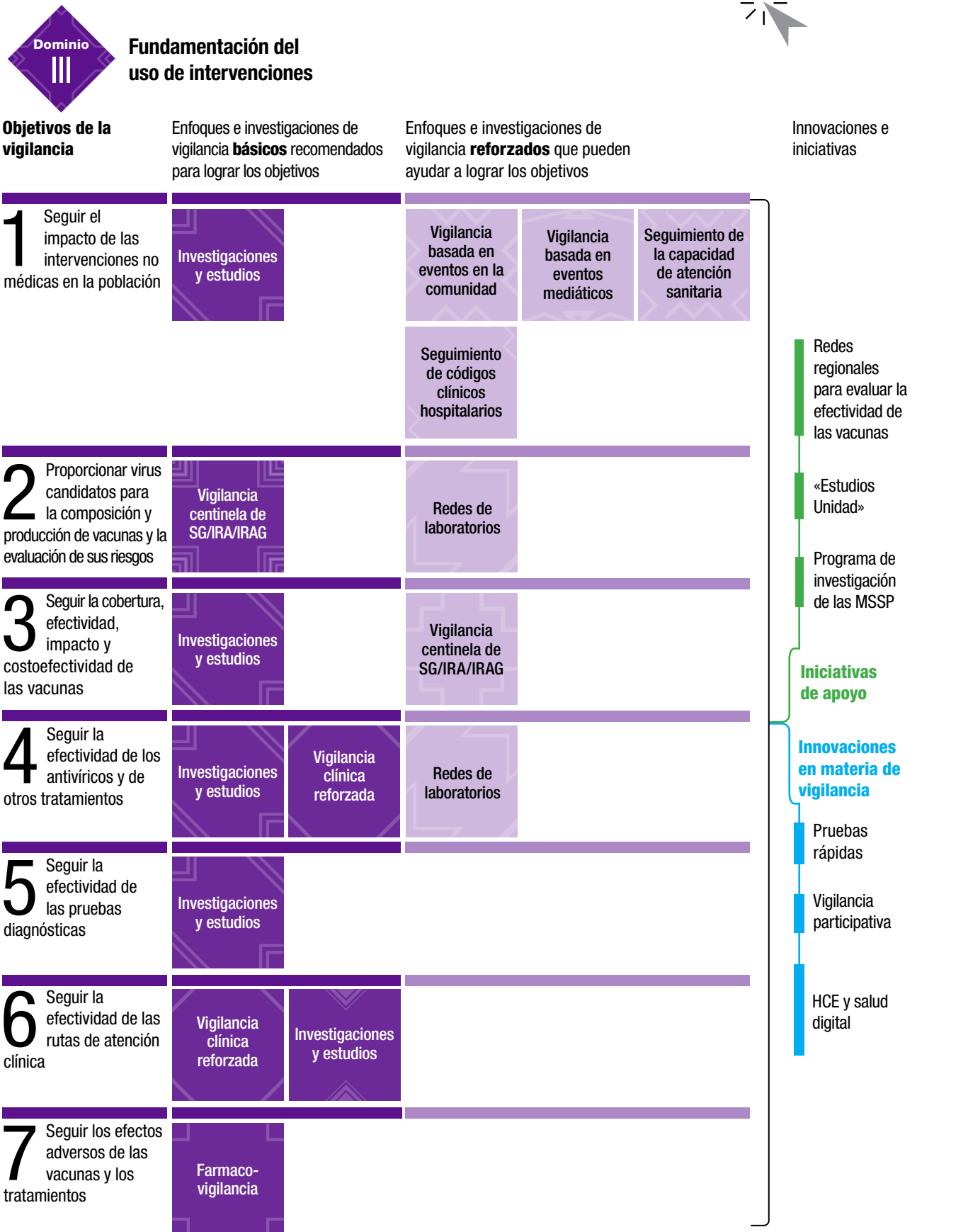
La evaluación continua de las intervenciones debe integrarse en actividades de vigilancia más rutinarias, siempre que la recopilación de los datos necesarios no vaya en contra de la resiliencia o la sostenibilidad del sistema. En muchos casos, los protocolos ya existentes para investigaciones y estudios complementarios pueden ser el mecanismo más viable para obtener rápidamente la información necesaria. En la tabla 3 se resumen las cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio III.

La *figura 5* muestra los objetivos prioritarios de la vigilancia en el dominio III y los enfoques para lograrlos.

Tabla 3. Cuestiones que pueden abordar las autoridades nacionales en el dominio III

- ¿Qué MSSP serán más efectivas para reducir el impacto del virus?
- ¿Cómo debe responder el gobierno de forma eficaz y costoefectiva al deterioro de la situación sanitaria?
- ¿Las intervenciones farmacéuticas (por ejemplo, las vacunas y los antiviricos) que se están utilizando son efectivas en el mundo real y siguen siéndolo a medida que evoluciona el virus? ¿Habría que cambiarlas?
- ¿Cómo se puede estar seguro de que la vacuna que propone suministrar un fabricante sea efectiva en el mundo real (es decir, fuera del entorno muy controlado de los ensayos clínicos aleatorizados)?
- ¿Están las vacunas bien adaptadas a los virus que hay en el país y lo siguen estando a medida que estos van evolucionando?
- ¿Cuál es la aceptación de las intervenciones actuales? ¿Están produciendo eventos adversos?
- ¿Cómo se puede mejorar la atención clínica?

Figura 5. Dominio III: Objetivos prioritarios y enfoques de la vigilancia para lograrlos (para más información, pulse en cualquier «tesela», innovación o iniciativa. Para regresar, utilice la barra de navegación que se encuentra al final de la página)



HCE: historias clínicas electrónicas. IRA: infecciones respiratorias agudas. IRAG: infecciones respiratorias agudas graves. MSSP: medidas sociales y de salud pública. SG: síndromes gripales.

Enfoques básicos de la vigilancia y estudios en el dominio III

Investigaciones y estudios (contribución a los objetivos 1, 3, 4, 5 y 6)

En este dominio, las investigaciones y estudios son el principal método para evaluar el impacto de las MSSP no farmacéuticas, los mensajes para comunicar los riesgos y la efectividad de las pruebas diagnósticas y los tratamientos, así como para evaluar exhaustivamente la cobertura, la efectividad, el impacto y la costoefectividad de las vacunas. No obstante, los sistemas de vigilancia continua para el seguimiento rutinario pueden contribuir a la evaluación del impacto de las intervenciones y, en algunos casos, a estimar la efectividad de las intervenciones a nivel individual.

La pandemia de COVID-19 ha mostrado que queda mucho por aprender sobre la efectividad, la costoefectividad y la aceptación social de las MSSP no farmacéuticas con miras a su aplicación en futuras epidemias y pandemias y, lo que es más importante, para mantener la transparencia y la confianza de las comunidades y la sociedad civil (véase el **recuadro 13**). Las intervenciones pueden ser evaluadas a nivel comunitario (85) (por ejemplo, el efecto del cierre de las escuelas en la incidencia de la enfermedad en esa zona) o a nivel individual (por ejemplo, el efecto del uso individual de mascarillas o equipos de protección personal en el riesgo de contraer la enfermedad) (86). La exhaustividad de los datos necesarios para hacer un seguimiento eficaz del tipo y la duración de la intervención y de la participación suele requerir estudios independientes y puede verse facilitada por el uso de conjuntos de datos de acceso abierto (87). Entre los datos que pueden ser necesarios se encuentran los referidos a la movilidad de la población para evaluar las medidas destinadas a limitar los desplazamientos, y los datos individuales sobre las fechas de inicio y fin de la participación en intervenciones específicas y sobre su observancia. Los sistemas de vigilancia existentes pueden utilizarse para derivar personas a estudios de casos y controles que evalúen la participación individual en las intervenciones. La vigilancia participativa a nivel mundial ha dado lugar durante la pandemia de COVID-19 a nuevas iniciativas cuyo objetivo es generar datos internacionales sobre la efectividad de las intervenciones y que también pueden contribuir a fundamentar decisiones normativas estacionales locales a lo largo del tiempo.

Los sistemas de vigilancia descritos en el dominio II que captan el uso de la asistencia sanitaria (por ejemplo, el seguimiento de los ingresos hospitalarios codificados con la 10.^a Clasificación Internacional de Enfermedades, el uso de farmacias, las consultas a los servicios de urgencias, las llamadas a ambulancias, etc.) pueden permitir evaluar las relaciones en el espacio y el tiempo entre las intervenciones y las zonas en las que se sabe que se están aplicando intervenciones no farmacéuticas. Los sistemas del dominio I, como la vigilancia basada en eventos en la comunidad o en eventos mediáticos, también pueden ser un complemento importante de investigaciones y estudios específicos para evaluar la aceptación y comprensión de las medidas de salud pública por parte de la población con el fin de mejorar los mensajes de comunicación sobre riesgos y salud. Los sistemas de vigilancia basada en eventos en la comunidad también proporcionan importantes mecanismos que permiten entrar en contacto con las comunidades y lograr su participación, y que pueden ser utilizados para promover el valor de las intervenciones.

También pueden ser necesarias investigaciones y estudios para obtener estimaciones robustas de la efectividad de las vacunas en grupos que no estén bien representados en la vigilancia centinela (véanse más adelante los detalles sobre el aprovechamiento de la vigilancia centinela para los estudios sobre la efectividad de las vacunas), para obtener datos pormenorizados sobre la costoefectividad de las vacunas o para efectuar las mediciones en serie necesarias para comprender la inmunogenia a lo largo del tiempo. Para seguir poblaciones o ubicaciones geográficas específicas se pueden realizar estudios sobre la cobertura y la aceptación de las vacunas mediante encuestas especializadas o examinando los registros de los programas de inmunización o los registros de distribución y venta de vacunas de las farmacias o de los fabricantes. En algunos lugares se ha procedido a la integración de registros clínicos, epidemiológicos, moleculares, genómicos y vacunales para obtener información robusta que permita evaluar la efectividad de las vacunas. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *South Africa uses multiple data sources to assess the effectiveness of the Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson) vaccine among health care workers; Case-control study to estimate the odds of death within 28 days of a positive test for SARS-CoV-2 prior to vaccination for residents of long-term care facilities in England, 2020–2021*).

Recuadro 13

Iniciativas de apoyo:

8. Iniciativa «Medidas sociales y de salud pública»: generación de una base empírica mundial y metodologías de investigación

Durante la pandemia de COVID-19, las MSSP no farmacéuticas han demostrado ser una estrategia indispensable junto con las vacunas y los tratamientos. Se ha demostrado que disminuyen las hospitalizaciones y las muertes, lo que a su vez contribuye a reducir la presión sobre el sistema de salud y a mantener los servicios de salud esenciales y los medios de subsistencia de la población, pero la duración de su aplicación también ha tenido repercusiones sanitarias y socioeconómicas en las personas, las comunidades y las sociedades.

Los Estados Miembros pidieron a la OMS que evaluara la efectividad y las repercusiones sanitarias y socioeconómicas generales de las MSSP. Así, la Organización puso en marcha en 2021 una iniciativa plurianual para reforzar la base empírica mundial y las metodologías de investigación relacionadas con estas medidas, y para fundamentar decisiones de salud pública equitativas y equilibradas, basadas en evidencias. Uno de los principales resultados previstos es reforzar la generación de datos específicos para cada contexto, pero comparables entre sí, sobre la eficacia, la aceptación y el cumplimiento de las MSSP que permitan tomar decisiones basadas en evidencias sobre su introducción, ajuste y supresión. Dada la necesidad de disponer de un enfoque armonizado y sistemático de la recopilación de datos y del seguimiento de las políticas sobre MSSP, la OMS (Sede y Región de Europa) y el ECDC están elaborando conjuntamente una guía mundial que estará disponible en 2023 sobre el seguimiento de las MSSP frente a diferentes peligros. Las orientaciones abordarán los dominios e indicadores prioritarios para seguir las políticas relacionadas con las MSSP, su aplicación y las respuestas conductuales; irán acompañadas de una herramienta en línea personalizable para crear un sistema de seguimiento; se basarán en las buenas prácticas mundiales y regionales adoptadas durante la pandemia de COVID-19, y ayudarán a los países a tomar decisiones ágiles, equilibradas y basadas en evidencias sobre la aplicación de las MSSP en futuras emergencias sanitarias.

Fuente: <https://www.who.int/activities/measuring-the-effectiveness-and-impact-of-public-health-and-social-measures> (89).

En entornos de alto riesgo, como hospitales y entornos cerrados (por ejemplo, centros de atención crónica, prisiones, cuarteles, escuelas), y en poblaciones vulnerables (por ejemplo, embarazadas, personas con comorbilidad como el VIH, la tuberculosis o la diabetes, o personas con alto riesgo de exposición, como los profesionales de la salud), los estudios de cohortes o de casos y controles pueden constituir la base para estudios de factores de riesgo que evalúen la efectividad de las medidas de prevención y control de infecciones. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Case-control study evaluating risk factors for SARS-CoV-2 outbreak amongst health care personnel at a tertiary care centre*).

Sistemas de vigilancia centinela de casos de SG/IRA/IRAG acompañada de pruebas de laboratorio (contribución a los objetivos 2 y 3)

Los sistemas de vigilancia centinela de SG/IRA/IRAG son el sistema central para proporcionar virus candidatos

para la composición y producción de vacunas y la evaluación de sus riesgos. Los sistemas de vigilancia centinela también sirven como fuente de muestras para seguir la resistencia a los antiviricos. Los virus recogidos en sistemas centinela que también proporcionan datos clínicos sobre el tratamiento y las afecciones subyacentes tienen el valor añadido de que pueden informar acerca de los cambios generados por la presión sobre los virus circulantes. Así, se han establecido algoritmos para indicar qué muestras deben remitirse sistemáticamente para su análisis a un Centro Colaborador de la OMS (por ejemplo, pacientes tratados con un determinado antivirico o con infección recurrente tras el tratamiento, pacientes inmunodeprimidos o aparición de mutaciones genéticas).

Los sistemas de vigilancia centinela (en particular los de vigilancia de las IRAG) también se han aprovechado para proporcionar plataformas y datos para seguir de forma continua la efectividad de las vacunas anti-COVID-19 y antigripales utilizando diseños de «test negativo». (Véase la página web de estudios

de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Leveraging SARI surveillance to monitor vaccine effectiveness in Kyrgyzstan and Ghana*). Sin embargo, para que la vigilancia centinela pueda utilizarse con este fin, la vacuna debe tener una aceptación adecuada en la población. Cabe destacar que en los países en los que la vacunación se centra únicamente en determinados grupos (por ejemplo, según las recomendaciones del Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización), los sistemas de vigilancia centinela pueden no proporcionar una muestra suficientemente grande de esos grupos para estimar la efectividad de las vacunas. Por lo tanto, es posible que sean necesarias redes de países para combinar datos con el fin de lograr tamaños muestrales suficientes para estimar la efectividad de las vacunas (véase el **recuadro 14**). Alternativamente, se pueden utilizar otras fuentes de datos apropiadas.

(Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Influenza and SARS-Cov-2 incidence and vaccine effectiveness of COVID-19 vaccines in Chile*). Además, el creciente uso de pruebas realizadas en el domicilio puede sesgar la atención hacia quienes dan positivo. Por consiguiente, el uso de esas pruebas y sus resultados deben medirse con datos recopilados en sitios centinela que utilicen diseños de «test negativo».

Los sistemas de vigilancia centinela también han proporcionado una plataforma para evaluar nuevas técnicas de diagnóstico en múltiples lugares (90, 91). A menudo se trata de estudios especializados que, para evaluar pruebas rápidas, nuevas pruebas diagnósticas realizadas en el lugar de atención u otros sistemas de pruebas, aprovechan las pruebas moleculares utilizadas habitualmente como referencia en la vigilancia centinela.

Recuadro 14. **Iniciativas de apoyo: 9.** **Redes regionales para** **evaluar la efectividad** **de las vacunas**

Red REVELAC-i

En 2012, con el fin de generar evidencias sistemáticas sobre la efectividad de las vacunas para orientar las intervenciones y evaluar el impacto de los programas de vacunación existentes, la Organización Panamericana de la Salud, la División de Gripe de los CDC de los EE. UU. y varios asociados de los ministerios de salud nacionales comenzaron a evaluar la efectividad de las vacunas antigripales en un proyecto regional multicéntrico basado en la plataforma ya existente de vigilancia de las IRAG (92). Hasta la fecha, 15 países se han unido a la red REVELAC-I, para la que se han establecido los siguientes objetivos:

- generar mecanismos para compartir experiencias, enseñanzas y métodos comunes entre países y centros de investigación sobre la efectividad de las vacunas antigripales y conocer el impacto de la vacunación en la morbilidad y mortalidad de la gripe;
- seguir integrando los datos procedentes de la vigilancia epidemiológica y virológica y de los programas de vacunación para generar evidencias con respecto a la prevención y el control de la gripe.

Con el tiempo se ha recomendado que esta evaluación sea un objetivo más de los sistemas nacionales de vigilancia de las IRAG, a modo de análisis secundario de los datos de la vigilancia. Los resultados del análisis de la efectividad pueden contribuir a análisis complementarios necesarios para los programas de vacunación, como medir su impacto o los costos evitados por la vacunación. Esta plataforma produce actualizaciones periódicas sobre la efectividad de las vacunas antigripales, y entre 2020 y 2022 seis países la aprovecharon, además, para evaluar la efectividad de las vacunas anti-COVID-29.

Recuadro 14. (cont.)

Red europea de seguimiento de la efectividad de las vacunas contra las IRAG (Euro-SAVE)

Los países de la Región de Europa de la OMS han utilizado diversas vacunas anti-COVID-19 y antigripales con calendarios evolutivos a fin de reducir la morbilidad y la mortalidad en grupos clave. Comprender la efectividad de las intervenciones vacunales contra la COVID-19 y contra la gripe para prevenir casos graves es fundamental para obtener orientaciones óptimas sobre el uso nacional, regional y mundial de las vacunas.

Euro-SAVE es una red de países que siguen la efectividad de las vacunas anti-COVID-19 y antigripales frente a las hospitalizaciones por IRAG aprovechando las plataformas integradas ya existentes de vigilancia centinela de las IRAG para obtener estimaciones de la efectividad de las vacunas y utilizando una metodología normalizada definida por la OMS (93). En cada país se incluyen todos los centros existentes de vigilancia de las IRAG o algunos de ellos. Todos los estudios utilizan la definición de caso de IRAG dada por la OMS, recopilan datos básicos similares sobre los pacientes, realizan pruebas de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa y llevan a cabo secuenciaciones genómicas de los virus de la gripe y del SARS-CoV-2 en el propio país o en los laboratorios regionales de referencia para la COVID-19. Además de los análisis de la efectividad de las vacunas a nivel nacional, los análisis de datos combinados de la red permiten estimar con mayor precisión la efectividad según el tipo de vacuna, el número de dosis, las variantes de interés, el tiempo transcurrido desde la vacunación, los grupos de edad y las afecciones comórbidas subyacentes. En los análisis de datos combinados, la efectividad se calcula como $1 - OR$ (razón de los productos cruzados) utilizando un análisis de una etapa de los individuos agrupados.

Hasta la fecha, participan en la red seis países: Albania, Georgia, Kirguistán, Macedonia del Norte, Serbia y Kosovo. El reclutamiento de pacientes comenzó en noviembre de 2021. El uso de datos combinados permite realizar múltiples análisis de la efectividad de las vacunas por subgrupos. Esta red podrá ampliarse a otros países de la Región de Europa de la OMS que están llevando a cabo un seguimiento comparable de la efectividad de las vacunas frente a las IRAG.

Red de seguimiento de la efectividad de las vacunas en la Región de África (AFRO-MoVE)

La red AFRO-MoVE (94) fue lanzada por la OMS y asociados clave en marzo de 2021 para facilitar los estudios sobre la efectividad de las vacunas en la Región, fomentar el uso y la normalización de los diseños de los estudios y construir una red sostenible para evaluar las vacunas contra patógenos respiratorios pandémicos y estacionales. Facilitada por la iniciativa «Estudios Unidad» de la OMS, la red AFRO-MoVE se propuso normalizar los estudios para permitir comparaciones y fortalecer la calidad, utilizando dos protocolos genéricos para medir la efectividad de las vacunas anti-COVID-19: un estudio de cohortes prospectivo en personal de salud y un diseño de «test negativo» anidado en la vigilancia de las IRAG ya existente. Hasta julio de 2022, tres países de la Región de África habían adaptado el primer protocolo, y cinco el segundo. La red AFRO-MoVE cuenta con asociados de 17 países y 30 organizaciones. Se han registrado 22 estudios sobre la efectividad de las vacunas anti-COVID-19 en 13 países, y se han publicado las estimaciones de cuatro de ellos.

Recuadro 14. (cont.)

Los datos están centralizados para ayudar a los centros participantes en los estudios y permitir la combinación de datos. La red AFRO-MoVE organiza regularmente talleres técnicos para debatir sobre los métodos. Se organizan seminarios web en los que los investigadores de la red pueden presentar sus trabajos, debatir los problemas con los que se encuentran en sus estudios y comunicar los resultados preliminares. Esta plataforma da a conocer los estudios sobre la efectividad de las vacunas para crear colaboraciones y permitir un posicionamiento estratégico de la investigación. Se anima a los países e investigadores de la Región a dar a conocer sus trabajos, a acceder a exámenes colegiados y a recibir apoyo. La red AFRO-MoVE proporciona una plataforma para el conocimiento científico y la investigación de calidad, permite comparar resultados, y podría permitir la combinación de datos para alcanzar tamaños muestrales adecuados para obtener mejores estimaciones. La experiencia de la COVID-19 servirá para reforzar las capacidades para determinar la efectividad de las vacunas contra otros patógenos como parte de la preparación y respuesta ante futuras pandemias.

Vigilancia clínica reforzada ligada a los sistemas existentes (contribución a los objetivos 4 y 6)

Las redes clínicas están bien posicionadas para proporcionar orientaciones técnicas sobre los datos matizados y detallados acerca de los tratamientos y los desenlaces que son necesarios para identificar los procesos óptimos de atención y el momento oportuno para las intervenciones de los médicos, del personal de enfermería y de otros profesionales de la salud destinadas a conseguir el mejor manejo posible de las enfermedades causadas por virus respiratorios. Al funcionar a nivel nacional o internacional, también pueden constituir un cauce para recopilar los datos necesarios para evaluar los principales factores de riesgo de infección o de desenlaces graves, o para comprender el efecto de los cambios de las características de los virus en los cuadros clínicos. En muchos lugares, la cantidad de datos necesarios para lograr este objetivo suele ser demasiado onerosa para mantenerla con sistemas de vigilancia creados para el seguimiento rutinario de las enfermedades, especialmente si no se cuenta con HCE. Por lo tanto, a menudo es necesaria una vigilancia reforzada y limitada en el tiempo de las características clínicas y de la conducta clínica (véase el dominio II). Los sistemas de vigilancia rutinaria que recopilan datos clínicos limitados pueden beneficiarse de la colaboración con redes clínicas para identificar y remitir los participantes que den su consentimiento a estudios e investigaciones especializados que recopilen datos más detallados.

En pandemias anteriores, la combinación de datos clínicos de varios países ha demostrado ser eficaz para conseguir tamaños muestrales que permitan obtener resultados rápidos. Las redes clínicas existentes pueden permitir la realización de estudios clínicos o epidemiológicos multicéntricos, basados en hospitales, sobre la efectividad de los antiviricos y de otros tratamientos. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *WHO clinical platform for COVID-19 informs treatment practices, characterizes co-infection with HIV and the impact of omicron variant on disease severity*).

Sistemas de notificación de eventos adversos y cuestiones relacionadas con la seguridad/farmacovigilancia (contribuciones al objetivo 7)

La farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o de cualquier otro problema relacionado con los medicamentos (95). El seguimiento de los eventos adversos tras la vacunación es una estrategia esencial para garantizar la seguridad de las vacunas (96), y la forma ideal de abordar los eventos adversos de las vacunas y los tratamientos contra los virus respiratorios es la integración en los sistemas existentes de notificación de cuestiones relacionadas con la seguridad.

Enfoques reforzados de la vigilancia en el dominio III

Redes de laboratorios con comunicación de datos centralizada y caracterización genómica (contribución a los objetivos 2 y 4)

Los virus recogidos por las redes de vigilancia centinela tienen la ventaja de que se seleccionan de forma normalizada y proporcionan información sobre el huésped, la gravedad y el tratamiento. Sin embargo, el gran tamaño muestral que se puede alcanzar con virus procedentes de redes de laboratorios más amplias (incluidas las muestras obtenidas en sitios no centinela) proporciona información virológica adicional importante (incluida la caracterización fenotípica y genómica) para la toma de decisiones a escala mundial sobre la composición, la producción y la evaluación de los riesgos de las vacunas (97). Estas redes de laboratorios también proporcionan datos para seguir la resistencia a los antiviricos, y las redes representativas más amplias pueden detectar marcadores conocidos de resistencia a los antiviricos o nuevas variantes menos prevalentes que estén circulando en la población (57). La detección de una reducción de la sensibilidad o de una resistencia a los antiviricos requiere varias pruebas de laboratorio, como ensayos fenotípicos (pruebas en presencia de antiviricos) y técnicas moleculares (secuenciación y pirosecuenciación) para buscar cambios genómicos asociados a una menor sensibilidad (98). (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Integration of surveillance for antiviral resistance in health interventions in the United States of America*).

El **seguimiento de la capacidad de atención sanitaria** y el **seguimiento de códigos clínicos hospitalarios** (véase el dominio II) son enfoques reforzados que pueden proporcionar indicaciones sobre el efecto de las MSSP en el impacto hospitalario. Por último, la **vigilancia basada en eventos en la comunidad** y **en eventos mediáticos**, además de prestar apoyo en el dominio I, también pueden aprovecharse como mecanismo para comprender los conocimientos, las actitudes y las prácticas de la comunidad en relación con la aplicación de las intervenciones.

2.4 Consideraciones transversales sobre la vigilancia

Contextualización de los datos de la vigilancia

Los sistemas de vigilancia en los dominios I, II y III tienen cada uno sus propios objetivos de salud pública prioritarios. Por lo tanto, el examen simultáneo de la información complementaria de todo el «mosaico» de sistemas de vigilancia permite a las autoridades nacionales relacionar rápidamente la información de múltiples sistemas para ver el «mosaico» de las enfermedades respiratorias y el impacto en sus países. Esto puede ser valioso:

- al evaluar múltiples sistemas de vigilancia para detectar cualquier indicio de aumento de las enfermedades respiratorias (o determinar la ausencia de aumentos para disipar los temores de la población) en torno a las señales que se notifiquen de posibles eventos;
- al utilizar datos de múltiples fuentes durante un brote o un periodo epidémico para obtener información sobre el peligro, la exposición y el contexto (por ejemplo, sobre los factores de riesgo, los grupos y las zonas geográficas afectadas, la gravedad de la enfermedad y su impacto en el sistema de salud) con el fin de evaluar el riesgo;
- para detectar oportunamente cambios en la transmisión, la propagación, la gravedad y el impacto sanitario utilizando información de múltiples fuentes (2).

Así pues, un concepto fundamental subyacente a cualquier «mosaico» de vigilancia es que los datos de los sistemas incluidos se vean en el contexto de los demás y no como sistemas independientes aislados. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Integrated Outbreak Analytics for contextualizing surveillance data*). Por consiguiente, los países deben considerar la posibilidad de crear y poner a prueba «tableros de mandos» y boletines electrónicos de vigilancia periódicos, adoptando sistemas y normas de gestión de datos que permitan interpretar de forma simultánea y coordinada todos los datos de la vigilancia «en mosaico».

Los datos contextuales conexos (sociodemográficos, científicos, medioambientales, normativos, etc.) también son valiosos para interpretar los datos de la vigilancia (99, 100). Por ejemplo:

- los datos contextuales sobre las cadenas de valor de las aves de corral han ayudado a identificar los lugares prioritarios para la vigilancia, ya que están relacionados con el riesgo local de propagación de la gripe aviar y su posible transmisión zoonótica (101);
- durante la pandemia de COVID-19, los primeros trabajos destinados a dirigir los recursos para la respuesta a lugares donde era probable que se produjeran brotes se centraron en conocer la conectividad de los vuelos y el volumen de viajeros entre distintos lugares (102);
- el seguimiento de la evolución de las tendencias de la búsqueda de atención sanitaria y de la aplicación y cumplimiento local de las intervenciones también es fundamental para comprender los cambios en las tendencias observadas en la vigilancia existente basada en la atención sanitaria. Los métodos de vigilancia participativa que utilizan dispositivos personales e internet para recopilar información pueden ser fuentes especialmente útiles de datos contextuales sobre los comportamientos de búsqueda de atención sanitaria (60);
- los datos demográficos locales, como la proporción de población muy anciana, muy joven o con afecciones subyacentes o factores de riesgo conocidos, pueden influir en la respuesta de salud pública cuando los datos de la vigilancia identifiquen la circulación de un virus respiratorio en ese lugar;
- Los datos de la vigilancia pueden evaluarse en el contexto de datos sobre el clima, perturbaciones sociales, comportamientos humanos e intervenciones (por ejemplo, el cierre de escuelas, etc.), y esto puede permitir una vigilancia con fines de alerta temprana o de seguimiento en poblaciones vulnerables o en lugares donde las condiciones existentes favorecen la transmisión de virus respiratorios, y añadirse al conjunto de evidencias sobre la posible efectividad de las intervenciones.

Establecimiento de prioridades para mejorar la vigilancia en entornos con escasos recursos

Este apartado se centra en los enfoques de la vigilancia más pertinentes que deben tenerse en cuenta dentro de cada dominio en entornos con escasos recursos (véase la **figura 6**). En estos contextos, incluidos los humanitarios, la atención debe centrarse en el fortalecimiento de uno o más de los sistemas básicos enumerados en cada ámbito para alcanzar los objetivos de la vigilancia en el país. Como se verá más adelante en la sección sobre **seguimiento y evaluación**, las mejoras de los sistemas deben incluir un examen tanto de las deficiencias que impiden que la vigilancia cumpla los requisitos del RSI relativos a las capacidades básicas como de los indicadores de la Evaluación Externa Conjunta con respecto a la vigilancia para la alerta temprana. Estas evaluaciones pueden implicar un examen de los brotes para comprender cómo se detectaron y los orígenes de los retrasos en la detección, la notificación y la transmisión de datos. A continuación, los escasos recursos disponibles deberían centrarse en crear y reforzar los mecanismos de vigilancia más eficaces y completos que aborden múltiples objetivos. Es importante determinar dónde se pueden conseguir sinergias e intercambios entre sistemas y aprovechar las oportunidades para coordinar o integrar actividades (en particular, métodos, terminologías, formularios de notificación y calendarios similares), de modo que a la hora de tomar decisiones cada nivel del servicio de salud pueda hacer un análisis y un uso coordinado de la información. Siempre que sea posible, deben utilizarse datos de países similares o datos regionales o mundiales combinados para fundamentar las decisiones normativas locales.

Figura 6. «Marco en mosaico» de enfoques de la vigilancia para entornos con escasos recursos: principales sistemas de vigilancia e investigaciones pertinentes (para más información, pulse en cualquier «tesela», innovación o iniciativa. Para regresar, utilice la barra de navegación que se encuentra al final de la página)



Dominio	Enfoque de la vigilancia		
	Vigilancia basada en eventos en los establecimientos de salud	Vigilancia basada en eventos en la comunidad	Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria
	Investigaciones y estudios	Redes de laboratorios	
	Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria	Vigilancia selectiva en poblaciones especiales	Redes de laboratorios
	Vigilancia centinela de SG/IRA/IRAG	Seguimiento de la capacidad de atención sanitaria	
	Investigaciones y estudios	Vigilancia centinela de SG/IRA/IRAG	
	Farmaco-vigilancia		

Dominio I

Iniciar y mantener la detección de eventos no requiere necesariamente nuevos recursos. Más bien, depende de la capacidad del país para examinar las estructuras de vigilancia e información existentes, adaptar y conectar algunas de ellas, y concienciar a las personas clave de la necesidad de detectar y notificar los eventos (24). Los escasos recursos disponibles deben centrarse en la creación de un sistema coordinado con múltiples fuentes de información sobre epidemias que abarque la detección y notificación de señales procedentes de los establecimientos de salud, las comunidades (incluida la detección de brotes en la interfaz animales-humanos) y los laboratorios. Para ello deben incluirse los siguientes elementos:

- **fortalecimiento de las redes de laboratorios existentes y de sus capacidades**, dado que la confirmación rápida de los patógenos respiratorios es necesaria para lograr casi todos los objetivos prioritarios de los dominios I, II y III;
- **capacitación de redes de trabajadores de la salud** para que conozcan los criterios de notificación (por ejemplo, las enfermedades de declaración obligatoria y también las señales/sospechas de eventos), los métodos de notificación disponibles, sus conexiones con los departamentos de salud locales y su acceso a la realización de pruebas diagnósticas oportunas y precisas por las redes de laboratorios. En estos contextos, los sistemas bien establecidos de vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria en el país (por ejemplo, los aplicados a través del sistema IDSR (22)) pueden desempeñar un papel importante, ya que es más probable que los médicos notifiquen las señales si su formación está integrada en los sistemas de notificación obligatoria;
- **fortalecimiento de la capacidad de notificación y respuesta a eventos y brotes basada en la comunidad**, velando por la inclusión de los entornos humanitarios (por ejemplo, los campamentos de desplazados), los entornos y las poblaciones de alto riesgo (por ejemplo, los centros de atención crónica) y la notificación desde la interfaz animales-humanos-medioambiente;
- la aplicación de la **vigilancia basada en eventos mediáticos** puede ser factible y servir para mantener a las autoridades nacionales al tanto de posibles eventos que no hayan sido notificados pero que deberían serlo;

- la **capacidad de investigación de brotes** es vital para todos los países y debe poder ampliarse para evaluar los datos clínicos, la transmisibilidad y los desenlaces (por ejemplo, mediante Programas de Formación en Epidemiología de Campo). Es probable que el alcance y el enfoque de las investigaciones y estudios de brotes varíen de un país a otro, por lo que se recomienda seguir directrices tanto para la investigación normalizada de brotes como para otras investigaciones y estudios, y utilizar herramientas que fomenten la calidad y comparabilidad de los parámetros esenciales (41, 42). Cuando sean necesarias investigaciones y estudios que requieran muchos recursos para generar parámetros más elaborados se puede considerar el uso de redes regionales o nacionales (véase más adelante la sección sobre la **utilización de datos regionales y mundiales para tomar decisiones a escala nacional**).

Dominio II

En entornos con escasos recursos, la calidad de los datos es más importante que la cantidad, y la atención debe centrarse en sistemas que faciliten una vigilancia resiliente de virus respiratorios que tengan una amplia circulación.

- Los **sistemas de vigilancia centinela de casos de IRAG con acceso a pruebas de laboratorio** son importantes para lograr muchos objetivos de la vigilancia en el dominio II. El criterio más importante para incluir un centro centinela en el sistema es que pueda recopilar de forma sostenible datos de gran calidad y muestras de laboratorio. También es deseable que los sitios de vigilancia centinela sean representativos de la diversidad geográfica y demográfica de la población del país. Se recomienda que la vigilancia centinela de las IRAG tenga prioridad sobre la vigilancia de los SG o las IRA (si no es factible la vigilancia tanto ambulatoria como hospitalaria), pues permite seguir mejor los casos graves y proporciona virus adecuados para evaluar o caracterizar mejor el riesgo.
- Los **sistemas sólidos de vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país** que dispongan de informadores clínicos bien sensibilizados son importantes para muchas enfermedades, no solo respiratorias, y proporcionan una cobertura más amplia, en la que también están representados entornos y grupos de población con mayor riesgo que no siempre están

cubiertos por los sistemas de vigilancia centinela. Estos sistemas funcionan mejor en situaciones relativamente poco frecuentes, pero bien definidas, como los casos muy graves o mortales, que son indicadores importantes de la gravedad de una temporada o epidemia en curso. De este modo, pueden complementar los enfoques de la vigilancia centinela, que permiten un seguimiento más eficaz de enfermedades menos graves causadas por virus de amplia circulación.

- La **vigilancia selectiva en poblaciones especiales** debe cubrir poblaciones vulnerables prioritarias específicas o de alto riesgo, tales como poblaciones desplazadas, refugiadas o prioritarias y grupos de alto riesgo en entornos cerrados que pueden no estar cubiertos por la vigilancia rutinaria.
- **El fortalecimiento de las redes de laboratorios existentes y de sus capacidades** es necesario para lograr muchos objetivos prioritarios en este dominio y para identificar la contribución relativa de diferentes patógenos a las enfermedades respiratorias a lo largo del tiempo. Las redes de laboratorios informantes también aumentarán la sensibilidad del sistema para seguir oportunamente los cambios virológicos de los patógenos respiratorios circulantes.
- Para establecer las prioridades nacionales y proceder a la asignación inmediata de recursos, en particular en contextos humanitarios, también es necesario un **seguimiento de la capacidad de atención sanitaria**. Así, todo seguimiento de la capacidad del sistema de salud que se haya llevado a cabo con éxito durante la pandemia de COVID-19 debería ser incorporado a sistemas de seguimiento sostenibles.

Dominio III

En entornos con escasos recursos, la evaluación de las intervenciones debe centrarse en recopilar únicamente aquellos datos que sean esenciales para la toma de decisiones a nivel nacional y no puedan obtenerse de otros países o de datos regionales o mundiales combinados. Esto puede ser necesario si las instancias normativas determinan que las peculiaridades del comportamiento de la población local (por ejemplo, la aceptación local de las intervenciones) o de sus características demográficas (por ejemplo, la efectividad de la vacuna en una población con una alta prevalencia de VIH no controlado) requieren una evaluación específica del contexto.

También puede haber oportunidades para combinar la realización de investigaciones locales viables con los beneficios de los datos combinados regionales o mundiales. Por ejemplo, puede haber determinantes socioculturales o geográficos locales que influyan en la participación individual en MSSP no farmacéuticas o en la aceptación de las vacunas. Estos factores pueden ser específicos de cada país y pueden explorarse a través de evaluaciones y estudios locales de los factores sociales y conductuales que impulsan la aceptación de las intervenciones, como las encuestas sobre «conocimientos, actitudes y prácticas». Estos datos pueden ayudar a comercializar, orientar y aplicar las intervenciones locales de forma más eficaz, y también pueden combinarse con datos regionales o mundiales sobre la efectividad de las vacunas o estudios sobre el mecanismo de intervenciones específicas (por ejemplo, la efectividad del uso de mascarillas) obtenibles a partir de datos regionales o mundiales y que complementen eficazmente los datos locales.

- Las **investigaciones y estudios** suelen ser el mecanismo básico para seguir la efectividad de las intervenciones sanitarias en entornos con escasos recursos, por lo que deben elaborarse protocolos para su aplicación como parte de la planificación de la preparación. Los sistemas de vigilancia centinela pueden aportar datos suplementarios para evaluar las intervenciones (por ejemplo, el seguimiento de la efectividad de las vacunas), siempre que las poblaciones a las que atienden tengan una aceptación adecuada de la intervención, que el grupo destinatario esté suficientemente representado en el sistema de vigilancia y que la sostenibilidad a largo plazo de este no se vea afectada por la recopilación de esos datos suplementarios.
- La **vigilancia centinela** es un sistema básico para el dominio II en entornos con escasos recursos y tiene el valor añadido de garantizar que los virus y los datos de estos contextos son tenidos en cuenta en las evaluaciones de los riesgos mundiales y en la selección de las cepas vacunales. Incluso los pequeños sistemas de vigilancia centinela pueden contribuir al seguimiento de los cambios genómicos de los virus circulantes a lo largo del tiempo.
- La **farmacovigilancia** es necesaria, como para cualquier intervención médica, y deben aprovecharse los sistemas rutinarios para evaluar los acontecimientos adversos.

Utilización de datos regionales y mundiales para tomar decisiones a escala nacional

Cuando un virus respiratorio está circulando en más de un país, las partes interesadas nacionales, especialmente las de entornos con escasos recursos, deben determinar cuándo se necesitan datos nacionales para lograr sus objetivos prioritarios de la vigilancia y cuándo los datos de otro país o países serían suficientes para fundamentar la toma de decisiones nacionales y locales basadas en evidencias.

El uso de datos regionales o mundiales puede ser apropiado para fundamentar la toma de decisiones a nivel nacional en las siguientes circunstancias:

- cuando la recopilación de los datos necesarios no sea conveniente o factible en función de las prioridades de los recursos locales y de la capacidad del país (por ejemplo, parámetros que solo puedan derivarse de investigaciones y estudios que requieran muchos recursos, como la gravedad y transmisibilidad de la infección, la vulnerabilidad o inmunidad de la población, la carga de la enfermedad, el impacto de las MSSP o la efectividad de las vacunas) (41, 42).
- cuando para obtener estimaciones robustas sean necesarios tamaños muestrales mayores que los que se pueden conseguir a nivel nacional (por ejemplo, para seguir nuevos cambios genómicos con una baja prevalencia de detección, para seguir la efectividad de las vacunas en subgrupos concretos o la efectividad de formulaciones específicas, o para una vigilancia clínica reforzada de aspectos como la gravedad, factores de riesgo o desenlaces para cuyo seguimiento puede ser difícil lograr tamaños muestrales suficientes a nivel nacional) (43, 78, 92, 103, 104).
- cuando las redes existentes que ya están recopilando datos puedan utilizarse para evitar la duplicación de esfuerzos (por ejemplo, redes de laboratorios, redes de seguimiento de la resistencia a los antiviricos o de la efectividad de las vacunas, redes de seguimiento clínico, etc.).

Si se utilizan datos de otros países, lo ideal es que esos países tengan semejanzas culturales y sociodemográficas para que los resultados sean aplicables al contexto nacional. Dependiendo de la cuestión planteada, también puede ser necesario asegurarse de que los datos de otros países reflejen una fase epidémica, una incidencia local y,

posiblemente, una aplicación de medidas de salud pública similares a las del propio país.

La combinación de datos normalizados de varios países procedentes de redes regionales o mundiales puede proporcionar una evaluación más robusta de la representatividad de los datos y de los resultados, y también puede informar sobre factores sociológicos y climatológicos que influyen en la transmisión y que pueden no ser evidentes en los datos nacionales. Es importante que los países con capacidad para suministrar datos de calidad compartan oportunamente los resultados (posiblemente antes de su publicación en revistas con arbitraje editorial) en plataformas internacionales y participen en la «combinación» regional y mundial para tomar decisiones. Hay muchos ejemplos del valor que para la toma de decisiones a nivel nacional y mundial tiene la combinación de datos de diferentes países. (Véase la página web de estudios de casos [Pulse para ver →](#), por ejemplo: *Estimating the effective reproductive number for SARS-CoV-2 variants using globally pooled sequence data*; *Use of clinical networks to monitor 'long covid'*; *National and international data pooling to enable the identification of risk factors for severe disease in the influenza A(H1N1)pdm09 and COVID-19 pandemics*). Un aspecto importante de la planificación para emergencias y pandemias consiste en determinar qué datos se recopilarán a escala local y qué alianzas son necesarias para fundamentar la toma de decisiones locales recurriendo a datos combinados.

Aunque el uso de datos combinados de otros países puede ser útil para los fines mencionados, **los datos nacionales y subnacionales siguen siendo importantes para:**

- **detectar brotes por virus respiratorios**, incluidos los eventos zoonóticos relacionados con nuevos virus respiratorios, a fin de obtener información suficiente para una evaluación oportuna de los riesgos y una respuesta temprana;
- **realizar investigaciones epidemiológicas y evaluaciones de intervenciones** en poblaciones específicas del país que no estén bien representadas en otros países;
- **establecer niveles de referencia locales de la actividad de los virus**, puesto que la búsqueda de asistencia sanitaria, la decisión de hospitalizar y otros parámetros que suelen afectar a la interpretación de las tendencias pueden ser específicos de cada país;

- **comprender la circulación relativa de los virus** (incluidos sus linajes y sublinajes) en la población local y seguir a lo largo del tiempo la contribución relativa de diferentes virus a las enfermedades respiratorias;
- **seguir la capacidad de atención sanitaria**, ya que los datos locales suelen ser necesarios para la planificación interna de la preparación, para apoyar la logística diaria y para fundamentar intervenciones específicas;
- **proporcionar los datos virológicos necesarios para las evaluaciones del riesgo mundial** y la selección de cepas vacunales, dado que es importante que todos los países establezcan mecanismos para aportar muestras de vigilancia para la secuenciación genética o la caracterización fenotípica;
- **seguir los eventos adversos y la aceptación de las vacunas** para apoyar los programas de prevención y control.

- el impacto en la composición de las vacunas y la resistencia a los antiviricos.

Por lo que respecta a la vigilancia en humanos, estos objetivos se incluyen en los dominios I, II y III. Por lo tanto, este «marco en mosaico» proporciona a los países un mecanismo que les permite considerar qué opciones tienen para lograr estos objetivos de forma sostenible y resiliente en el contexto de la COVID-19.

Evolución y ampliación de la vigilancia y la investigación durante epidemias o pandemias

Aunque las necesidades en materia de vigilancia e investigación se intensifiquen y cambien cuando surja una epidemia y a medida que esta vaya evolucionando, la existencia de sistemas de vigilancia establecidos y de protocolos de investigación elaborados de antemano constituye la base sobre la que se pueden construir nuevos sistemas. Los sistemas de vigilancia existentes proporcionarán los datos de referencia que permitirán contextualizar los datos obtenidos durante la investigación de un brote. La capacidad de laboratorio y los sistemas de gestión de datos existentes pueden reestructurarse o ampliarse para que se adapten a las necesidades que surjan a medida que la epidemia evolucione y se extienda. Por lo tanto, como parte de la planificación de la preparación para las pandemias, es necesario elaborar estrategias destinadas a mejorar o ampliar estos enfoques durante las pandemias, cuando las capacidades se vean sobrecargadas y pueda cambiar el comportamiento de búsqueda de atención sanitaria.

Una vez detectado un «evento», el objetivo de la respuesta inmediata será determinar si se trata realmente de algo inusual, como un brote, si se debe a un patógeno conocido o a un microorganismo nuevo, cuáles son su extensión y origen, y otras características esenciales para las medidas de contención. Sin embargo, si el brote persiste y se extiende, las necesidades de la vigilancia cambiarán a lo largo del evento. Si el brote se debe a un patógeno nuevo, habrá que entender el comportamiento del microorganismo, y si este acaba estableciéndose en la población, las prioridades de la vigilancia pasarán de la búsqueda de casos y el rastreo de los contactos al seguimiento de la transmisión y, en última instancia, a la comprensión de la dinámica de su transmisión endémica.

2.5 Aprovechamiento y ampliación de la vigilancia interpandémica durante las emergencias

Recomendaciones actuales sobre la vigilancia de la COVID-19

El 22 de julio de 2022 la estructura de gestión de incidentes de la OMS publicó recomendaciones actualizadas para la vigilancia de la pandemia de COVID-19 y el SARS-CoV-2 (3) cuyos objetivos prioritarios eran:

- la alerta temprana de cambios en las características epidemiológicas;
- el seguimiento de las tendencias de la morbilidad y la mortalidad;
- el seguimiento de la carga sobre la capacidad de atención sanitaria (personal, hospitalizaciones, ingresos en cuidados intensivos);
- la vigilancia genómica: variantes preocupantes en circulación, circulación en reservorios animales;
- la identificación y seguimiento de grupos vulnerables con mayor riesgo de exposición o de enfermedad grave;
- la gravedad, en particular con las nuevas variantes;
- las afecciones post-COVID-19 y el papel de la inmunidad y los factores de riesgo;

A continuación se exponen algunas de las necesidades en materia de vigilancia que pueden surgir en las distintas fases de la evolución de una epidemia o pandemia.

1. Emergencia/ introducción - evento inicial

El primer objetivo será verificar el brote, comprender su alcance y, a continuación, contenerlo. En las fases iniciales de la investigación será importante verificar ante todo que el evento detectado es realmente un brote, empezando por comparar los casos observados con los datos de la vigilancia existentes. Las decisiones sobre la contención se basarán en el conocimiento de cuánto dura ya el evento, su extensión geográfica, las características clínicas de la enfermedad y de su transmisión, incluida una estimación de la transmisibilidad y de la velocidad de propagación. Las medidas específicas de vigilancia e investigación comprenderán los siguientes elementos:

a. Búsqueda activa de casos en la comunidad utilizando una definición de caso operacional. Para ello se pueden realizar búsquedas en los registros hospitalarios recientes y entrevistas con los prestadores de atención sanitaria locales, además de buscar la colaboración de los puntos focales de la vigilancia en la comunidad local. El rastreo de los contactos también es fundamental para encontrar otros casos y comprender la transmisión. Un examen minucioso de los datos de los sistemas de vigilancia existentes puede proporcionar un contexto sobre los patrones habituales.

b. Caracterización virológica. Los datos de la secuenciación genética pueden facilitar mucho la comprensión de la transmisión al demostrar el parentesco de los aislados obtenidos en diferentes huéspedes. Si el brote se debe a un nuevo patógeno, o incluso a un patógeno conocido que ahora se comporta de forma diferente, como puede ser causando un brote considerable en poblaciones que antes se consideraban inmunes, también es importante comprender sus principales características virológicas, tales como las afinidades celulares del virus y sus sitios de unión a las células, sus características antigénicas, su reactividad cruzada con otros microorganismos y su capacidad para infectar a huéspedes distintos de los humanos. Cuando se trate de patógenos conocidos, la existencia de datos de secuenciación genética y datos antigénicos reunidos durante la vigilancia rutinaria puede, una vez más, proporcionar contexto para estas investigaciones.

c. Vigilancia basada en eventos en la comunidad y en los establecimientos de salud. Incluso después de que se haya confirmado un brote, la vigilancia basada en eventos es importante para detectar tempranamente la aparición del patógeno en nuevos lugares y para documentar su transmisión sostenida en la comunidad.

d. Vigilancia medioambiental, incluida la vigilancia de las aguas residuales. La vigilancia de las aguas residuales puede ser un complemento útil de la vigilancia más tradicional para detectar en algunos entornos la aparición del patógeno en lugares aún no afectados. La utilidad de la vigilancia de las aguas residuales dependerá de la infraestructura de gestión de esas aguas, del clima y de la naturaleza del virus (véase el **recuadro 2**). Para interpretar los datos de este tipo de vigilancia es necesario conocer los caudales, la configuración de la zona de servicio del sistema de alcantarillado, las temperaturas locales del agua y las características de la excreción del virus en cuestión, factores todos ellos que puede influir significativamente en la sensibilidad de este método.

e. Investigaciones y estudios para caracterizar la epidemiología del

patógeno. Estas investigaciones pueden requerir un estrecho seguimiento de los casos y de sus contactos, investigaciones detalladas de los casos para comprender el origen de la exposición, y la recopilación de datos clínicos adicionales. Cuando se trate de nuevos patógenos, las investigaciones y estudios serán especialmente importantes para determinar:

- i. la transmisión comunitaria persistente, y especialmente la aparición de casos sin exposición conocida a las presuntas fuentes, sean humanas o animales;
- ii. la fuente de los virus, especialmente si se sospecha que es zoonótica;
- iii. el modo de transmisión;
- iv. el periodo de incubación;
- v. el espectro clínico de la enfermedad;
- vi. los factores de riesgo, en particular las afecciones comórbidas, la edad, el origen étnico, etc.;
- vii. la dinámica de la transmisión en la población (por ejemplo, el número de reproducción básico, la tasa de ataque secundario, el intervalo serial y el periodo de contagiosidad);
- viii. la virulencia y la gravedad (por ejemplo, la tasa de letalidad, la proporción de casos graves, etc.). La estimación de estos datos es excepcionalmente difícil en las primeras fases de los brotes, pero de todos modos hay que intentarlo).

Las páginas web de la OMS (41, 42) y del Consorcio para la Normalización de la Seroepidemiología de la Gripe (CONSISE) (47) contienen protocolos genéricos que pueden adaptarse para llevar a cabo estas investigaciones y estudios.

2. Transmisión comunitaria persistente

Cuando un virus respiratorio nuevo o reemergente está claramente establecido y ya no es realista pretender contenerlo, los objetivos de la vigilancia cambian y el énfasis pasa a estar más relacionado con el control y la mitigación a nivel poblacional, lo que requiere un seguimiento de los aumentos y disminuciones de los casos y del movimiento geográfico del virus. No obstante, sigue siendo necesario vigilar los cambios de comportamiento del virus que puedan representar modificaciones genéticas. Las mejoras importantes de la vigilancia en esta fase comprenden los siguientes elementos:

- a. Vigilancia basada en eventos en la comunidad y en los establecimientos de salud para detectar «puntos calientes» de transmisión y conglomerados inesperados de casos en poblaciones que ya han sufrido oleadas de transmisión y que podrían representar cambios en el comportamiento o la transmisibilidad del virus a medida que muta.
- b. Vigilancia centinela para seguir las tendencias de la transmisión, recopilar datos clínicos, demográficos y sobre los factores de riesgo, y proporcionar muestras clínicas para caracterizar los patógenos.
 - i. La planificación para hacer frente a las pandemias debe incluir estrategias que hagan que la vigilancia centinela basada en la atención sanitaria sea más resiliente ante los cambios de los modelos de triaje o de los comportamientos de búsqueda de atención sanitaria para enfermedades respiratorias que traiga consigo la pandemia.

Para ello puede ser necesario elaborar planes para incorporar las necesidades de la vigilancia centinela en las nuevas prácticas de triaje y flujo de pacientes establecidas con motivo de la pandemia, y registrar semanalmente denominadores del total de enfermedades respiratorias en los centros de vigilancia centinela para que el porcentaje de enfermedades respiratorias asociadas a los patógenos bajo vigilancia pueda ser interpretado en el contexto de aumentos o disminuciones generales de las consultas por enfermedades respiratorias en los centros centinela.

- ii. Los planes para las pandemias también pueden prever una vigilancia centinela reforzada y la incorporación de resultados de pruebas de laboratorio descentralizadas (en sitios no centinela) para aumentar los tamaños muestrales con el fin de seguir variantes emergentes en el marco de la vigilancia virológica, así como de datos de la vigilancia participativa para seguir tendencias de la enfermedad que no se hayan detectado en los establecimientos de salud.

c. Encuestas serológicas para caracterizar las tasas de ataque en la población y el espectro de la enfermedad.

d. Seguimiento oportuno y exhaustivo de la capacidad hospitalaria.

e. Investigaciones y estudios continuos para:

- i. Caracterizar mejor el espectro clínico y los desenlaces de la enfermedad.
- ii. Definir la virulencia y la gravedad con mayor precisión y con mejores estimaciones de la proporción de casos graves o mortales.
- iii. Determinar el impacto de las intervenciones, sean medidas no farmacéuticas, medidas terapéuticas o vacunas.

3. Transmisión comunitaria extensa

Las necesidades de la vigilancia seguirán aumentando durante algún tiempo después de que un patógeno nuevo o reemergente pase a tener una transmisión de carácter endémico. Entre esas necesidades estarán:

- a.** La vigilancia centinela para comprender las tendencias estacionales, para definir los niveles de transmisión esperados cuando la circulación del virus sea máxima, para seguir los cambios en los grupos de riesgo a medida que aumenta la exposición o la vacunación de la población, y para proporcionar muestras que permitan caracterizar el patógeno continuamente con el fin de detectar modificaciones genéticas y antigénicas a lo largo del tiempo.
- b.** Investigaciones y estudios continuos para seguir la efectividad de las vacunas y de la conducta clínica en el contexto de la evolución del patógeno.
- c.** La vigilancia basada en eventos para identificar eventos en la comunidad que puedan representar modificaciones del comportamiento del virus que estén relacionadas con su evolución genética y con cambios en la inmunidad de la población.
- d.** El seguimiento de los datos poblacionales de la mortalidad y las hospitalizaciones, incluidas las estimaciones modelizadas de las tasas de mortalidad.

Más no necesariamente significa mejor. A menudo se asume que «más es mejor» con respecto tanto a la amplitud como a la profundidad de los datos recopilados en una emergencia. El enfoque adoptado en el presente «marco en mosaico» para mantener sistemas de vigilancia adaptados a los objetivos prioritarios se basa en el entendimiento de que los datos tienen costos en recursos y costos de oportunidad, y de que siempre ha de tenerse en cuenta su utilidad. A veces los formularios de recogida de datos de la vigilancia rutinaria pueden ser largos, y rellenarlos puede tomar su tiempo. Aunque en las primeras fases de la aparición de una enfermedad es necesaria información detallada, estos formularios

son más adecuados para investigaciones sobre el terreno limitadas en el tiempo que para sistemas de vigilancia que deben mantenerse a largo plazo, y pueden acortarse a medida que se conoce mejor la enfermedad. Para comprender el contexto actual de un brote o pandemia puede bastar el muestreo de solo una parte de la totalidad de los casos. Por último, la pandemia de COVID-19 ha demostrado la utilidad generalizada de la secuenciación sistemática de los aislados de virus y ha dado lugar a un aumento masivo del volumen de datos de secuenciación, en algunos casos muy superior al necesario para seguir la aparición y propagación de variantes de los virus (57, 97).

3. Enfoque de la aplicación

3.1 Aplicación: planes de acción y hojas de ruta

De acuerdo con la visión de que todos los países creen «mosaicos» bien coordinados con múltiples sistemas de vigilancia y estudios que sean adecuados para sus fines y logren los objetivos prioritarios de la vigilancia de los virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico, el **impacto deseado del «marco en mosaico»** es que la vigilancia de los patógenos respiratorios con potencial epidémico y pandémico se vea reforzada de forma resiliente, lo que permitirá que los sistemas existentes respondan con flexibilidad a las epidemias y pandemias. Este marco sirve como herramienta práctica para:

- fundamentar planes de aplicación u hojas de ruta a nivel nacional y regional;
- crear planes de trabajo coherentes y no duplicados entre los financiadores;
- reforzar las estrategias nacionales para establecer sistemas de vigilancia resilientes y adaptados al contexto.

Deben elaborarse hojas de ruta o planes de acción más detallados sobre la aplicación a nivel tanto nacional como regional y mundial. Son necesarios planes de aplicación elaborados en torno a cada uno de los tres dominios de la vigilancia y basados en evaluaciones integrales y regulares de la capacidad de los sistemas de vigilancia para lograr los objetivos prioritarios (105-108). La priorización de los sistemas y las medidas de fortalecimiento se hará bajo la dirección de los países. Cuando en una estrategia nacional se incorporen nuevos sistemas de vigilancia, y sobre todo nuevas tecnologías o innovaciones, los planes de aplicación deben incluir la puesta a prueba y la validación del desempeño del nuevo sistema. Cualquiera que sea el nivel al que se apliquen, todos los planes deben ser coherentes con el contexto nacional, al tiempo que reconocen y facilitan las necesidades mundiales de vigilancia.

Para lograr el máximo impacto y la máxima contribución a la salud pública, la aplicación de este marco ha de tener un **enfoque colaborativo** entre gobiernos, redes, programas y asociados. Además, deberá reflejar las tres dimensiones de la vigilancia colaborativa según el

El horizonte de aplicación de este marco es de 10 años, pero podrá actualizarse en los próximos 5 años si se considera necesario.

documento de la OMS *Fortalecimiento de la arquitectura mundial para la preparación, respuesta y resiliencia ante emergencias sanitarias* (12). Es posible que sean necesarias otras estrategias, marcos, herramientas, orientaciones técnicas (como las enumeradas en el anexo 1) e iniciativas para articular y definir la aplicación de sistemas específicos. La OMS alienta la adaptación y adopción de estos recursos para mantener la máxima coherencia y armonización a nivel local y mundial.

3.2 Factores favorecedores

Hay varios factores que favorecen la implantación de una vigilancia resiliente y sostenible y que deberían estar presentes en todos los países, a saber:

- gobernanza y liderazgo sólidos;
- financiación sostenible y personal suficiente;
- objetivos y prioridades definidos localmente;
- integración de normas sobre los datos e innovaciones apropiadas.

Gobernanza y liderazgo sólidos

La gobernanza es determinante para el éxito o fracaso de la aplicación del «marco en mosaico» e influye en todos los demás factores que facilitan la vigilancia. A pesar de las diferencias entre países con respecto al tamaño y complejidad de los «mosaicos» de vigilancia, los gobiernos de cada país deben asumir la responsabilidad por la gobernanza de sus «mosaicos». La gobernanza será eficaz y garantizará el éxito si permite:

- **empoderar mediante leyes y políticas** a los organismos nacionales y subnacionales encargados de la vigilancia;

- **garantizar el liderazgo**, fijando un objetivo ambicioso a largo plazo y elaborando al mismo tiempo planes de acción claros y específicos a corto plazo;
- **garantizar la participación y la coordinación de los asociados**, reconociendo que la vigilancia tiene muchos agentes diferentes que deben participar, estar motivados, rendir cuentas y estar bien coordinados;
- **elaborar un plan operacional u hoja de ruta armonizados para la vigilancia de los virus respiratorios** a nivel nacional y subnacional, según sea necesario, lo cual puede implicar el establecimiento de una colaboración entre operadores de diferentes sistemas de vigilancia que tradicionalmente no hayan trabajado juntos;
- **buscar sinergias entre las infraestructuras de gestión de datos e informaciones** y garantizar una evaluación colaborativa y coordinada de los datos procedentes de los sistemas de vigilancia del «mosaico» tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, permitiendo así mejorar la inteligencia en materia de salud pública. Esto se puede conseguir bajo los auspicios de un instituto nacional de salud pública o de un organismo de coordinación similar;
- **proporcionar recursos financieros y humanos sostenibles** a las partes interesadas nacionales responsables de los sistemas y estudios de vigilancia del «mosaico»;
- **perseguir la rendición de cuentas mediante la evaluación** de los sistemas de vigilancia del «mosaico»;
- **cumplir los requisitos de notificación y verificación del RSI (2005).**

Para poner en práctica el «mosaico», las autoridades nacionales deben crear un organismo coordinador que reúna a los operadores de los diferentes sistemas de vigilancia y a los responsables de las investigaciones y estudios. Este organismo contribuirá a definir los objetivos prioritarios de la vigilancia, las evaluaciones a escala nacional y los sistemas de vigilancia que son prioritarios para crear el «mosaico» nacional de vigilancia apropiado. Asimismo, garantizará la sostenibilidad de la vigilancia y las necesidades de desarrollo, y realizará evaluaciones periódicas para determinar si los sistemas y los estudios de vigilancia elegidos siguen cumpliendo sus objetivos. Con el tiempo, el organismo coordinador podrá utilizar estos datos para adaptar el «mosaico» en consecuencia. Además, evaluará las competencias del personal para identificar deficiencias y garantizar que haya personal suficiente, formado y empoderado, para cumplir los objetivos de vigilancia.

Financiación sostenible y personal suficiente

Los recursos necesarios a medio y largo plazo para mantener los planes de desarrollo de la vigilancia «en mosaico» a nivel nacional, regional y mundial deben estar claramente identificados y ser suficientes para todos los dominios de la vigilancia y todos los sistemas seleccionados. Las vías de financiación para la vigilancia «en mosaico» deben coordinarse para reducir las tendencias administrativas a la fragmentación. Los donantes también deben tratar de coordinarse entre sí y evitar la financiación compartimentada, que obstaculiza la vigilancia «en mosaico», y reconocer que el fortalecimiento del «mosaico» de dominios y sistemas de vigilancia beneficia a todos los programas de vigilancia.

En la medida de lo posible, las autoridades nacionales deben proporcionar financiación sostenible para las operaciones corrientes de los sistemas de vigilancia que sean más importantes para lograr los objetivos locales, mientras que los donantes y los asociados externos deben proporcionar financiación puntual o a corto plazo para mejoras generales del funcionamiento a largo plazo de los sistemas financiados por el gobierno. Esto ayudará a garantizar que la sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo de la vigilancia no estén sujetas a decisiones de financiación de asociados externos. Se ha estimado que los países deben prever un gasto anual per cápita de entre 1 y 4 dólares estadounidenses en infraestructura y personal para la vigilancia de las enfermedades (109). En el caso de los países de ingresos bajos y medianos, las inversiones iniciales puntuales necesarias para reforzar las capacidades de laboratorio, los sistemas de datos y la capacidad de los recursos humanos también pueden verse apoyadas por la coordinación entre donantes. Para avanzar, es importante que los países aumenten progresivamente la financiación nacional y elaboren argumentarios globales que puedan utilizarse para lograr este objetivo tanto en el sector de la salud como en otros sectores.

Los conocimientos técnicos especializados siguen siendo fundamentales para reconocer posibles casos de enfermedad y notificarlos, establecer diagnósticos, analizar e interpretar datos y comunicar resultados. Por lo tanto, la formación continua de los profesionales de la salud de todas las disciplinas sigue siendo esencial para mantener y mejorar la capacidad para la vigilancia de salud pública. Los conocimientos y aptitudes más necesarios para el funcionamiento de sistemas de vigilancia sólidos han evolucionado recientemente, y se recomienda encarecidamente que en los próximos

años se disponga del siguiente personal técnico: trabajadores de la salud y otros trabajadores de primera línea; funcionarios de vigilancia (y similares); epidemiólogos (de campo); especialistas de laboratorio; científicos de datos (gestores, analistas, modelizadores y especialistas en información geográfica); especialistas en tecnologías de la información (ingenieros de sistemas, *software* y *hardware*); gestores y administradores, y especialistas en ciencias sociales, en sanidad animal, y en comunicación de riesgos y participación de la comunidad.

Las autoridades nacionales también deben velar por que el sistema de salud pública pueda atraer, contratar y conservar al personal necesario para el funcionamiento de los sistemas de vigilancia esenciales y para responder a las amenazas sanitarias. Para ello habrá que garantizar la disponibilidad de programas para mantener la competencia de los trabajadores en consonancia con los cambios tecnológicos y establecer y mejorar sistemas y datos para evaluar y supervisar las necesidades de personal. Asimismo, tratarán de reducir las barreras a la contratación que existan a nivel nacional y local. Deben apoyarse los programas de formación en epidemiología de campo, y los graduados deben tener perspectivas de carrera interesantes en el sistema de salud pública.

Objetivos y prioridades definidos localmente

Los «mosaicos» nacionales de vigilancia deben estar compuestos por sistemas bien adaptados al contexto local y a las necesidades de las políticas locales. El proceso de examen de los sistemas y de establecimiento de un «mosaico» nacional para la vigilancia de virus respiratorios debe comenzar por el examen de los objetivos de la vigilancia y la priorización de los que sean más importantes para las políticas y las necesidades locales de la respuesta de salud pública. Esto ayudará a garantizar el interés y el apoyo continuos de las autoridades nacionales para mantener los sistemas de vigilancia necesarios y el interés de los operadores locales para participar en la vigilancia. El «marco en mosaico» detalla los sistemas básicos y reforzados dentro de cada dominio de los objetivos de vigilancia. Estos sistemas deben utilizarse únicamente como guía para evaluar posibles lagunas en los objetivos prioritarios de la vigilancia y para ayudar a desarrollar conjuntos de componentes de colaboración adaptados a los objetivos de un «mosaico» de vigilancia resiliente. Un «mosaico» de sistemas debe abarcar todos los dominios incluidos y hay que

preguntarse si es posible lograr algunos objetivos con datos combinados regionales o mundiales. También es importante reconocer que algunos objetivos pueden no ser alcanzados por ninguno de los componentes del «mosaico» de vigilancia aplicado en un país. Es decir, las autoridades nacionales tienen que ser conscientes de que es posible que con los datos generados no se pueda responder a algunas preguntas, en lugar de intentar especular basándose en datos que no son adecuados para ese fin.

Si se orientan hacia los objetivos prioritarios de la vigilancia, los «mosaicos» nacionales pueden garantizar que se adoptarán medidas de salud pública de buena calidad, pertinentes, equitativas y transparentes, basadas en la toma de decisiones fundamentadas en datos. La recopilación, gestión, análisis e interpretación de un conjunto holístico de datos es esencial para fundamentar medidas de salud pública eficientes y analizar su impacto directo e indirecto. Los «tableros de mandos» centralizados y los boletines periódicos que resuman los datos del «mosaico» de vigilancia deben comunicar los resultados en un formato fácilmente interpretable por las instancias decisorias y los participantes locales en el sistema de vigilancia (por ejemplo, garantizando que haya circuitos de retroalimentación). Deberá aplicarse la ciencia traslacional para que quienes aportan datos de vigilancia y las partes interesadas clave dispongan de información oportuna y comprensible, con el fin de garantizar su participación activa y apoyo, así como para fundamentar la evaluación oportuna de los riesgos y las decisiones políticas pertinentes.

Integración de normas sobre los datos e innovaciones adecuadas

La tecnología y la innovación desempeñan un papel clave para conseguir un «mosaico» nacional resiliente. Cuando proceda, los planes de aplicación de los países deben incluir una evaluación de las estrategias de vigilancia novedosas señaladas en el presente marco y examinar detenidamente su valor para apoyar la aplicación en el contexto local. La gobernanza nacional debe considerar la adopción de incentivos y leyes para incorporar también a los prestadores de atención sanitaria y a los laboratorios privados en los sistemas nacionales de vigilancia siempre que sea necesario.

El registro electrónico de los datos a nivel local favorecerá la puntualidad de los informes de vigilancia,

los análisis y los mecanismos de retroalimentación. El apoyo simultáneo a la digitalización de los datos de salud (por ejemplo, utilizando la interfaz *Health Level-7 International (110)*) y de laboratorio (por ejemplo, los sistemas de gestión de la información de laboratorio) contribuirá a normalizar los sistemas de intercambio de datos, facilitará la adopción de las HCE y de las plataformas integradas de vigilancia de laboratorio, permitirá el intercambio seguro de la información y facilitará la agregación e integración de datos a escala nacional e internacional. Con el tiempo, estas tecnologías pueden aumentar de forma sostenible la cantidad de información clínica y de laboratorio de gran calidad disponible en los sistemas de vigilancia rutinaria.

3.3 Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación es importante para comprender los avances hacia la consecución de los objetivos del marco. En colaboración con los Estados Miembros y los asociados, la OMS ha creado y actualizado dentro del Marco de Seguimiento y Evaluación del RSI (2005) varios recursos que pueden utilizarse para evaluar las capacidades básicas nacionales ante emergencias de salud pública y que abarcan el área de trabajo de la vigilancia con miras a la preparación para pandemias por patógenos respiratorios. El Marco de Seguimiento y Evaluación del RSI consta de cuatro componentes complementarios. Uno obligatorio, el Informe Anual de Autoevaluación (IAA) de los Estados Parte, y tres facultativos: las evaluaciones externas conjuntas, los exámenes posteriores a la acción y los ejercicios de simulación. Entre los componentes cuantitativos electrónicos (16, 111), por su periodicidad anual y coherencia, los IAA son la herramienta de seguimiento y evaluación más pertinente en el contexto del «marco en mosaico». Los indicadores clave del IAA para la vigilancia de los virus respiratorios son:

- C4.1 Sistema de derivación y transporte de muestras, y C4.4 Pruebas de laboratorio;
- C5.1 Función de vigilancia de alerta temprana y C5.2 Gestión de eventos;
- C12.1 Medidas de colaboración siguiendo el principio de «Una sola salud» en todos los sectores para las actividades con las que hacer frente a las zoonosis (IAA C12.1)

La principal medida del éxito del marco es que:

De aquí a 2033 (10 años), más del 90% de los Estados Miembros de la OMS hayan implantado sus propios «mosaicos» de sistemas complementarios de vigilancia de los virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico, adaptados al contexto y capaces de lograr los objetivos nacionales de la vigilancia que se hayan fijado.

El seguimiento y evaluación se centrará en la **evaluación periódica y regular (cada 2 años) por los países de las capacidades de los sistemas de vigilancia** aprovechando los trabajos ya realizados al respecto y aplicando estos resultados en un ciclo de fortalecimiento de los sistemas. Con demasiada frecuencia, la evaluación de los sistemas es una ocurrencia tardía y no forma parte integrante de las actividades o se deja a cargo de quienes no toman las decisiones. Es esencial que las evaluaciones sirvan para corregir el rumbo o eliminar los sistemas que no permiten lograr los objetivos. Se realizarán estudios de casos periódicos para comprender los aspectos cualitativos de la aplicación y contribuir a perfeccionar y estructurar los progresos colectivos. En su función aglutinadora, la OMS facilitará el seguimiento mundial de la aplicación de la estrategia y colaborará con los países y los asociados para llevar a cabo los exámenes y las correcciones que sean necesarias.

Para seguir los progresos de los «mosaicos» locales, se preparará un **plan de seguimiento y evaluación** en colaboración con las oficinas regionales de la OMS y sus oficinas en los países. El seguimiento y evaluación se centrará en análisis regionales bienales de los progresos realizados por los países. Se realizarán estudios de casos periódicos para comprender los aspectos cualitativos de la aplicación y contribuir a perfeccionar y estructurar los progresos colectivos. En su función aglutinadora, la OMS facilitará el seguimiento mundial de la aplicación de la estrategia y colaborará con los países y los asociados para llevar a cabo los exámenes y las correcciones que sean necesarias.

En la tabla 5 se presentan los **indicadores nacionales** que pueden utilizarse para evaluar la aplicación del marco.

Tabla 5. Indicadores para el seguimiento y evaluación

Número	Indicadores	Fuente de información
0	• Sistema de derivación y transporte de muestras (IAA C4.1) • Pruebas de laboratorio (IAA C4.4). • Función de vigilancia de alerta temprana (IAA C5.1) • Gestión de eventos (IAA C5.2) • Medidas de colaboración siguiendo el principio de «Una sola salud» en todos los sectores para las actividades con las que hacer frente a las zoonosis (IAA C12.1)	Existente, recopilada anualmente: Informe Anual de Autoevaluación (IAA) de los Estados Parte en el RSI.
1	Proporción (%) de Estados Miembros que han diseñado y compartido con la OMS su «mosaico» de sistemas de vigilancia basado en la evaluación de sus necesidades y de los sistemas existentes.	Aún inexistente (indicador que comenzará en 2023).
2	Proporción (%) de Estados Miembros que han elaborado una hoja de ruta o un plan de acción para aplicar su «mosaico» de sistemas de vigilancia de acuerdo con los objetivos prioritarios de la vigilancia en el marco de planes actualizados de preparación para pandemias.	Parcialmente existente (indicador de la <i>Contribución de Partenariado del Marco de Preparación para la Gripe Pandémica</i> , con desglose por sistema de vigilancia).
3	Proporción (%) de Estados Miembros que han creado un organismo nacional de coordinación para su «mosaico» de sistemas de vigilancia.	Aún inexistente (indicador que comenzará en 2023).
4	Proporción (%) de Estados miembros que han realizado una evaluación de las capacidades funcionales de su «mosaico» de sistemas de vigilancia.	Parcialmente existente (indicador de la <i>Contribución de Partenariado del Marco de Preparación para la Gripe Pandémica</i> con desglose por sistema de vigilancia).
5	Proporción (%) de Estados Miembros que publican periódicamente (al menos cada tres meses) un boletín electrónico sobre la vigilancia «en mosaico» o que disponen de un «tablero de mandos» que permite a las partes interesadas interpretar regularmente los datos de la vigilancia «en mosaico».	Parcialmente existente en algunas regiones, como la Región de Europa (indicador que comenzará en 2023).
6	Proporción (%) de Estados Miembros que participan en uno o más sistemas mundiales (o al menos regionales) de vigilancia, evaluación de los riesgos y respuesta.	Aún inexistente (indicador que comenzará en 2023).

3.4 Papel de la OMS en la aplicación

El papel de la secretaría de la OMS consistirá en facilitar y hacer avanzar los objetivos del marco. En general, en su función de liderazgo mundial, será la fuerza aglutinante en torno al marco; abogará por la participación, la gobernanza, la dotación de recursos, la alineación con las estrategias de los

países y la armonización entre los asociados para elaborar y aplicar los planes y supervisar los progresos realizados. Las alianzas son fundamentales para alcanzar los objetivos descritos en el presente marco. A través de sus oficinas regionales y de sus oficinas en los países, la OMS velará por que la aplicación y la promoción de la estrategia a escala mundial se centren en las necesidades y prioridades locales.

4. Conclusiones

Por sí solo, ningún sistema de vigilancia puede lograr todos los objetivos prioritarios de la vigilancia de los virus respiratorios con potencial epidémico y pandémico. Para alcanzar los objetivos relacionados con la alerta temprana, el seguimiento sostenible y la evaluación de las intervenciones es necesario un «mosaico» de sistemas de vigilancia y de investigaciones complementarias. Aunque este marco propone sistemas básicos y reforzados para cada uno de los tres dominios de la vigilancia, solo pretende ser una guía, y todo «mosaico» debe adaptarse al contexto específico de cada país: Se insta a los países a que:

- examinen todos los objetivos prioritarios de la vigilancia descritos en este marco para determinar cuáles son los más importantes para las decisiones normativas locales;
- identifiquen las mejoras de la vigilancia necesarias para lograr cada objetivo utilizando el «mosaico» como ejemplo o guía general;
- colaboren con la OMS y los asociados nacionales e internacionales para elaborar planes de aplicación que mejoren la vigilancia y apoyen continua y sosteniblemente los sistemas necesarios para alcanzar los objetivos prioritarios de forma resiliente.

Glosario

Farmacovigilancia. La ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o de cualquier otro problema relacionado con los medicamentos (115).

Investigaciones y estudios. Las investigaciones (de brotes o de otro tipo) y estudios se centran en objetivos específicos que no se pueden alcanzar de forma eficiente con otros sistemas de vigilancia. Su objetivo consiste en actuar como instrumentos especializados que complementen la vigilancia y colmen las lagunas de los conocimientos sobre la epidemiología descriptiva y analítica de un patógeno circulante y sobre las medidas específicas óptimas para reducir la enfermedad que causa o su impacto (41, 42).

Medidas sociales y de salud pública. Intervenciones no farmacéuticas adoptadas en todos los niveles por individuos, comunidades y gobiernos con el fin de reducir o hacer más seguros los contactos que podrían contribuir a la transmisión, limitando así la propagación de enfermedades infecciosas con potencial epidémico o pandémico. Son importantes en las diferentes fases de las emergencias sanitarias, y especialmente en las fases iniciales, cuando no se dispone de medidas defensivas médicas y cuando la disponibilidad de vacunas, la cobertura vacunal y la efectividad de las vacunas son limitadas (89).

Redes de laboratorios. Redes organizadas de laboratorios que proporcionan datos sobre muestras analizadas de forma centralizada, con caracterización fenotípica y genómica según sea necesario.

Ruta de atención clínica. Herramienta que ayuda al personal de salud a identificar y a establecer el orden de prioridad de las recomendaciones clínicas y terapéuticas en vigor que han de tenerse en cuenta en el plan de atención a los pacientes (112).

Seguimiento de códigos clínicos hospitalarios. Atribución de códigos clínicos (como los de la Clasificación Internacional de Enfermedades) por ambulatorios y hospitales a las definiciones de caso de enfermedades respiratorias y a los resultados de laboratorio conexos con el fin de seguir las tendencias,

el impacto y la gravedad de las enfermedades respiratorias a lo largo del tiempo.

Seguimiento de la capacidad de atención sanitaria. Seguimiento rutinario y sistemático de la capacidad de atención sanitaria y de su utilización, ya sea a través de informes detallados o de sistemas centinela, con el fin de contribuir a la preparación y la respuesta.

Una sola salud. Enfoque integrado y unificador que reconoce que la salud de las personas, de los animales domésticos y salvajes, de las plantas y del medioambiente en general, incluidos los ecosistemas, están relacionadas entre sí, y que pretende equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas (114).

Vigilancia basada en eventos. Recopilación, seguimiento, evaluación e interpretación organizada de informaciones, principalmente no estructuradas y *ad hoc*, sobre eventos o riesgos sanitarios que puedan representar un riesgo agudo para la salud humana (26).

Vigilancia basada en eventos en la comunidad. Detección, notificación y verificación de señales en la comunidad y en grupos de población y grupos de riesgo específicos de la comunidad, incluida la interfaz animales-humanos (24, 113).

Vigilancia basada en eventos en los establecimientos de salud. Detección, notificación y verificación de afecciones y otras señales por personal de salud sensibilizado.

Vigilancia basada en eventos mediáticos. Detección, notificación y verificación de señales procedentes de los medios de comunicación y las redes sociales.

Vigilancia basada en indicadores. Recopilación, seguimiento, análisis e interpretación de forma sistemática (regular) de datos estructurados, es decir, de indicadores producidos por varias fuentes oficiales bien identificadas, en su mayoría basadas en establecimientos de salud. Incluye, por ejemplo, los sistemas de vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria, la vigilancia centinela y la vigilancia basada en laboratorios (26).

Vigilancia centinela. Aquella que involucra a un número limitado de participantes seleccionados (por ejemplo, prestadores de atención sanitaria u hospitales) que informan de eventos especificados que pueden generalizarse a toda la población (117).

Vigilancia centinela de síndromes gripales/infecciones respiratorias agudas/infecciones respiratorias agudas graves. Vigilancia sindrómica centinela de síndromes gripales, infecciones respiratorias agudas o infecciones respiratorias agudas graves acompañada de pruebas de laboratorio (21).

Vigilancia clínica reforzada. Vigilancia clínica en una muestra bien seleccionada de pacientes utilizando formularios normalizados para seguir la evolución natural de la enfermedad, su gravedad relativa, los factores de riesgo de enfermedad grave y desenlaces desfavorables, y las intervenciones y sus resultados, con o sin vinculación con los sistemas existentes.

Vigilancia colaborativa. Concepto nuevo referido a la recopilación, vinculación y análisis de datos e informaciones sobre los casos, los patógenos y el contexto, y que implica una colaboración intencionada con respecto a diferentes enfermedades, sectores, zonas geográficas y fases del ciclo de los eventos, a fin de tomar decisiones rápidas destinadas a mitigar las amenazas para la salud pública. Pone en relación los sistemas y los usuarios de datos, y pretende reforzar la capacidad y la colaboración a todos los niveles para detectar brotes emergentes, comunicar rápidamente la información e iniciar sin demora respuestas adecuadas. Sus objetivos son el fortalecimiento de la vigilancia integrada de las enfermedades, las amenazas y las vulnerabilidades; el aumento de la capacidad de diagnóstico y de la capacidad de laboratorio para la vigilancia de patógenos y la vigilancia genómica, y el enfoque colaborativo de la evaluación de los riesgos, la detección de eventos y el seguimiento de las respuestas (12).

Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria en el país. Notificación obligatoria, precisa y puntual a las autoridades de salud pública de determinadas enfermedades para que puedan ser seguidas, controladas y gestionadas eficazmente.

Vigilancia de la mortalidad. Sistemas de vigilancia de la mortalidad por todas las causas o por enfermedades respiratorias en los que se utilizan datos procedentes de las estadísticas vitales o de los sistemas de notificación de los establecimientos de salud.

Vigilancia de salud pública. Recopilación, análisis e interpretación continua y sistemática de datos de salud esenciales para la planificación, la aplicación y la evaluación de las prácticas de salud pública (116).

Vigilancia participativa. Recopilación de datos relevantes para tomar medidas de salud pública (por ejemplo, síntomas y otras informaciones pertinentes sobre amenazas para la salud pública) que son comunicados directamente por ciudadanos voluntarios de la población en riesgo, generalmente a través de diversas herramientas digitales (60).

Vigilancia selectiva en poblaciones especiales. Vigilancia recién introducida o reforzada en poblaciones especiales con mayor riesgo de exposición al virus o en otros grupos con alto riesgo de infección o enfermedad grave, con el fin de detectar y caracterizar los casos iniciales y de hacer un seguimiento de la morbilidad y la mortalidad por virus respiratorios circulantes.

Vigilancia sindrómica. Recopilación, análisis, interpretación y difusión en tiempo casi real de datos de salud con el fin de identificar tempranamente el impacto (o la ausencia de impacto) de posibles amenazas para la salud que puedan necesitar medidas de salud pública (118).

Vigilancia «Una sola salud». Colaboración entre sistemas de vigilancia de varios sectores (humano, animal, vegetal, alimentario y medioambiental) que permite integrar procesos de vigilancia para compartir datos y analizar, generar y difundir información relevante con miras a mejorar el enfoque «Una sola salud» (salud humana, animal, vegetal y medioambiental) (25).

Referencias

1. The characteristics of pandemic pathogens. Baltimore, MD: John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Center for Health Security; 2018 https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2018/180510-pandemic-pathogens-report.pdf, accessed 21 January 2023.
2. Epidemic analysis for response decision-making: systematic organization of multi-source information to inform response decisions. Geneva: World Health Organization - Regional Office for the Western Pacific; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/333046>, accessed 24 January 2023).
3. Vigilancia de salud pública en relación con la COVID-19, orientaciones provisionales. Geneva: World Health Organization; 2022 <https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2022.2> accessed 21 January 2023.
4. Eastern Observatory on Health Systems and Policies. Health systems resilience during COVID-19: Lessons for building back better. Copenhagen: World Health Organization; 2021 <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/health-systems-resilience-during-covid-19-lessons-for-building-back-better> accessed 21 January 2023.
5. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for evaluating surveillance systems. MMWR Morb Mortal Wkly Rep Supplements. 1988;37(5):1-18.
6. Data quality monitoring and surveillance system evaluation - A handbook of methods and applications. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2014 <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-quality-monitoring-and-surveillance-system-evaluation-handbook-methods-and>, accessed 21 January 2023.
7. World Health Organization. Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) Geneva: World Health Organization; 2022 <https://www.who.int/initiatives/global-influenza-surveillance-and-response-system>, accessed 21 January 2023.
8. WHO strategy to pilot global respiratory syncytial virus surveillance based on the global influenza surveillance and response system (GISRS). Geneva: World Health Organization; 2017 <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259853/9789241513203-eng.pdf>, accessed 21 January 2023.
9. Reuniones anteriores Documentación para las reuniones del Consejo Ejecutivo y las Asambleas Mundiales de la Salud. Geneva: World Health Organization; 2023 <https://apps.who.int/gb/s/index.html>, accessed 21 January 2023.
10. End-to-end integration of SARS-CoV-2 and influenza sentinel surveillance: revised interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2022 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Integrated_sentinel_surveillance-2022.1, accessed 21 January 2023.
11. Ginsburg AS, Srikantiah P, Dowell SF, Klugman KP. Integrated pneumonia surveillance: pandemics and beyond. Lancet Glob Health. 2022;10(12):e1709-e10.
12. 10 proposals to build a safer world together. Strengthening the Global Architecture for Health Emergency Preparedness, Response and Resilience. Geneva: World Health Organization; 2022 <https://www.who.int/publications/m/item/10-proposals-to-build-a-safer-world-together---strengthening-the-global-architecture-for-health-emergency-preparedness--response-and-resilience--white-paper-for-consultation--june-2022>, accessed 21 January 2023.

13. Reglamento Sanitario Internacional (2005) Tercera Edición. Geneva: World Health Organization; 2016 <https://www.who.int/es/publications/item/9789241580496>, accessed 21 January 2023.
14. National Action Planning for Health Security (NAPHS). Geneva: World Health Organization; 2019 <https://www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-framework/national-action-plan-for-health-security>, accessed 21 January 2023.
15. Kumar M, Jiang G, Kumar Thakur A, Chatterjee S, Bhattacharya T, Mohapatra S, et al. Lead time of early warning by wastewater surveillance for COVID-19: Geographical variations and impacting factors. *Chemical engineering journal* (Lausanne, Switzerland : 1996). 2022;441:135936.
16. Joint External Evaluation (JEE). Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-framework/joint-external-evaluations>, accessed 21 January 2023).
17. Centers for Disease Control and Prevention. Isolation of avian influenza A(H5N1) viruses from humans--Hong Kong, May-December 1997. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 1997;46(50):1204-7.
18. Yang ZF, He JF, Li XB, Guan WD, Ke CW, Wu SG, et al. Epidemiological and viral genome characteristics of the first human H7N9 influenza infection in Guangdong Province, China. *Thoracic Disease*. 2014;6(12):1785-93.
19. Hussein I. The story of the first MERS patient. *Nature Middle East*, 2 June 2014 (<https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2014.134>, accessed 21 January 2023).
20. Centers for Disease Control and Prevention. First report of AIDS. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2001;50(21):429.
21. Global epidemiological surveillance standards for influenza. Geneva: World Health Organization; 2013 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/311268>, accessed 21 January 2023).
22. Technical Guidelines for Integrated Disease Surveillance and Response in the African Region: Third edition. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.afro.who.int/publications/technical-guidelines-integrated-disease-surveillance-and-response-african-region-third>, accessed 21 January 2023).
23. Guerra J, Acharya P, Barnadas C. Community-based surveillance: A scoping review. *PloS One*. 2019;14(4):e0215278.
24. Balajee SA, Salyer SJ, Greene-Cramer B, Sadek M, Mounts AW. The practice of event-based surveillance: concept and methods. *Global Security: Health, Science and Policy*. 2021;6(1):1-9.
25. Taking a multisectoral, one health approach: a tripartite guide to addressing zoonotic diseases in countries. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/325620>, accessed 21 January 2023).
26. Detección, evaluación y respuesta tempranas ante eventos de salud pública agudos. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/10115/WHOHEGCRLYO2014_4_esp.pdf, 21 January 2023).
27. A guide to establishing event-based surveillance. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2008 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/207737>, accessed 21 January 2023).
28. Offlu. Joint WOA-H-FAO Scientific Network on Animal Influenza. 2022 (<http://www.offlu.org>, accessed 21 January 2023).
29. Wolfe CM, Hamblion EL, Dzotsi EK, Mboussou F, Eckerle I, Flahault A, et al. Systematic review of Integrated Disease Surveillance and Response (IDSR) implementation in the African region. *PloS One*. 2021;16(2):e0245457.
30. Fall IS, Rajatonirina S, Yahaya AA, Zabulon Y, Nsubuga P, Nanyunja M, et al. Integrated Disease Surveillance and Response (IDSR) strategy: current status, challenges and perspectives for the future in Africa. *BMJ Global Health*. 2019;4(4):e001427.

31. Ensuring health security in the African Region. Brazzaville: World Health Organization Regional Office for Africa; 2021 (<https://www.afro.who.int/publications/ensuring-health-security-african-region#:~:text=Ensuring%20Health%20Security%20in%20the%20African%20Region%20The,for%2C%20detect%20and%20respond%20to%20public%20health%20emergencies>, accessed 21 January 2023).
32. Ensuring health security in the African Region. Quarterly Report. July 2022. World Health Organization; 2022 (WHO AFRO EPR_Quarterly report #1_WEB version_English.pdf, accessed 21 January 2023)
33. Estrategia mundial de vigilancia genómica de patógenos con potencial pandémico y epidémico, 2022-2032, Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/365803>, accessed 21 January 2023).
34. Paterson BJ, Durrheim DN. Wastewater surveillance: an effective and adaptable surveillance tool in settings with a low prevalence of COVID-19. *Lancet Planetary Health*. 2022;6(2):e87-e8.
35. Environmental surveillance for SARS-CoV-2 to complement public health surveillance – Interim Guidance. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-WSH-2022.1>, accessed 21 January 2023).
36. Hart OE, Halden RU. Modeling wastewater temperature and attenuation of sewage-borne biomarkers globally. *Water Research*. 2020;172:115473.
37. European Commission. Tracking SARS-CoV-2 using wastewater. EU Science Hub. 24 February 2021 (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/trackingcovid19-wastewater-2021-02-24_en, accessed 21 January 2023).
38. Protocol to investigate non-seasonal influenza and other emerging acute respiratory diseases. Geneva: World Health Organization; 2018 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2>, accessed 21 January 2023).
39. Defining Field Epidemiology. In: Rasmussen S, Goodman RA, editors. *The CDC Field Epidemiology Manual*. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2018.
40. Global Outbreak and Response Network (GOARN). Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://extranet.who.int/goarn/#banner>, accessed 21 January 2023).
41. Pandemic Special Investigations & Studies (PSS). Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-investigations-studies-unity>, accessed 21 January 2023).
42. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: The Unity Studies: Early Investigation Protocols. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations>, accessed 21 January 2023).
43. Lewis HC, Marcato AJ, Meagher N, Valenciano M, Villanueva Cabezas JP, Spirkoska V, et al. Transmission of SARS-CoV-2 in standardised first few X cases and household transmission investigations: A systematic review and meta-analysis. *Influenza Other Respir Viruses*. 2022;16(5):803-19. doi: 10.1111/irv.13002. Epub 2022 Jun 16.
44. Hobbs EC, Reid TJ. Animals and SARS-CoV-2: Species susceptibility and viral transmission in experimental and natural conditions, and the potential implications for community transmission. *Transbound Emerg Dis*. 2021;68(4):1850-67.
45. Subissi L, von Gottberg A, Thukral L, Worp N, Oude Munnink BB, Rathore S, et al. An early warning system for emerging SARS-CoV-2 variants. *Nature Med*. 2022;28(6):1110-5.
46. Bergeri I, Lewis HC, Subissi L, Nardone A, Valenciano M, Cheng B, et al. Early epidemiological investigations: World Health Organization UNITY protocols provide a standardized and timely international investigation framework during the COVID-19 pandemic. *Influenza Other Respir Viruses*. 2022;16(1):7-13 (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/irv.12915>).

47. Consortium for the Standardization of Influenza Seroepidemiology (CONSIDE). 2022 (<https://consise.tghn.org/>, accessed 21 January 2023).
48. YouTube. Integrated Outbreak Analytics (IOA). GOARN. 2022 (<https://www.youtube.com/channel/UCORuiEZmQI71nrv-C27cNnQ>, accessed 21 January 2023).
49. United Nations Children's Fund (UNICEF) in the Democratic Republic of the Congo. Integrated Analysis Unit (IAC). 2022 (<https://www.unicef.org/drcongo/en/integrated-analytics-cell>, accessed 21 January 2023).
50. Bergeri I, Whelan MG, Ware H, Subissi L, Nardone A, Lewis HC, et al. Global SARS-CoV-2 seroprevalence from January 2020 to April 2022: A systematic review and meta-analysis of standardized population-based studies. *PLoS Med.* 2022;19(11):e1004107.
51. Hennessey K, L. P, Mantel C. A framework for seroepidemiologic investigations in future pandemics: insights from an evaluation of WHO's Unity Studies initiative. *Research Square*. 2022. DOI: 10.21203/rs.3.rs-1789741/v1.
52. Goodwin L, Cohn E, Mantero J, Divi N, Libel M, Brownstein J. Epicore: An infectious disease surveillance tool for field-based verification of public health events. *Int J Infect Dis.* 2020;101:347-8.
53. Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS) - Zero Impact from Health Threats. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/initiatives/eios>, 21 January 2023).
54. EWARN. Cairo: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2022 (<https://www.emro.who.int/health-topics/ewarn/index.html>, accessed 21 January 2023).
55. Early warning, alert and response system (EWARS). Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://www.who.int/emergencies/surveillance/early-warning-alert-and-response-system-ewars>, accessed 21 January 2023).
56. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: humanitarian operations, camps, and other fragile settings as well as refugees and migrants in non-humanitarian and non-camp settings. Geneva: World Health Organization; 2020 (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings#:~:text=Humanitarian%20operations%2C%20camps%20and%20other%20fragile%20settings%20Coronavirus,guidance%20on%20COVID-19%20please%20visit%20our%20publications%20hub>, accessed 21 January 2023).
57. Operational considerations for respiratory virus surveillance in Europe 2022. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2022 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/operational-considerations-respiratory-virus-surveillance-europe>, accessed 21 January 2023).
58. Evaluación de la gravedad de influenza pandémica (PISA). Geneva: World Health Organization; 2017 ([https://www.who.int/publications/i/item/pandemic-influenza-severity-assessment-\(-pisa\)-a-who-guide-to-assess-the-severity-of-influenza-in-seasonal-epidemics-and-pandemics](https://www.who.int/publications/i/item/pandemic-influenza-severity-assessment-(-pisa)-a-who-guide-to-assess-the-severity-of-influenza-in-seasonal-epidemics-and-pandemics), accessed 21 January 2023).
59. Dickson EM, Zambon M, Pebody R, de Lusignan S, Elliot AJ, Ellis J, et al. Do point-of-care tests (POCTs) offer a new paradigm for the management of patients with influenza? *Euro Surveill.* 2020;25(44).
60. Smolinski MS, Crawley AW, Olsen JM, Jayaraman T, Libel M. Participatory disease surveillance: engaging communities directly in reporting, monitoring, and responding to health threats. *JMIR Public Health Surveill.* 2017;3(4):e62.
61. DHIS2. WHO Health Data Toolkit. Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://dhis2.org/who/>, accessed 21 January 2023).
62. Indicators to monitor health-care capacity and utilization for decision-making on COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333754/WPR-DSE-2021-026-eng.pdf?sequence=8>, accessed 21 January 2023).

63. Surveillance and study protocols. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2022 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/study-protocols#:~:text=Surveillance%20and%20study%20protocols%20Translate%20this%20page%20ECDC,transition%20from%20COVID-19%20emergency%20surveillance%20to%20routine%20surveillance>, accessed 21 January 2023).
64. European Union. Excess mortality hits +16%, highest 2022 value so far. Eurostat News; 2022 (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1?trk=public_post_comment-text#:~:text=Excess%20mortality%20hits%20%2B16%25%2C%20highest%202022%20value%20so,year%20compared%20with%20the%20monthly%20averages%20for%202016-2019, accessed 21 January 2023).
65. Verbal autopsy standards: The 2022 WHO verbal autopsy instrument. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/classification/other-classifications/autopsy/2022-verbal-autopsy-instrument/verbal-autopsy-standards_2022-who-verbal-autopsy-instrument_v1_final.pdf?sfvrsn=c8cf2dda_8, accessed 21 January 2023).
66. Lewis HC, Ware H, Whelan M, Subissi L, Li Z, Ma X, et al. SARS-CoV-2 infection in Africa: a systematic review and meta-analysis of standardised seroprevalence studies, from January 2020 to December 2021. *BMJ Global Health*. 2022;7(8).
67. Breiman RF, Cosmas L, Njenga M, Williamson J, Mott JA, Katz MA, et al. Severe acute respiratory infection in children in a densely populated urban slum in Kenya, 2007-2011. *BMC Infectious Diseases*. 2015;15:95.
68. United Kingdom Office for National Statistics. COVID-19 Infection Survey 2022. (<https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforhouseholdsandindividuals/householdandindividualsurveys/covid19infectionsurvey>, accessed 21 January 2023).
69. A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza. Geneva: World Health Organization; 2015 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241549301>, accessed 21 January 2023).
70. Stewart RJ, Ly S, Sar B, Ieng V, Heng S, Sim K, et al. Using a hospital admission survey to estimate the burden of influenza-associated severe acute respiratory infection in one province of Cambodia: methods used and lessons learned. *Influenza Other Resp Viruses*. 2018;12(1):104-12.
71. Khamphaphongphane B, Chiew M, Mott JA, Khamphanoulath S, Khanthamaly V, Vilivong K, et al. Estimating the national burden of hospitalizations for influenza-associated severe acute respiratory infection in the Lao People's Democratic Republic, 2016. *Western Pacific Surveillance and Response Journal (WPSAR)*. 2021;12(2):19-27.
72. Centers for Disease Control and Prevention. Emerging infections program, 2022 (<https://www.cdc.gov/ncepid/dpei/eip/index.html>, accessed 21 January 2023).
73. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-19)-associated hospitalization surveillance Network (COVID-NET). 2022 (<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covid-net/purpose-methods.html>, accessed 21 January 2023).
74. Sharp A, Minaji M, Panagiotopoulos N, Reeves R, Charlett A, Pebody R. Estimating the burden of adult hospital admissions due to RSV and other respiratory pathogens in England. *Influenza Other Respiratory Viruses*. 2022;16(1):125-31.
75. Abdel-Hady DM, Al Balushi RM, Al Abri BA, Al Abri SS, Al Kindi HS, Al-Jardani AK, et al. Estimating the burden of influenza-associated hospitalization and deaths in Oman (2012-2015). *Influenza Other Respiratory Viruses*. 2018;12(1):146-52.
76. Azziz-Baumgartner E, Cabrera AM, Cheng PY, Garcia E, Kuszniarz G, Calli R, et al. Incidence of influenza-associated mortality and hospitalizations in Argentina during 2002-2009. *Influenza Other Respiratory Viruses*. 2013;7(5):710-7.

77. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Countrywide mortality surveillance for action (COMSA) in Mozambique. 2022 (<https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/institute-for-international-programs/current-projects/countrywide-mortality-surveillance-for-action-comsa-in-mozambique/>, accessed 21 January 2023).
78. The WHO Global clinical platform for COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/teams/health-care-readiness/covid-19/data-platform>, accessed 21 January 2023).
79. Willis SJ, Cocoros NM, Randall LM, Ochoa AM, Haney G, Hsu KK, et al. Electronic health record use in public health infectious disease surveillance, USA, 2018-2019. *Curr Infect Dis Rep*. 2019;21(10):32.
80. Birkhead GS, Klompas M, Shah NR. Uses of electronic health records for public health surveillance to advance public health. *Annual Rev Public Health*. 2015;36:345-59.
81. Olivares Barraza MF, Fasce RA, Nogareda F, Marcenac P, Vergara Mallegas N, Bustos Alister P, et al. Influenza incidence and vaccine effectiveness during the Southern Hemisphere influenza season - Chile, 2022. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2022;71(43):1353-8.
82. Assessment of electronic health records for infectious disease surveillance. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2021 (<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/assessment-electronic-health-records-for-infectious-disease-surveillance.pdf>, accessed 21 January 2023).
83. Recommendations on digital interventions for health system strengthening. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505>, accessed 21 January 2023).
84. SMART Guidelines. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://www.who.int/teams/digital-health-and-innovation/smart-guidelines/>, accessed 21 January 2023).
85. Davis WW, Mott JA, Olsen SJ. The role of non-pharmaceutical interventions on influenza circulation during the COVID-19 pandemic in nine tropical Asian countries. *Influenza Other Respir Viruses*. 2022;16(3):568-76.
86. Riley J, Huntley JM, Miller JA, Slaichert ALB, Brown GD. Mask effectiveness for preventing secondary cases of COVID-19, Johnson County, Iowa, USA. *Emerg Infect Dis*. 2022;28(1):69-75.
87. Tracking public health and social measures. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/phsm>, accessed 21 January 2023).
88. Shen Y, Powell G, Ganser I, Zheng Q, Grundy C, Okhmatovskaia A, et al. Monitoring non-pharmaceutical public health interventions during the COVID-19 pandemic. *Scientific Data*. 2021;8(1):225.
89. Measuring the effectiveness and impact of public health and social measures. Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://www.who.int/activities/measuring-the-effectiveness-and-impact-of-public-health-and-social-measures#:~:text=The%20World%20Health%20Organization%20has%20launched%20a%20new,action-oriented%20guidance%2C%20mechanisms%20and%20tools%20for%20decision-makers.%20Impact,> accessed 21 January 2023).
90. Kittikraisak W, Khamphaphongphane B, Xayadeth S, Som Oulay V, Khanthamaly V, Sengvilaipaseuth O, et al. Laboratory evaluation of two point-of-care detection systems for early and accurate detection of influenza viruses in the Lao People's Democratic Republic. *Int J Infect Dis*. 2021;104:214-21.
91. Ndegwa LK, Emukule G, Uyeki TM, Mailu E, Chaves SS, Widdowson MA, et al. Evaluation of the point-of-care Becton Dickinson Veritor™ Rapid influenza diagnostic test in Kenya, 2013-2014. *BMC Infect Dis*. 2017;17(1):60.
92. Network for the evaluation of vaccine effectiveness in Latin America and the Caribbean - influenza, (REVELAC-i) - About REVELAC-i. Pan American Health Organization; 2023 (<https://www.paho.org/en/network-evaluation-vaccine-effectiveness-latin-america-and-caribbean-influenza-revelac-i/about>, accessed 24 January 2023).

93. Estimación de la efectividad de las vacunas anti-COVID-19 frente a las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) asociadas al SARS-CoV-2 confirmado mediante pruebas de laboratorio: una evaluación con el diseño de «test negativo»: documento de orientación. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/342698>, accessed 24 January 2023).
94. AFRO-MoVE Network helps track COVID-19 vaccine effectiveness. Geneva: World Health Organization - African Region; 2021 (<https://www.afro.who.int/news/afro-move-network-helps-track-covid-19-vaccine-effectiveness>, 24 January 2023).
95. European Medicines Agency. Human regulatory - pharmacovigilance: overview 2022 (<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/pharmacovigilance-overview>, accessed 21 January 2023).
96. Global manual on surveillance of adverse events following immunization. Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://www.who.int/publications/i/item/10665206144>, accessed 21 January 2023).
97. Association of Public Health Laboratories. Influenza virologic surveillance right size roadmap . 2022 (https://www.aphl.org/programs/infectious_disease/influenza/Influenza-Virologic-Surveillance-Right-Size-Roadmap/Pages/default.aspx, accessed 21 January 2023).
98. Centers for Disease Control and Prevention. Influenza antiviral drug resistance. 2021 (<https://www.cdc.gov/flu/treatment/antiviralresistance.htm>, accessed 21 January 2023).
99. Rapid risk assessment of acute public health events. Geneva: World Health Organization; 2012 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/70810>, accessed 21 January 2023).
100. Operational tool on rapid risk assessment methodology - ECDC 2019. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2019 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/operational-tool-rapid-risk-assessment-methodology-ecdc-2019>, accessed 21 January 2023).
101. Emergency Centre for Transboundary Animal Disease (ECTAD) - Viet Nam. Farm to chopsticks: value chain and biosecurity. Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2021 (<https://www.fao.org/in-action/ectad-vietnam/components/farm-to-chopsticks-value-chain-and-biosecurity/en/>, accessed 21 January 2023).
102. Mouton CA, Hanson R, Grissom AR, Godges JP. COVID-19 air traffic visualization: by January 31, 2020, at least 1.5 daily infected passengers were originating in China. Santa Monica, CA: RAND Corporation; 2020.
103. Van Kerkhove MD, Vandemaele KA, Shinde V, Jaramillo-Gutierrez G, Koukounari A, Donnelly CA, et al. Risk factors for severe outcomes following 2009 influenza A (H1N1) infection: a global pooled analysis. PLoS Med. 2011;8(7):e1001053.
104. I-MOVE. I-MOVE-COVID-19. 2020 (<https://www.imoveflu.org/i-move-covid-19/>, accessed 21 January 2023).
105. German RR, Lee LM, Horan JM, Milstein RL, Pertowski CA, Waller MN. Updated guidelines for evaluating public health surveillance systems: recommendations from the Guidelines Working Group. MMWR Recommen Rep. 2001;50(Rr-13):1-35; quiz CE1-7.
106. Protocol for the evaluation of epidemiological surveillance systems. Geneva: World Health Organization; 1997 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/63639>, 21 January 2023).
107. Communicable disease surveillance and response systems: guide to monitoring and evaluation. Geneva: World Health Organization; 2006 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/69331>, accessed 21 January 2023).
108. Protocol for the assessment of National Communicable Disease Surveillance and Response Systems: guidelines for assessment. Geneva: World Health Organization; 2001. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/66787>, accessed 21 January 2023)

109. Morgan OW, Aguilera X, Ammon A, Amuasi J, Fall IS, Frieden T, et al. Disease surveillance for the COVID-19 era: time for bold changes. *Lancet*. 2021;397(10292):2317-9.
110. Health Level Seven International (HL7). HL7 - About 2023 (<http://www.hl7.org/about/index.cfm?ref=nav>, accessed 21 January 2023)
111. e-SPAR. Geneva: World Health Organization; 2019. (<https://extranet.who.int/e-spar>, accessed 21 January 2023).
112. COVID-19 clinical care pathway. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/tools/covid-19-clinical-care-pathway>, accessed 21 January 2023).
113. Technical Contributors to the June 2018 WHO meeting. A definition for community-based surveillance and a way forward: results of the WHO global technical meeting, France, 26 to 28 June 2018. *Euro Sur*. 2019;24(2).
114. One Health. Geneva: World Health Organization; 2023 (https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1, accessed 21 January 2023).
115. What is pharmacovigilance? Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/regulation-and-safety/pharmacovigilance>, accessed 21 January 2023).
116. Introduction to public health surveillance. Centers for Disease Control and Prevention. 2018 (<https://www.cdc.gov/training/publichealth101/surveillance.html>, accessed 21 January 2023).
117. Birkhead GS, Maylahn CM. State and local public health surveillance. In: Teutsch SM, Churchill RE, editor. *Principles and practice of public health surveillance*. New York: Oxford University Press; 2000.
118. WHO guidance on research methods for health emergency and disaster risk management. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/345591>, accessed 21 January 2023).

Anexo. Orientaciones mundiales y regionales sobre la vigilancia

A continuación se presenta una lista de las actuales orientaciones estratégicas mundiales y regionales de la OMS sobre los virus respiratorios con potencial pandémico y otros documentos más especializados que fueron examinados en el proceso de elaboración

del marco mosaico. Este repositorio virtual de orientaciones [Pulse para ver →](#) garantiza el acceso a las últimas versiones de todos los documentos que ayudarán a los países a definir y aplicar sus respectivos «mosaicos» de vigilancia.

Mundiales

- Vigilancia de salud pública en relación con la COVID-19, orientaciones provisionales. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2022.2>, accessed 21 January 2023).
- Strategic preparedness, readiness and response plan to end the global COVID-19 emergency in 2022. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-SPP-2022.1>, accessed 21 January 2023).
- Surveillance for human infection with Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV): interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2018 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/189177>, accessed 23 January 2023).
- Global influenza strategy, 2019-2030. Prevent. Control. Prepare. Geneva: World Health Organization; WHO; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/311184>, accessed 21 January 2022).
- WHO guidance for surveillance during an influenza pandemic. Geneva: World Health Organization; WHO; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/259886>, accessed 21 January 2023).
- Global epidemiological surveillance standards for influenza. Geneva: World Health Organization; 2013 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506601>, accessed 21 January 2023).
- Global genomic surveillance strategy for pathogens with pandemic and epidemic potential, 2022-2032. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240046979>, accessed 21 January 2023).
- Global strategy for comprehensive vaccine-preventable disease surveillance. Geneva: World Health Organization; 2018 ([https://www.who.int/publications/m/item/global-strategy-for-comprehensive-vaccine-preventable-disease-\(vpd\)-surveillance](https://www.who.int/publications/m/item/global-strategy-for-comprehensive-vaccine-preventable-disease-(vpd)-surveillance), accessed 21 January 2023).
- Ethics in public health surveillance. Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255721/9789241512657-eng.pdf>, accessed 21 January 2023).
- Global strategy for integrated surveillance for public health emergencies. Geneva: World Health Organization (*in development*).
- Global polio surveillance action plan 2022-2024. Geneva: World Health Organization; WHO, 2022 (<https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2022/05/GPSAP-2022-2024-EN.pdf>, accessed 21 January 2023).

Regionales

- Operational considerations for respiratory virus surveillance in Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe and Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2022 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/360349> or <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/operational-considerations-respiratory-virus-surveillance-europe>, accessed 21 January 2023).
- COVID-19 surveillance guidance. Transition from COVID-19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2021 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-surveillance-guidance>, accessed 21 January 2023).
- Technical Guidelines for Integrated Disease Surveillance and Response in the African Region: Third edition. Brazzaville: WHO Regional Office for Africa; 2019 (<https://www.afro.who.int/publications/technical-guidelines-integrated-disease-surveillance-and-response-african-region-third>, accessed 21 January 2023).
- Final report. Ad hoc expert consultation in the Region of the Americas: Challenges, gaps and next steps in COVID 19 surveillance and its integration in to influenza and other respiratory viruses surveillance. Pan American Health Organization; 2022 (<https://www.paho.org/en/documents/final-report-ad-hoc-expert-consultation-region-americas-challenges-gaps-and-next-steps>, accessed 21 January 2023).
- Epidemic analysis for response decision-making: systematic organization of multi-source information to inform response decisions. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2020 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333046/9789290619161-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, accessed 21 January 2023).
- Regional operational guidelines for the integrated surveillance of respiratory viruses. Pan American Health Organization (*in development*).
- Integrated Surveillance for Influenza and Other Respiratory Viruses with Epidemic and Pandemic Potential in the Eastern Mediterranean Region – An Operational Framework. Cairo: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (*in development*).

Sistemas específicos

- **Vigilancia centinela**
 - o End-to-end integration of SARS-CoV-2 and influenza sentinel surveillance: revised interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Integrated_sentinel_surveillance-2022.1, accessed 21 January 2023).
 - o Operational considerations for influenza surveillance in the WHO European Region during COVID-19: interim guidance. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2020 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/operational-considerations-influenza-surveillance-european-region-during-covid-19>, accessed 21 January 2023).

Sistemas específicos (cont.)

- o Protocol for enhanced severe acute respiratory illness and influenza-like illness surveillance for COVID-19 in Africa. Addis Ababa: Africa Centers for Disease Control and Prevention; 2020. (<https://africacdc.org/download/protocol-for-enhanced-severe-acute-respiratory-illness-and-influenza-like-illness-surveillance-for-covid-19-in-africa/>, accessed 21 January 2023).
- o Strategy for global respiratory syncytial virus (RSV) surveillance project based on the influenza platform. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/influenza/rsv-surveillance/who-rsv-surveillance-strategy-phase-26mar2021.-final.pdf?sfvrsn=d8b1c36a_9, accessed 21 January 2023).
 - Sampling strategy for RSV testing. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/global-respiratory-syncytial-virus-surveillance/sampling-strategy-for-rsv-testing>, accessed 21 January 2023).
 - WHO Global clinical platform for COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://www.who.int/teams/health-care-readiness/covid-19/data-platform>, accessed 21 January 2023).
 - International severe acute respiratory and emerging infection consortium (ISARIC). 2023 (<https://isaric.org/>, accessed 21 January 2023).
- **Vigilancia basada en eventos**
 - o A guide to establishing event-based surveillance. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2008. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/207737>, accessed 21 January 2023).
 - o Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS). World Health Organization (video: https://www.youtube.com/watch?v=Nklf3l0CTx0&t=3s&ab_channel=WorldHealthOrganization%28WHO%29, accessed 23 January 2023)
 - o EIOS Initiative. World Health Organization (<https://www.who.int/initiatives/eios> accessed 21 January 2023).
 - o EIOS System. World Health Organization (<https://www.who.int/initiatives/eios/eios-technology>, accessed 21 January 2023).
- **Investigaciones y estudios**
 - o Protocol to investigate non-seasonal influenza and other emerging acute respiratory diseases. Geneva: World Health Organization; 2018 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2>, accessed 21 January 2023).
 - o Protocol for COVID-19 (10 protocols) early investigations and studies, for country use and adaptation. Geneva: World Health Organization; 2020-2022 (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations>, accessed 21 January 2023).
 - o Protocols for Pandemic Influenza Special Investigations & Studies (iPSS). Geneva: World Health Organization (*in development*) (<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/pandemic-influenza-special-investigations-studies-pss#:~:text=The%20Pandemic%20Influenza%20Special%20Investigations,by%20a%20novel%20influenza%20virus>, accessed 21 January 2023).

Sistemas específicos (cont.)

- o Pandemic influenza severity assessment (PISA): a WHO guide to assess the severity of influenza in seasonal epidemics and pandemics. Geneva: World Health Organization; 2017 ([https://www.who.int/publications/i/item/pandemic-influenza-severity-assessment-\(-pisa\)-a-who-guide-to-assess-the-severity-of-influenza-in-seasonal-epidemics-and-pandemics](https://www.who.int/publications/i/item/pandemic-influenza-severity-assessment-(-pisa)-a-who-guide-to-assess-the-severity-of-influenza-in-seasonal-epidemics-and-pandemics), accessed 21 January 2023).
- o A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza. Geneva: World Health Organization (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178801/9789241549301_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, accessed 21 January 2023).
- o Seasonal influenza disease burden estimator (Pyramid Webtool) (www.flutool.org, accessed 21 January 2023).
- o WHO Manual for estimating the economic burden of seasonal influenza. WHO. 2016. Cost burden. Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1060971/retrieve>, accessed 21 January 2023).
- o Guidance on the economic evaluation of influenza vaccination. Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250086/WHO-IVB-16.05-eng.pdf>, accessed 21 January 2023).
- o Pebody R, Moyes J, Hirve S, Campbell H, Jackson S, Moen A, et al. Approaches to use the WHO respiratory syncytial virus surveillance platform to estimate disease burden. *Influenza Other Respi Viruses*. 2020;14:615–621 (<https://doi.org/10.1111/irv.12667>, accessed 21 January 2023).
- o Consortium for the Standardization of Influenza Seroepidemiology (CONSISE) (<https://consise.tghn.org/protocols/>, accessed 21 January 2023).
- o Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS- CoV)/Technical guidance/ Outbreak Toolbox. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit/disease-outbreak-toolboxes/mers-outbreak-toolbox>, accessed 21 January 2023).

• Vigilancia de las interacciones animales-humanos

- o Taking a multisectoral, one health approach: a tripartite guide to addressing zoonotic diseases in countries. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/325620>, accessed 21 January 2023)
 - The Multisectoral Coordination Mechanism Operational Tool (MCM OT) (<https://www.who.int/initiatives/tripartite-zoonosis-guide/multisectoral-coordination-mechanism-operational-tool>, accessed 21 January 2023).
 - The Surveillance and Information Sharing Operational Tool (SISOT) (<https://www.who.int/initiatives/tripartite-zoonosis-guide/surveillance-and-information-sharing-operational-tool>, accessed 21 January 2023)
 - The Joint Risk Assessment Operational Tool (JRA OT) (<https://www.who.int/initiatives/tripartite-zoonosis-guide/joint-risk-assessment-operational-tool>, accessed 21 January 2023)
 - An *online training platform* is available to help countries navigate and implement the Tripartite Zoonosis Guidance.
- o Zoonotic influenza outbreak toolbox. Geneva: World Health Organization (<https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit/disease-outbreak-toolboxes/zoonotic-influenza-outbreak-toolbox>, accessed 21 January 2023).

Sistemas específicos (cont.)

- o Summary of Key Information Practical to Countries Experiencing Outbreaks of A(H5N1) and Other Subtypes of Avian Influenza. Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-OHE-PED-GIP-EPI-2016.1>, accessed 21 January 2023; *revision in development*).
- **Vigilancia medioambiental**
 - o Environmental surveillance for SARS-COV-2 to complement public health surveillance – Interim Guidance. Geneva: World Health Organization; 2022. (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-WSH-2022.1>, accessed 21 January 2023).
- **Vigilancia participativa**
 - o Best practices for the design, implementation, analysis and reporting of participatory surveillance for influenza-like illness. Geneva: World Health Organization (*in development*).
- **Vigilancia selectiva en poblaciones especiales**
 - o Prevention and Control of COVID-19 in long-term care facilities. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2022. (<https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/coronavirus/threats-and-outbreaks/covid-19/prevention-and-control/LTCF>, accessed 21 January 2023).
 - o Considerations for COVID-19 surveillance for vulnerable populations. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/345250>, accessed 21 January 2023).
 - o Surveillance protocol for SARS-CoV-2 infection among health workers. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_Surveillance_Protocol-2020.1, accessed 21 January 2023).
- **Evaluación de sistemas de vigilancia**
 - o Overview of evaluation surveillance systems. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2013 (https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/fetp/training_modules/12/eval-surv-sys_fieldg_final_09262013.pdf, accessed 21 January 2023).
 - o Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for evaluating surveillance systems. Prepared by Douglas N. Klauke, James W. Buehler, Stephen B. Thacker, R. Gibson Parrish, Frederick L. Trowbridge, Ruth L. Berkelman, and the Surveillance Coordination Group. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1988; 37(S-5);1-18. (<https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001769.htm>, accessed 21 January 2023).
 - o Data quality monitoring and surveillance system evaluation: A handbook of methods and applications. Stockholm: European Centre for Disease Control and Prevention; 2014 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-quality-monitoring-and-surveillance-system-evaluation-handbook-methods-and>, accessed 21 January 2023).

Sistemas específicos (cont.)

Generales

- How global research can end this pandemic and tackle future pandemics. Building a resilient research architecture and capability to protect us all. R&D blueprint. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/blue-print/final-report-of-the-global-research-and-innovation-forum-2022.pdf?sfvrsn=4a59021f_5&download=true, accessed 21 January 2023).

Otras

- Tool for Influenza Pandemic Risk Assessment (TIPRA). Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/250130>, accessed 21 January 2023).
- **Alianza IOA (*Integrated Outbreak Analytics*)**
 - o IOA terms of reference: <https://drive.google.com/file/d/1FRnw7jfWSkT2frt5J9JKDuxHKI3VGr3F/view>, accessed 21 January 2023.
 - o Google Drive resources (case studies developed mostly in the Democratic Republic of the Congo): https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p8ERJxmbGwFfm_bXgGhWbxJnxSxGT2WQ, accessed 21 January 2023.
 - o YouTube Channel: <https://www.youtube.com/channel/UCORuiEZmQI71nrv-C27cNnQ>, accessed 21 January 2023.
 - o Global Outbreak and Response Network (GOARN) webpage: <https://goarn.who.int/>, accessed 21 January 2023.
- **EWARN/EWARS**
 - o EWARS in emergencies and EWARS in a box (<https://www.who.int/emergencies/surveillance/early-warning-alert-and-response-system-ewars>, accessed 21 January 2023).
 - o World Health Organization. Early warning alert and response in emergencies: an operational guide. World Health Organization. 2022. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/365730>, accessed 15 Feb 2023).
- **Preparación para pandemias de gran impacto por patógenos respiratorios.** Baltimore, MD: Johns Hopkins Center for Health Security report commissioned for the Global Preparedness Monitoring Board. 2019 (<https://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/preparedness-for-a-high-impact-respiratory-pathogen-pandemic>, accessed 21 January 2023).

9789240075863



9 789240 075863